

ORDINAMENTO 2007

QUESITO 1

Le sezioni date suddividono il solido in questione in solidi approssimabili con prismi aventi per base un triangolo equilatero di lato pari all'ordinata y della funzione e altezza dx .

Il triangolo equilatero di lato $y = 2\sqrt{x}$, ha area $y^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$; il volume di ognuno dei suddetti prismi può quindi essere espresso nella forma:

$$dV = \left(y^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \right) dx.$$

Il volume richiesto si ottiene sommando questi infiniti "volumetti", quindi integrando dV tra 0 e 1:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 dV = \int_0^1 \left(y^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \right) dx = \int_0^1 \left(4x \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \right) dx = \int_0^1 (x \cdot \sqrt{3}) dx = \\ &= \sqrt{3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

QUESITO 2

Ponendo $a = 80$ $b = 60$ $c = 40$, per il teorema del coseno si ha:

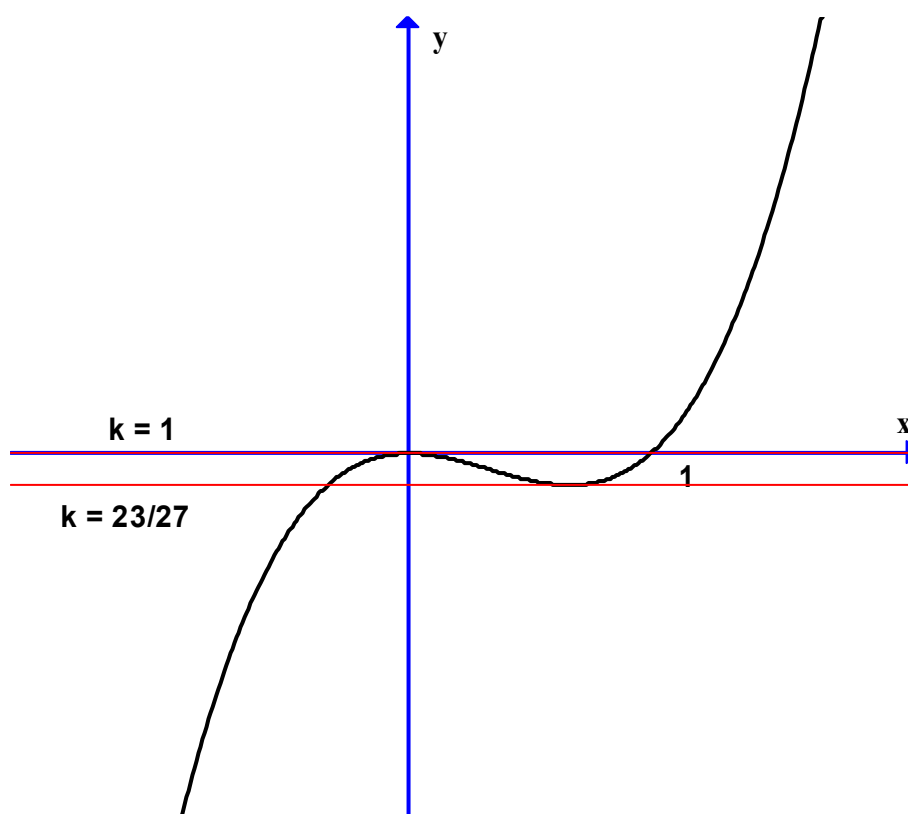
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha, \text{ da cui } \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -\frac{1}{4}, \text{ quindi } \alpha = 104^\circ 29'$$

In modo analogo si trova:

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{11}{16}, \text{ quindi } \beta = 46^\circ 34'$$

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{7}{8}, \text{ quindi } \gamma = 28^\circ 57'$$

QUESITO 3



L'equazione data può essere scritta nella forma: $x^3 - x^2 = k - 1$

Il numero delle soluzioni dell'equazione data corrisponde al numero di intersezioni tra le curve di equazione:

$$y = x^3 - x^2 \text{ e } y = k - 1.$$

Da uno studio qualitativo della prima curva si ottiene il minimo di ordinata $-4/27$ ed il massimo di ordinata 0 .

Trovando le due rette parallele all'asse x per questi punti si ottengono i valori di k indicati in figura ($k = 1$, retta per l'origine; $k = 23/27$, retta per il minimo).

L'analisi grafica porta alle seguenti conclusioni:

$k < 23/27$: 1 soluzione reale

$23/27 \leq k \leq 1$: 3 soluzioni reali (negli estremi due coincidono)

$k > 1$: 1 soluzione reale

QUESITO 4

Indichiamo con R il raggio di base del cono, con h la sua altezza e con $a=1$ l'apotema. Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h. \text{ Risulta poi: } h^2 + R^2 = 1 \quad (*)$$

Il volume è massimo se lo è $z = R^2 h$.

Siccome $h^2 + R^2$ è costante $z = R^2 h = R^2 (h^2)^{\frac{1}{2}}$ è massimo se le basi sono proporzionali

agli esponenti, ovvero:

$$\frac{R^2}{1} = \frac{h^2}{\frac{1}{2}}, \text{ da cui } R^2 = 2h^2 \text{ e dalla (*) } h = \sqrt{\frac{1}{3}} \text{ e } R = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Il Volume massimo è quindi:

$$V_{\max} = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{2}{3} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{3}} \right) = \frac{2\pi\sqrt{3}}{27} \text{ m}^3 = \frac{2\pi\sqrt{3}}{27} \cdot 10^3 \text{ dm}^3 \approx$$

$$\approx 403 \text{ dm}^3 = 403 \text{ litri}$$

QUESITO 5

$$y = x^3 + 8 = f(x), \text{ intervallo } [-2; 2] = [a; b]$$

La funzione, razionale intera, è continua nell'intervallo chiuso e derivabile nell'aperto; sono quindi soddisfatte le ipotesi del teorema di Lagrange: esiste almeno un punto c nell'aperto $(-2; 2)$ tale che:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

La derivata della funzione è: $y' = 3x^2$, inoltre $f(2) = 16$, $f(-2) = 0$, $b - a = 4$

I punti c si ottengono risolvendo l'equazione

$$3x^2 = 4, \text{ da cui } c = \pm \sqrt{\frac{4}{3}}, \text{ valori entrambi accettabili.}$$

$$\text{I valori medi richiesti sono: } f(c) = \pm \frac{4}{3} \sqrt{\frac{4}{3}} + 8.$$

Il significato geometrico del teorema di Lagrange è il seguente:

nelle ipotesi del teorema esiste almeno un punto c dell'aperto $(a; b)$ tale che la tangente al grafico della funzione nel punto di ascissa c è parallela alla congiungente gli estremi del grafico stesso $(a; f(a))$ e $(b; f(b))$; il valor medio $f'(c)$ non è altro che il coefficiente angolare di quest'ultima retta.

QUESITO 6

Nel primo caso (prima la maggiorazione e poi la diminuzione) il prezzo finale è:

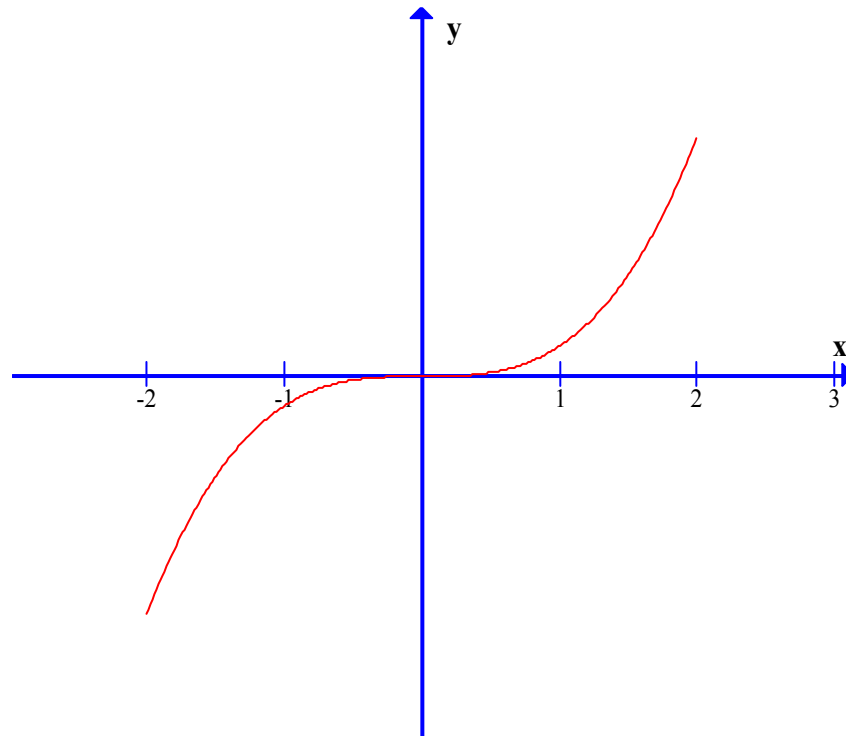
$$\left(p + \frac{6}{100}p \right) - \frac{6}{100} \left(p + \frac{6}{100}p \right) = p - \frac{36}{1000} \cdot p = 0,9964 \cdot p$$

Nel secondo caso il prezzo finale è:

$$\left(p - \frac{6}{100}p \right) + \frac{6}{100} \left(p - \frac{6}{100}p \right) = p - \frac{36}{1000} \cdot p = 0,9964 \cdot p$$

Quindi il prezzo finale è lo stesso (minore di quello di partenza).

QUESITO 7



Essendo la funzione dispari $f(-x) = -f(x)$, quindi $f(x) = -f(-x)$.

$$\int_{-2}^0 f(x) dx = \int_{-2}^0 -f(-x) dx = - \int_{-2}^0 f(-x) dx$$

ponendo $-x=t$, gli estremi diventano 2 e 0 e $dx=-dt$, cioè:

$$- \int_{-2}^0 f(-x) dx = - \int_2^0 f(t)(-dt) = \int_2^0 f(t) dt = - \int_0^2 f(t) dt = - \int_0^2 f(x) dx$$

$$\text{Pertanto } \int_{-2}^2 f(x) dx = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx = 0$$

Calcoliamo il secondo integrale richiesto:

$$\int_{-2}^2 (3 + f(x)) dx = \int_{-2}^2 3 dx + \int_{-2}^2 f(x) dx = [3x]_{-2}^2 + 0 = 12$$

QUESITO 8

L'equazione data, con le condizioni $n \geq 4$ ed $n \geq 5$ equivale a:

$$4 \cdot \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} = 15 \cdot \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{3!}$$

che ammette le soluzioni $n=2$ ed $n=3$ non accettabili e le soluzioni dell'equazione $n^2 - 16n + 60 = 0$, che sono **$n = 6$ ed $n = 10$** accettabili.

QUESITO 9

L'integrale si può risolvere per sostituzione, ponendo, per esempio:

$x = \sin t$, invertibile nell'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, in cui il coseno non è negativo.

Risulta poi $dx = \cos t \, dt$.

$$\int \sqrt{1 - \sin^2 t} (\cos t) dt = \int \cos^2 t \, dt = \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2t + K$$

Essendo $\sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2x\sqrt{1-x^2}$, l'integrale risulta:

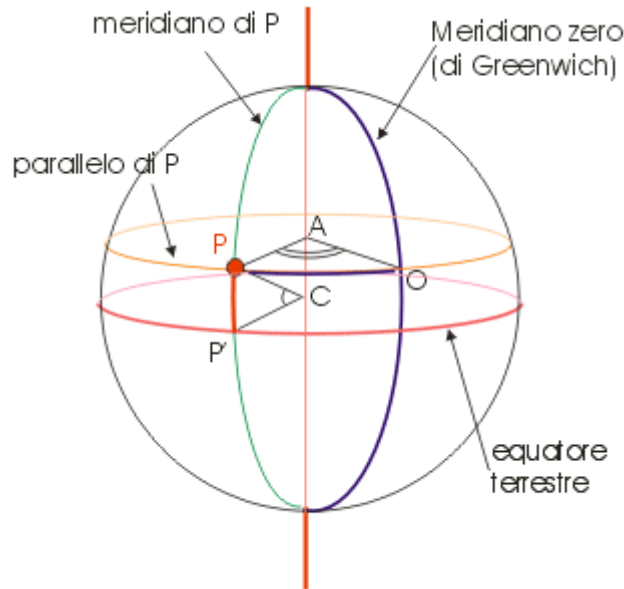
$$\frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + k.$$

Calcoliamo ora l'integrale definito:

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \left[\frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

$y = \sqrt{1-x^2}$ rappresenta la semicirconferenza con centro nell'origine e raggio 1; l'integrale definito tra 0 e 1 di questa funzione non è altro che l'area del quarto di cerchio di raggio 1 situato nel primo quadrante che vale $\frac{\pi}{4}$, in accordo con il calcolo dell'integrale precedente.

QUESITO 10



Piano equatoriale: piano perpendicolare all'asse e passante per il centro della Terra

Parallelo: circonferenza ottenuta intersecando un piano parallelo a quello equatoriale con la superficie sferica

Poli terrestri: intersezioni tra superficie sferica e asse di rotazione

Meridiano (geografico): semicirconferenza massima passante per i poli

Meridiano zero (o fondamentale): meridiano di riferimento (Greenwich)

Parallelo zero (di riferimento): parallelo equatoriale

Dato un punto P della superficie terrestre si considerino il parallelo ed il meridiano passanti per esso; indichiamo con P' l'intersezione tra il meridiano per P e l'equatore; l'angolo PCP', essendo C il centro della sfera, è definito LATITUDINE e varia da 0° a 90° se P è nell'emisfero Nord, da -90° a 0° se P è nell'emisfero Sud.

Indichiamo con O l'intersezione tra il parallelo per P ed il meridiano fondamentale e sia A l'intersezione tra il piano parallelo per P e l'asse di rotazione: l'angolo PAO è definito LONGITUDINE e varia da 0° a 180° a EST del meridiano fondamentale, da -180° a 0° a Ovest del meridiano fondamentale.

La LATITUDINE λ e la LONGITUDINE φ definiscono un sistema di coordinate geografiche terrestri.

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

*Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.***PROBLEMA 1**

Si considerino i triangoli la cui base è $AB = 1$ e il cui vertice C varia in modo che l'angolo $\widehat{CAB}$ si mantenga doppio dell'angolo $\widehat{ABC}$.

1. Riferito il piano ad un conveniente sistema di coordinate, si determini l'equazione del luogo geometrico γ descritto da C .
2. Si rappresenti γ , tenendo conto, ovviamente, delle prescritte condizioni geometriche.
3. Si determini l'ampiezza dell'angolo $\widehat{ABC}$ che rende massima la somma dei quadrati delle altezze relative ai lati AC e BC e, con l'aiuto di una calcolatrice, se ne dia un valore approssimato in gradi e primi (sessagesimali).
4. Si provi che se $\widehat{ABC} = 36^\circ$ allora è $AC = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

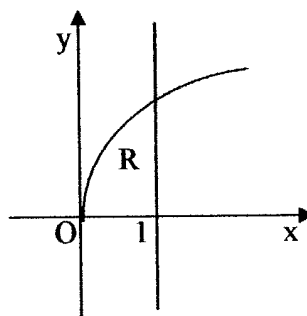
PROBLEMA 2

Si consideri un cerchio C di raggio r .

1. Tra i triangoli isosceli inscritti in C si trovi quello di area massima.
2. Si denoti con S_n l'area del poligono regolare di n lati inscritto in C . Si dimostri che $S_n = \frac{n}{2} r^2 \sin \frac{2\pi}{n}$ e si trovi un'analogia espressione per l'area del poligono regolare di n lati circoscritto a C .
3. Si calcoli il limite di S_n per $n \rightarrow \infty$.
4. Si spieghi in che cosa consista il problema della quadratura del cerchio e se, e in che senso, si tratti di un problema risolubile o meno.

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**CORSO DI ORDINAMENTO****Tema di: MATEMATICA****QUESTIONARIO**

1. La regione R delimitata dal grafico di $y = 2\sqrt{x}$, dall'asse x e dalla retta $x = 1$ (in figura) è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse x, sono tutte triangoli equilateri. Si calcoli il volume di S.



2. Le misure dei lati di un triangolo sono 40, 60 e 80 cm. Si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, le ampiezze degli angoli del triangolo approssimandole in gradi e primi sessagesimali.
3. Si determini, al variare di k, il numero delle soluzioni reali dell'equazione:

$$x^3 - x^2 - k + 1 = 0$$
4. Un serbatoio di olio ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema 1 metro. Si dica quanti litri di olio il serbatoio può contenere.
5. Si mostri che la funzione $y = x^3 + 8$ soddisfa le condizioni del *teorema del valor medio* (o *teorema di Lagrange*) sull'intervallo $[-2, 2]$. Si determinino i valori medi forniti dal teorema e se ne illustri il significato geometrico.
6. Si sa che il prezzo p di un abito ha subito una maggiorazione del 6% e, altresì, una diminuzione del 6%; non si ha ricordo, però, se sia avvenuta prima l'una o l'altra delle operazioni. Che cosa si può dire del prezzo finale dell'abito?
7. Se $f(x)$ è una funzione reale dispari (ossia il suo grafico cartesiano è simmetrico rispetto all'origine), definita e integrabile nell'intervallo $[-2, 2]$, che dire del suo integrale esteso a tale intervallo?
 Quanto vale nel medesimo intervallo l'integrale della funzione $3 + f(x)$?
8. Si risolva l'equazione: $4\binom{n}{4} = 15\binom{n-2}{3}$
9. Si calcoli l'integrale indefinito $\int \sqrt{1-x^2} dx$ e, successivamente, si verifichi che il risultato di $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ è in accordo con il suo significato geometrico.
10. Per orientarsi sulla Terra si fa riferimento a *meridiani* e a *paralleli*, a *latitudini* e a *longitudini*. Supponendo che la Terra sia una sfera S e che l'asse di rotazione terrestre sia una retta r passante per il centro di S, come si può procedere per definire in termini geometrici meridiani e paralleli e introdurre un sistema di coordinate geografiche terrestri?

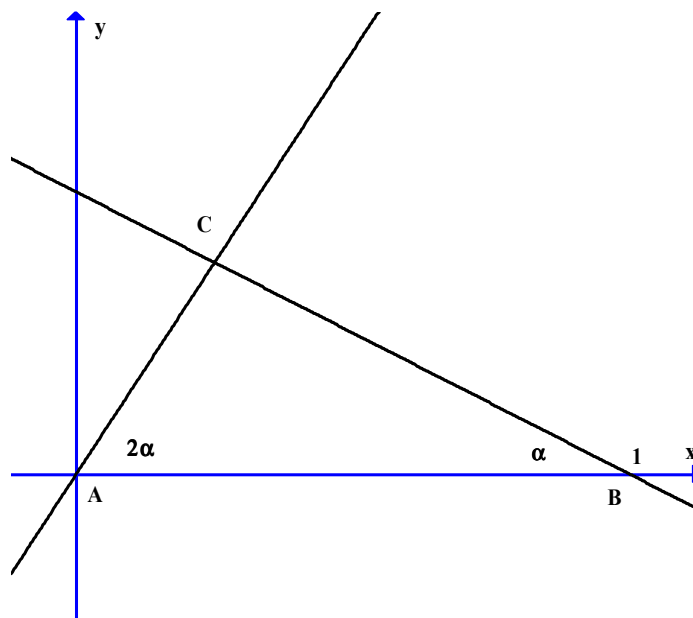
Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2007 - PROBLEMA 1

1.



Equazione della retta AC: $y = (\operatorname{tg} 2\alpha)x$

Equazione della retta BC: $y = -(\operatorname{tg} \alpha)(x - 1)$

Ponendo $\operatorname{tg} \alpha = t$ risulta:

$$\text{Retta AC: } y = (\operatorname{tg} 2\alpha)x = \frac{2t}{1-t^2}x$$

$$\text{Equazione della retta BC: } y = -(\operatorname{tg} \alpha)(x - 1) = -t(x - 1)$$

Ricavando t dalla seconda equazione e sostituendolo nella prima si ottiene l'equazione del luogo richiesto:

$$3x^2 - y^2 - 4x + 1 = 0 \quad (*)$$

2.

Si tratta di un'iperbole traslata, di centro $(2/3; 0)$; effettuando la traslazione di assi:

$$x' = x - 2/3, \quad y' = y$$

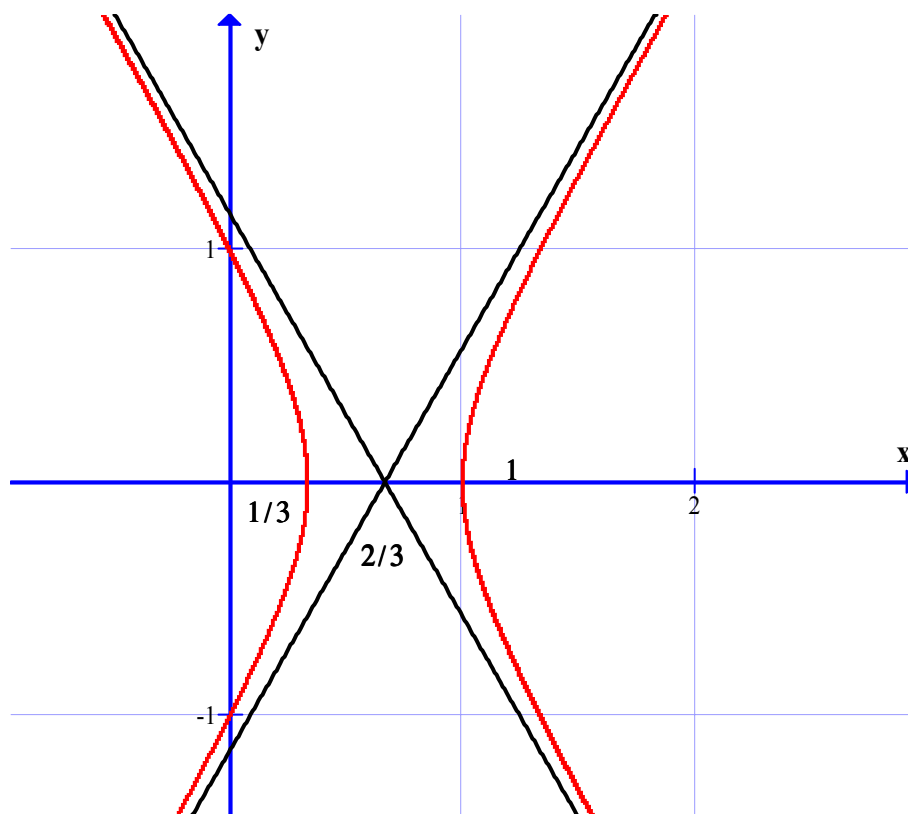
ossia

$$x = x' + 2/3, \quad y = y'$$

si ottiene la forma canonica (trascuro gli apici):

$$\frac{x^2}{\frac{1}{9}} - \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1 \quad \text{da cui} \quad \frac{b}{a} = \sqrt{3} \quad \text{e quindi gli asintoti} \quad y = \pm \sqrt{3}\left(x - \frac{2}{3}\right)$$

Il grafico di questa iperbole è:



Limitazioni geometriche:

$$0 < 3\alpha < \pi \Rightarrow 0 < \alpha < \pi/3$$

Con $\alpha = 0$ il punto C si trova nel punto dell'asse x di ascissa $1/3$; infatti, in generale, per il teorema dei seni, si ha:

$$\frac{AC}{BC} = \frac{\sin \alpha}{\sin(2\alpha)} = \frac{1}{2\cos \alpha} \text{ che, per } \alpha \rightarrow 0, \text{ tende a } 1/2.$$

Pertanto $AC = (1/2)BC$, da cui $AC = 1/3$, essendo $AB = 1$.

Con $\alpha = \pi/3$ il punto C non si ottiene (le rette AC e BC sono parallele); pertanto le limitazioni dell'ascissa di C sono $x \leq 1/3$; il grafico del luogo richiesto è quindi il ramo sinistro dell'iperbole.

Notiamo esplicitamente che il vertice C del triangolo può essere in uno qualsiasi dei quattro quadranti.

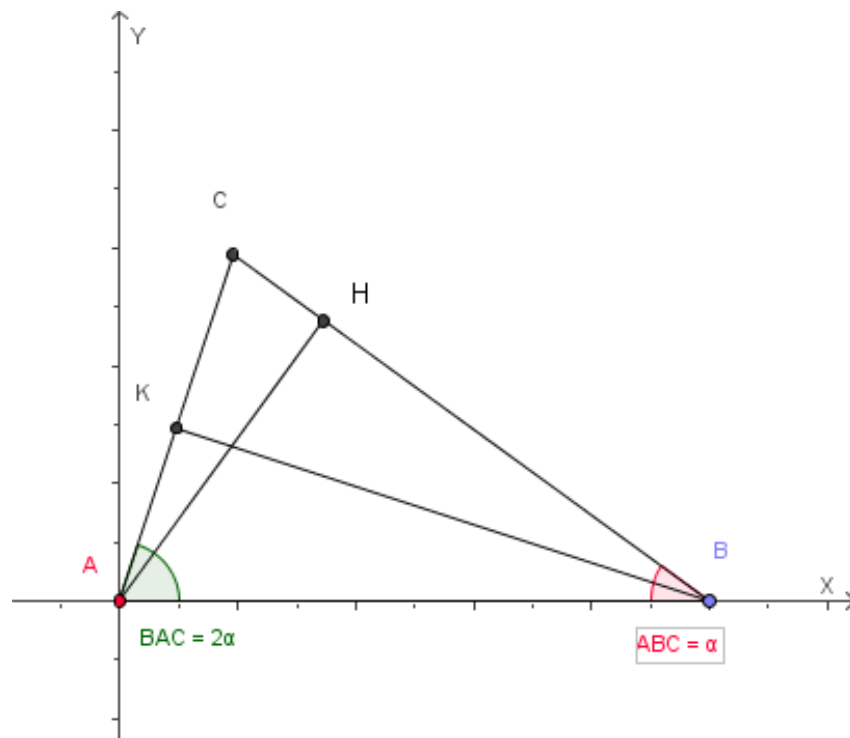
Osservazione

Il grafico richiesto può essere ottenuto anche studiando la funzione di equazione

$$y = \sqrt{3x^2 - 4x + 1}, \text{ ottenuta dalla (*),}$$

e la sua simmetrica rispetto all'asse delle x; valgono le stesse considerazioni di prima sulle limitazioni geometriche.

3.



Utilizzando i teoremi di trigonometria sui triangoli rettangoli, si ha che:

l'altezza AH relativa al lato BC vale: $\overline{AH} = \overline{AB} \cdot \sin \alpha = \sin \alpha$

L'altra altezza: $\overline{BK} = \overline{AB} \cdot \sin(2\alpha) = \sin(2\alpha)$

La somma dei quadrati di queste due altezze è:

$$z = \sin^2 \alpha + \sin^2(2\alpha) = \sin^2 \alpha (5 - 4\sin^2 \alpha)$$

Pongo $\sin \alpha = x$ e considero il triangolo nel primo quadrante (ciò non lede la generalità della questione); in questo modo x è positivo.

$$z = x^2(5 - 4x^2)$$

Con il metodo delle derivate si ottiene il massimo richiesto per

$$x = \sqrt{\frac{5}{8}}, \text{ cioè per } \sin \alpha = \sqrt{\frac{5}{8}} \text{ da cui } \alpha \approx 52^\circ 14'.$$

Metodo sintetico

$$z = x^2(5 - 4x^2) = \frac{1}{4}(4x^2(5 - 4x^2))$$

z è massima se lo è $(4x^2(5 - 4x^2))$

Si tratta del prodotto di due quantità a somma costante: $4x^2 + (5 - 4x^2) = 5$ quindi è massimo se le due quantità sono uguali: $4x^2 = 5 - 4x^2$ da cui $x^2 = \frac{5}{8}$ ossia $x = \sqrt{\frac{5}{8}}$, come trovato nel caso precedente.

4.

AC è la base di un triangolo isoscele con l'angolo al vertice di 36° , quindi è la sezione aurea del lato (che misura 1); la sua misura è quindi $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, come si ottiene risolvendo la proporzione:

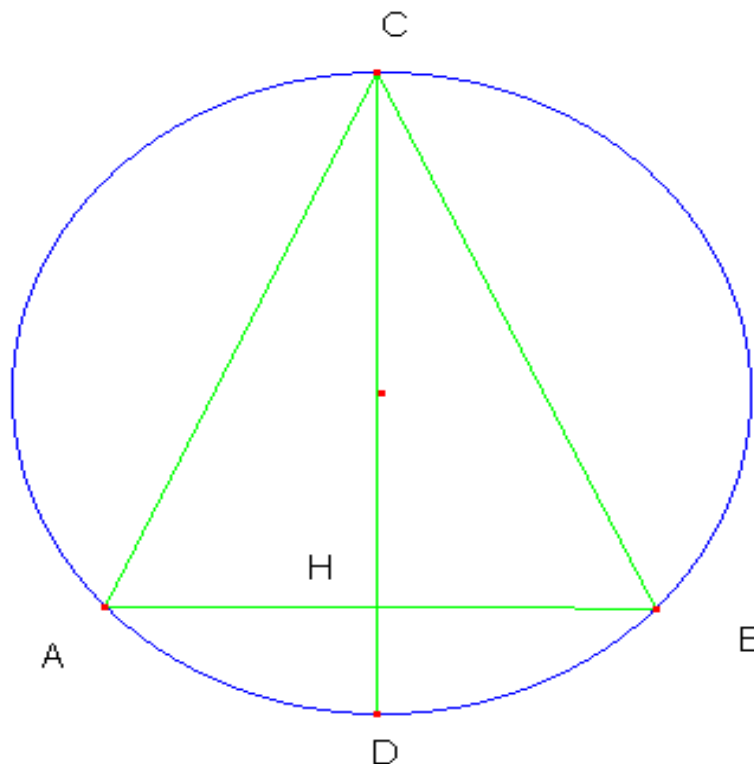
$$1 : x = x : (1 - x).$$

N.B.

Per la dimostrazione della proprietà suddetta si veda la soluzione su [matefilia](http://www.matefilia.it/maturita/ord2005/ord2005.shtm) del quesito 1 della maturità di ordinamento 2005: <http://www.matefilia.it/maturita/ord2005/ord2005.shtm>

ORDINAMENTO 2007 - PROBLEMA 2

1.



Ponendo $HC = x$ e $HD = y$ si ha:
 $x + y = 2R$

Per il secondo teorema di Euclide $AH = \sqrt{xy}$.
 L'area del triangolo è:

$S = AH \cdot CH = x\sqrt{xy}$; S è massima se lo è $S^2 = x^3y$; e siccome $x + y$ è costante, il massimo si ha quando

$\frac{x}{3} = \frac{y}{1}$; da cui $x = 3y$, perciò $x = (3/2)R$, che corrisponde all'altezza del triangolo equilatero inscritto.

Il triangolo inscritto di area massima è quindi quello equilatero.

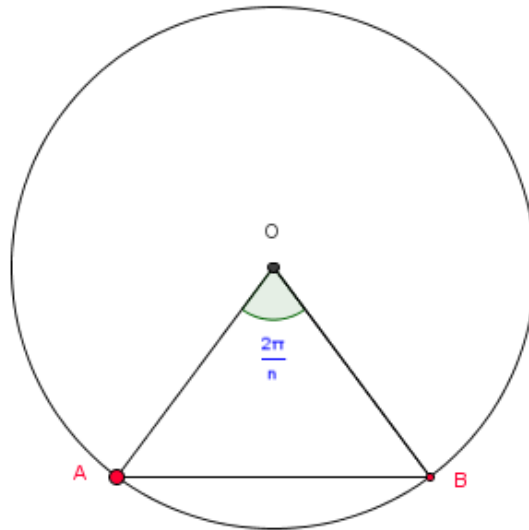
Metodo analitico

Essendo $y = 2R - x$, l'area risulta: $S = AH \cdot CH = x\sqrt{xy} = x\sqrt{x(2R - x)}$ che è massima se lo è $S^2 = x^3(2R - x) = z$, con $0 \leq x \leq 2R$.

Facendo i calcoli si trova che $z' = 0$ per $x = (3/2)R$ e $x = 0$; studiando il segno della derivata prima (o applicando il teorema di Weierstrass all'intervallo chiuso e limitato in questione) si trova il massimo richiesto per $x = (3/2) R$.

2.

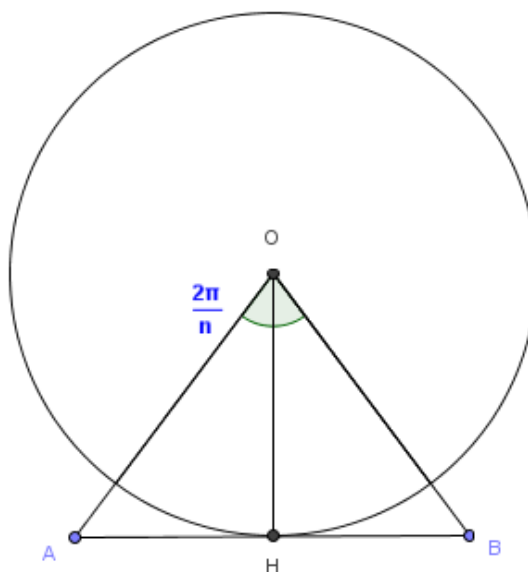
Indicando con O il centro della circonferenza e con AB il lato del poligono regolare inscritto di n lati, l'area del poligono si ottiene moltiplicando per n l'area del triangolo AOB .



Essendo $\widehat{AOB} = \frac{2\pi}{n}$ e ricordando che l'area di un triangolo si può calcolare come semiprodotto di due lati per il seno dell'angolo compreso, si ha:

$$S_n = n \cdot \text{Area}(AOB) = n \cdot \left(\frac{1}{2} r \cdot r \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \right) = \frac{n}{2} r^2 \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right), \text{ come richiesto.}$$

Per il poligono regolare circoscritto, si opera in modo analogo.



Il lato AB è tangente alla circonferenza e l'altezza ad esso relativa OH è pari al raggio; quindi, in questo caso, risulta:

$$AH = OH \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{1}{2} \frac{2\pi}{n}\right) = r \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

$$S'_n = n \cdot \operatorname{Area}(\triangle AOB) = n \cdot (AH \cdot OH) = n \cdot r^2 \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

3.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} r^2 \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} r^2 \frac{2\pi}{n} \left(\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{\frac{2\pi}{n}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} r^2 \frac{2\pi}{n} \cdot 1 = \pi r^2 \end{aligned}$$

4.

Il problema della quadratura del cerchio consiste nella ricerca di un quadrato di area pari a quella del cerchio dato.

Si tratta di un problema classico, che si è dimostrato essere irrisolvibile per via elementare. Ciò equivale a dire che non è possibile costruire, usando solo riga e compasso, il lato del quadrato equivalente al cerchio.

Se per esempio prendiamo il cerchio di lato 1, la sua area è uguale a π , quindi il lato del quadrato equivalente è $\sqrt{\pi}$, che non può essere costruito per via elementare.

La dimostrazione dell'impossibilità di quadrare il cerchio (per via elementare) è una conseguenza del fatto che π è un numero trascendente.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Sessione Ordinaria 2007

Calendario australe

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Sia f la funzione definita da: $f(x) = a \log_{10} x + 1$, ove a è un parametro reale.

1. Dopo aver precisato il campo di esistenza di f si stabilisca per quali valori di a la funzione f è crescente.
2. Si disegnino i grafici F e G di f corrispondenti, rispettivamente, ai valori $a = 2$ e $a = -2$ e siano b e c le ascisse delle loro rispettive intersezioni con l'asse x .
3. Si calcoli l'area del triangolo mistilineo di base l'intervallo $[b, c]$ e vertice il punto d'intersezione tra F e G e, con l'aiuto di una calcolatrice, se ne dia un valore approssimato.
4. Sia $g(x) = x^2$. Si determini il valore di a per cui f e g hanno la stessa tangente nel punto di ascissa 1.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione f così definita:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{4-x^2}{3} & \text{se } x \leq 1 \\ f(x) = \frac{1}{x} & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Si disegni il grafico di f ;
2. si dica se f soddisfa le condizioni del teorema del valor medio [o *teorema di Lagrange* – da Giuseppe Lagrange (Torino, 25 gennaio 1736 – Parigi, 10 aprile 1813)] sull'intervallo $[0, 2]$ e quali sono, se esistono, gli eventuali valori medi in tale intervallo,.
3. il dominio piano del II quadrante delimitato dal grafico di f e dagli assi coordinati è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse y , sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di S .

QUESTIONARIO

1. Si traccino i grafici delle seguenti funzioni di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$:

$$f : x \rightarrow 3^{x+1}; \quad g : x \rightarrow 3^x + 1; \quad h : x \rightarrow 3^{|x|}; \quad k : x \rightarrow 3^{-x}$$

2. Quante cifre ha il numero 5^{59} nella rappresentazione decimale? Motiva esaurientemente la risposta.
3. Si consideri una sfera di volume V e superficie S . Si dimostri che il tasso di variazione di V rispetto al raggio è uguale a S .
4. Si illustrino il significato e l'ambito di utilizzo del simbolo $\binom{n}{m}$ e si risolva l'equazione:

$$2\binom{x}{2} = 3\binom{x-1}{2} \quad \text{con } x \in \mathbb{N}$$

5. La capacità di un serbatoio è la stessa di quella del cilindro circolare retto di volume massimo inscrivibile in una sfera di 2 metri di diametro. Quale è la capacità in litri del serbatoio?
6. Dato un tetraedro regolare, si costruisca il tetraedro regolare avente per vertici i centri delle facce del primo. Si dimostri che ogni faccia di un tetraedro è parallela ad una faccia dell'altro.
7. Si dia una definizione di "asintoto" – *orizzontale, obliquo, verticale* – di una curva e si fornisca un esempio di funzione $f(x)$ il cui grafico presenti un asintoto orizzontale e due asintoti verticali.
8. La risoluzione di un problema assegnato conduce all'equazione $2\sin x + k \cos x = 1$ ove $k > 0$ e $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$. Si discutano le possibili soluzioni del problema.

Durata della prova: 6 ore.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

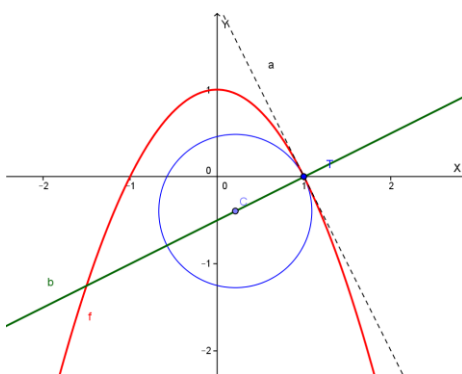
Scuole italiane all'estero (Americhe) 2007 – PROBLEMA 1

Si consideri la funzione f definita da $f(x) = 1 - x^2$, il cui grafico è la parabola Γ .

1)

Si trovi il luogo geometrico Λ dei centri $(a; b)$ delle circonferenze che sono tangenti a Γ nel suo punto di ascissa 1.

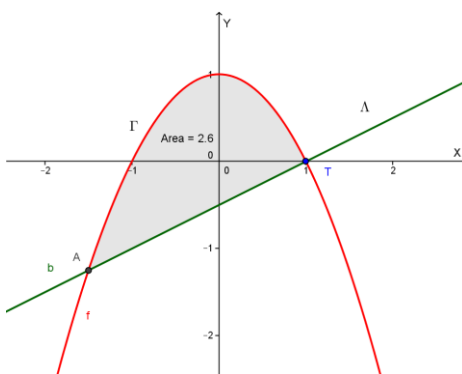
Le circonferenze richieste sono tangenti alla retta a , tangente alla parabola in $T=(1; 0)$. Il centro C appartiene quindi alla retta b perpendicolare ad a in T .



Il coefficiente angolare della tangente in T alla parabola è $-2x_T = -2$; la perpendicolare a tale tangente ha coefficiente angolare $\frac{1}{2}$. La normale alla parabola in T (quindi il luogo dei centri delle circonferenze richieste) ha equazione: $y - 0 = \frac{1}{2}(x - 1)$, $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$.

2)

Si calcoli l'area del dominio piano delimitato da Λ e Γ .



Cerchiamo le ascisse delle intersezioni A e T fra le due curve:

$$\begin{cases} y = 1 - x^2 \\ y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \end{cases} \quad 1 - x^2 = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} ; \quad 2x^2 + x - 3 = 0; \quad x = -\frac{3}{2}; \quad x = 1$$

Quindi l'area richiesta è:

$$\int_{-\frac{3}{2}}^1 \left[1 - x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right] dx = \int_{-\frac{3}{2}}^1 \left(\frac{3}{2} - x^2 - \frac{1}{2}x \right) dx = \left[\frac{3}{2}x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^2 \right]_{-\frac{3}{2}}^1 =$$

$$= \frac{3}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \left(-\frac{9}{4} + \frac{27}{24} - \frac{9}{16} \right) = \frac{125}{48} \text{ u}^2 \cong 2.60 \text{ u}^2 = \text{Area}$$

3)

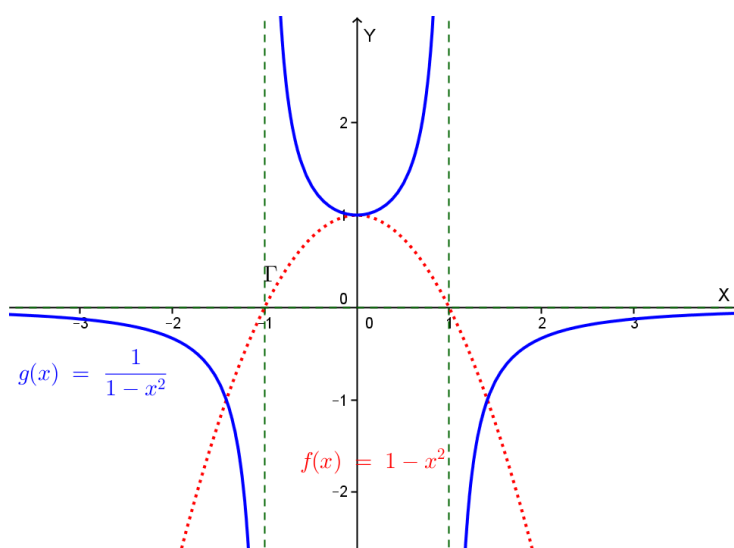
Si tracci il grafico della funzione $\frac{1}{f}$.

Risulta: $y = g(x) = \frac{1}{1-x^2}$

Il grafico di tale funzione può essere facilmente dedotto dal grafico della parabola osservando quanto segue:

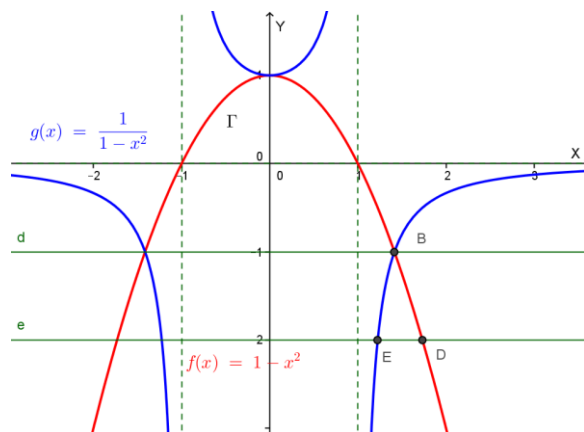
g è definita per $x \neq \pm 1$, è pari, è positiva se $1 - x^2 > 0$: $-1 < x < 1$. Ammette gli asintoti verticali $x=1$ e $x=-1$. Per x che tende a $\pm$ infinito tende a 0^- . Quindi abbiamo l'asintoto orizzontale $y=0$. Se $x=0$ $y=1$.

Dove f cresce g decresce e viceversa, quindi: g è decrescente da meno infinito a -1 e da -1 a 0 e crescente da zero a $+1$ e da $+1$ a più infinito: $x=0$ è punto di minimo relativo con ordinata $g(0)=1$. Dalle informazioni raccolte possiamo tracciare il grafico di g :



4)

Si considerino i due domini piani, ricadenti nel III e IV quadrante, delimitati dai grafici di f e di $\frac{1}{f}$ nella striscia $-2 \leq y \leq -1$ e se ne calcoli l'area.



Le due aree sono uguali per la evidente simmetria delle curve. Calcoliamo l'area della regione del quarto quadrante, cercando le ascisse dei punti di intersezione fra le rette $y = -1$ e $y = -2$ con le due curve.

$$B: \begin{cases} y = -1 \\ y = 1 - x^2 \end{cases}; \quad x = \sqrt{2} \quad (\text{comune alle due curve})$$

$$D: \begin{cases} y = -2 \\ y = 1 - x^2 \end{cases}; \quad x = \sqrt{3} \quad ; \quad E: \begin{cases} y = -2 \\ y = \frac{1}{1-x^2} \end{cases}; \quad -2 + 2x^2 = 1; \quad x = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

Quindi l'area del dominio del quarto quadrante è data da:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_{\sqrt{\frac{3}{2}}}^{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{1-x^2} - (-2) \right] dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} [1 - x^2 - (-2)] dx = \\ &= \int_{\sqrt{\frac{3}{2}}}^{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{1-x^2} + 2 \right] dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} [3 - x^2] dx \end{aligned}$$

Calcoliamo a parte il seguente integrale: $\int \frac{1}{1-x^2} dx = -\int \frac{1}{x^2-1} dx$. Risulta:

$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1)+B(x-1)}{x^2-1} \quad \text{da cui: } 1 = x(A+B) + A - B \quad \text{e, per il Principio d'identità}$$

dei polinomi:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A - B = 1 \end{cases}; \quad \begin{cases} A = 1/2 \\ B = -1/2 \end{cases}$$

Risulta quindi:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1-x^2} dx &= -\int \frac{1}{x^2-1} dx = -\int \left(\frac{\frac{1}{2}}{x-1} - \frac{\frac{1}{2}}{x+1} \right) dx = -\left[\frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| \right] + C \\ &= -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C\end{aligned}$$

Si ha pertanto:

$$\begin{aligned}\int_{\sqrt{\frac{3}{2}}}^{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{1-x^2} + 2 \right] dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} [3-x^2] dx &= \left[-\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + 2x \right]_{\sqrt{\frac{3}{2}}}^{\sqrt{2}} + \left[3x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} = \\ &= -\frac{1}{2} \left(\ln \left(\frac{-\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} \right) - \ln \left(\frac{-\sqrt{\frac{3}{2}}+1}{\sqrt{\frac{3}{2}}+1} \right) \right) + \left(3\sqrt{3} - \sqrt{3} - (3\sqrt{2} - \frac{2}{3}\sqrt{2}) \right) = \\ &= \left(\frac{\ln(2\sqrt{6}-5)}{2} - \frac{\ln(2\sqrt{2}-3)}{2} - \frac{7\sqrt{2}}{3} + 2\sqrt{3} \right) u^2\end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2007 – PROBLEMA 2

Della parabola γ si sa che passa per i punti $A(0, 2)$ e $B(2, 0)$, ha l'asse parallelo all'asse y e volge la concavità nel verso negativo di tale asse; inoltre l'area del dominio piano delimitato da γ e dai segmenti OA e OB è $\frac{10}{3}$.

1)

Si determini l'equazione di γ e se ne tracci il grafico.

La parabola ha equazione del tipo: $y = ax^2 + bx + c$, con $a < 0$.

Passaggio per A : $c=2$.

Passaggio per B : $0=4a+2b+c$, quindi $b=-2a-1$. L'equazione è allora del tipo:

$$y = ax^2 - (2a + 1)x + 2$$

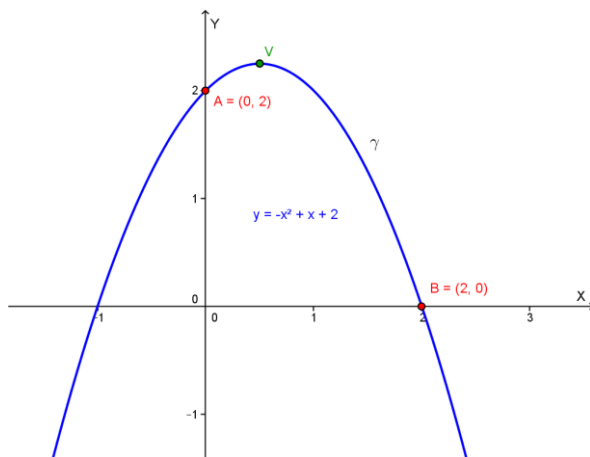
L'area del dominio piano indicato è data da:

$$\int_0^2 [ax^2 - (2a + 1)x + 2] dx = \left[\frac{1}{3}ax^3 - \frac{1}{2}(2a + 1)x^2 + 2x \right]_0^2 = \frac{8}{3}a - 2(2a + 1) + 4 =$$

$$= -\frac{4}{3}a + 2 = \frac{10}{3}, \text{ da cui } -4a + 6 = 10, a = -1. \text{ La parabola ha quindi equazione:}$$

$$y = -x^2 + x + 2$$

La parabola ha vertice nel punto $V = \left(\frac{1}{2}; \frac{9}{4}\right)$, taglia l'asse y nel punto A e l'asse x nei punti di ascissa -1 e 2 . Il suo grafico è il seguente:



2)

La retta s di equazione $y = mx + 2$, dove m è un parametro reale, interseca γ in A e in C . Si esprimano in funzione di m le coordinate di C .

$$\begin{cases} y = mx + 2 \\ y = -x^2 + x + 2 \end{cases}; \quad -x^2 + x + 2 = mx + 2; \quad x^2 + (m-1)x = 0, \quad x = 0 \text{ e } x = 1 - m$$

Da $y = mx + 2$, con $x = 1 - m$ otteniamo: $y = m - m^2 + 2$. Quindi:

$$C = (1 - m; m - m^2 + 2)$$

3)

Si studi la funzione $f(m) = AC^2$ e se ne tracci il grafico λ .

$$\text{Calcoliamo } AC^2: AC^2 = (1 - m - 0)^2 + (m - m^2 + 2 - 2)^2 = (1 - m)^2 + m^2(1 - m)^2$$

$$f(m) = (1 - m)^2(1 + m^2) = (1 - 2m + m^2)(1 + m^2) = m^4 - 2m^3 + 2m^2 - 2m + 1$$

Si tratta di una funzione razionale intera di quarto grado, quindi è definita, continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$ e non presenta asintoti. Non è pari né dispari. Se m tende all'infinito la funzione tende a più infinito. L'asse delle ordinate è tagliato in $y=1$ e l'asse delle ascisse in $m=1$. La funzione è positiva per ogni m diverso da 1.

Studiamo la derivata prima:

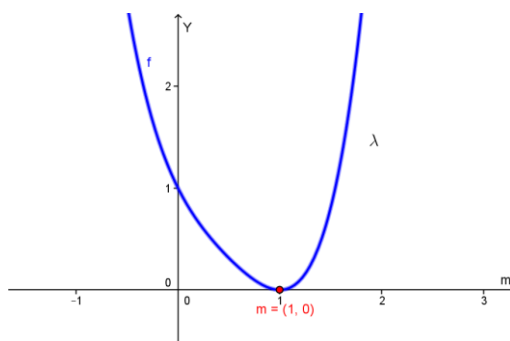
$$f'(m) = 2(1 - m)(-1)(1 + m^2) + (1 - m)(2m) = 2(1 - m)(-1 - m^2 + m)$$

$$f'(m) = 2(m - 1)(m^2 - m + 1) \geq 0 \text{ se } m \geq 1 \quad (m^2 - m + 1 > 0 \text{ per ogni } m)$$

Il grafico è quindi crescente per $m > 1$ e decrescente per $m < 1$: $m=1$ punto di minimo relativo (e assoluto) con valore $f(1)=0$.

Studiamo la derivata seconda:

$$f''(m) = 2(m^2 - m + 1) + 2(m - 1)(2m - 2) = 2(3m^2 - 5m + 3) > 0 \text{ per ogni } m, \text{ quindi il grafico volge sempre la concavità verso l'alto (non ci sono flessi). Grafico:}$$



4)

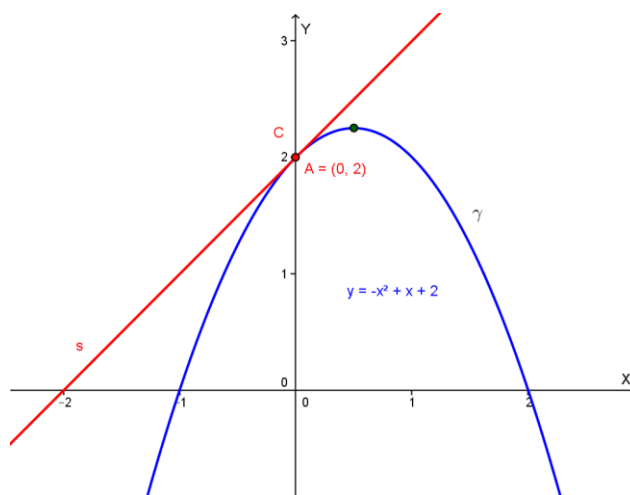
Si dica quale posizione assume la retta s in corrispondenza dell'estremo relativo della curva λ .

La retta s , in corrispondenza dell'estremo relativo $(1; 0)$ si ha quando $m=1$, la sua equazione è quindi:

$$s: y = x + 2$$

Per tale valore di m si ha $C = (1 - m; m - m^2 + 2) = (0; 2) \equiv A$:
la retta s è quindi tangente alla parabola.

La situazione grafica è la seguente:



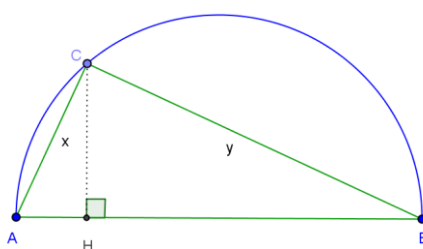
Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2007 – Quesiti

QUESITO 1

Si dimostri che fra tutti i triangoli rettangoli aventi la stessa ipotenusa, quello isoscele ha l'area massima.

Il triangolo può essere inscritto in una circonferenza di diametro uguale all'ipotenusa.



$$Area(ABC) = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{CH}}{2}$$

Tale area è massima quando CH è massima, cioè quando CH è uguale al raggio della circonferenza (la base AB è costante). Quando CH=R il triangolo è isoscele (AC=BC).

QUESITO 2

Quando due rette si dicono sghembe? Come si definisce la distanza tra due rette sghembe?

Due rette dello spazio si dicono sghembe se non sono complanari.

La distanza fra due rette sghembe è la lunghezza del segmento perpendicolare ad entrambe le rette, con gli estremi sulle due rette.

QUESITO 3

Si calcolino le radici dell'equazione: $3^{x+3} + 9^{x+1} = 10$

L'equazione è equivalente a:

$27 \cdot 3^x + 9 \cdot 3^{2x} - 10 = 0$; poniamo per comodità $3^x = t$. L'equazione diventa:

$9t^2 + 27t - 10 = 0$ che come soluzioni $t = -\frac{10}{3}$ e $t = \frac{1}{3}$. Quindi:

$$3^x = -\frac{10}{3}: \text{impossibile}$$

$$3^x = \frac{1}{3}: x = -1$$

QUESITO 4

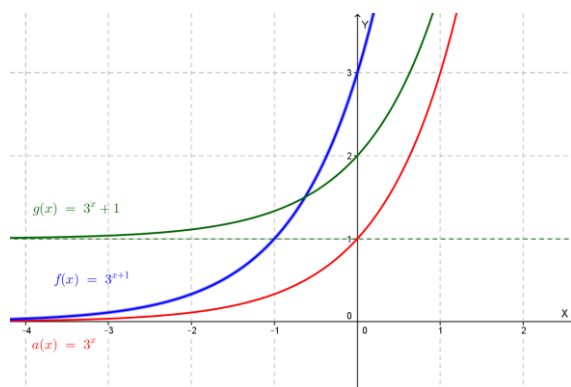
Si traccino i grafici delle seguenti funzioni di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$:

$$f: x \rightarrow 3^{x+1}; \quad g: x \rightarrow 3^x + 1; \quad h: x \rightarrow 3^{|x|}; \quad k: x \rightarrow 3^{-x}$$

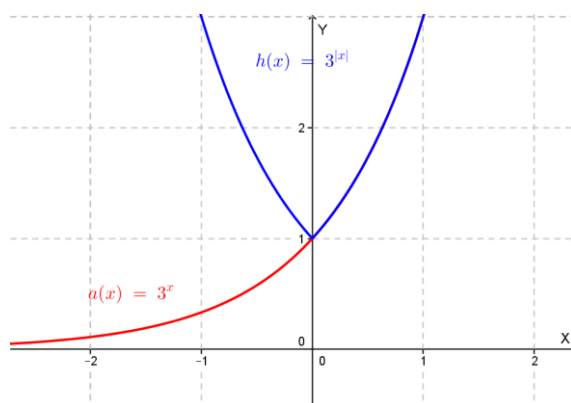
Tutti i grafici richiesti sono deducibili dal grafico della funzione $y = a(x) = 3^x$.

$f(x) = 3^{x+1} = a(x+1)$: si trasla verso sinistra di 1 il grafico di $a(x)$

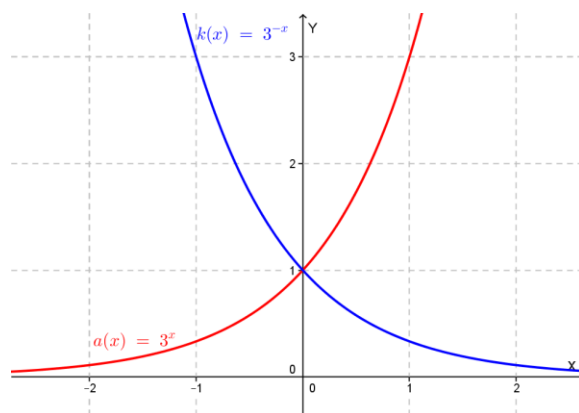
$g(x) = 3^x + 1 = a(x) + 1$: si trasla verso l'alto di 1 il grafico di $a(x)$



$h(x) = 3^{|x|} = a(|x|)$: si conferma il grafico di $a(x)$ che si trova a destra dell'asse y e lo si ribalta rispetto all'asse y .



$k(x) = 3^{-x} = a(-x)$: si ribalta il grafico di $a(x)$ rispetto all'asse y .



QUESITO 5

Siano a e b due numeri positivi diversi da 1. Si dimostri che:

$$\log_a b \cdot \log_b a = 1$$

Operiamo un passaggio di base: $\log_b a = \frac{\log_a a}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b}$. Quindi:

$$\log_a b \cdot \log_b a = \log_a b \cdot \frac{1}{\log_a b} = 1$$

QUESITO 6

Il coefficiente angolare della tangente al grafico della funzione $f(x)$ è, in ogni suo punto P , uguale al quadruplo della radice cubica dell'ascissa di P . Si determini $f(x)$, sapendo che il grafico passa per il punto $A(-1, 0)$.

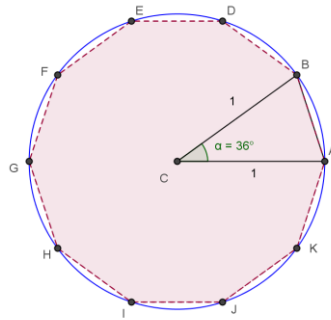
Risulta: $m = f'(x) = 4\sqrt[3]{x}$ quindi:

$$f(x) = \int 4\sqrt[3]{x} \, dx = 3\sqrt[3]{x^4} + C, \quad \text{con } f(-1) = 0, \quad \text{quindi: } 3 + C = 0, \quad C = -3$$

La funzione richiesta ha equazione: $f(x) = 3x\sqrt[3]{x} - 3$.

QUESITO 7

Un cerchio ha raggio 1 metro. Quanto misura il lato del decagono regolare in esso inscritto? E quale è la misura del lato del decagono regolare circoscritto?

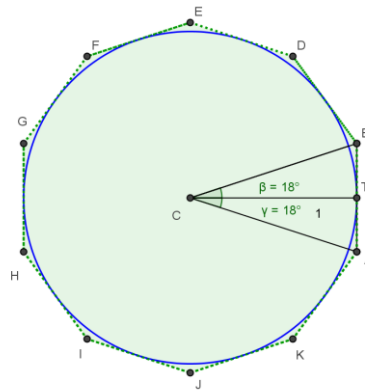


Per il teorema della corda, tenendo presente che in una circonferenza l'angolo al centro è il doppio dell'angolo alla circonferenza corrispondente, abbiamo:

$$AB = 2r \sin(18^\circ) = 2 \cdot \frac{\sqrt{5} - 1}{4} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

(pari alla sezione aurea del raggio).

Calcoliamo ora il lato del decagono regolare circoscritto:



Il lato AB si ottiene nel seguente modo:

$$AB = 2BT = 2(CT \operatorname{tg}(18^\circ)) = 2 \operatorname{tg}(18^\circ) = 2 \cdot \sqrt{\frac{5 - 2\sqrt{5}}{5}}$$

QUESITO 8

Il valore della seguente espressione:

$$\int_0^1 \arccos x \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - 2\arcsen x) \, dx$$

è $\frac{\pi-1}{2}$. Spiegarlo in maniera esauriente.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \arccos x \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - 2\arcsen x) \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 2\arccos x \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - 2\arcsen x) \, dx = \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^1 (2\arccos x - 1 + 2\arcsen x) \, dx \right] = \frac{1}{2} \int_0^1 (2\arccos x - 1 + 2\arcsen x) \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 dx = \\ &= \int_0^1 (\arccos x + \arcsen x) \, dx - \frac{1}{2} [x]_0^1 = \int_0^1 \frac{\pi}{2} \, dx - \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\pi-1}{2} \end{aligned}$$

N.B.

Abbiamo utilizzato la proprietà $\arccos x + \arcsen x = \frac{\pi}{2}$, che deriva dal fatto che il seno ed il coseno di due angoli complementari sono uguali. Infatti, ponendo $\arcsen x = z$ si ha $\sen z = x$; ma $\sen z = \cos\left(\frac{\pi}{2} - z\right) = x$, quindi: $\frac{\pi}{2} - z = \arccos x$ da cui

$$\frac{\pi}{2} - \arcsen x = \arccos x, \text{ ossia: } \arccos x + \arcsen x = \frac{\pi}{2}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2007 – PROBLEMA 1

Sia f la funzione definita da: $f(x) = a \log_{10} x + 1$, ove a è un parametro reale.

1)

Dopo aver precisato il campo di esistenza di f si stabilisca per quali valori di a la funzione f è crescente.

Il campo di esistenza di f è $x > 0$.

Calcoliamo la derivata prima della funzione: $f'(x) = \frac{a}{\ln 10} \cdot \frac{1}{x} > 0$ se $a > 0$ (con $x > 0$)

Quindi: se $a > 0$ la funzione è crescente in tutto il dominio $x > 0$.

Se $a < 0$ la funzione è sempre decrescente.

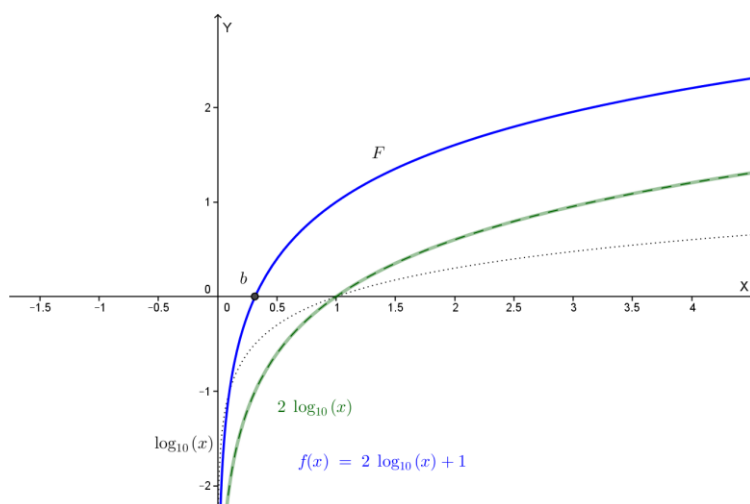
Se $a = 0$ la funzione equivale a $f(x) = 1$, quindi è costante per ogni x .

In conclusione: la funzione è crescente per $a > 0$.

2)

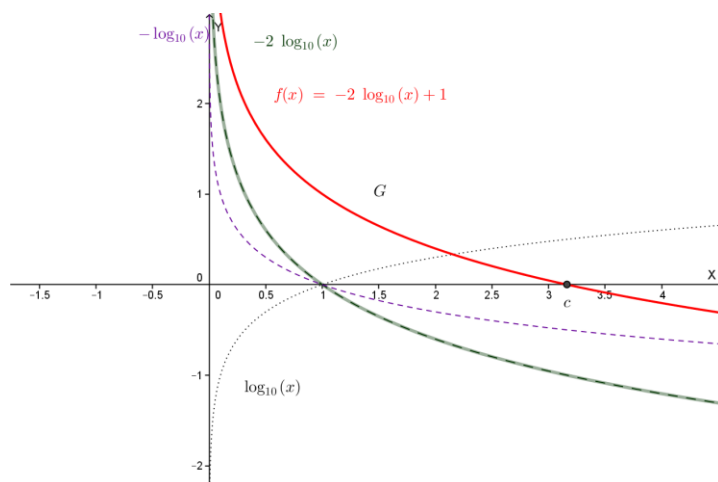
Si disegnino i grafici F e G di f corrispondenti, rispettivamente, ai valori $a = 2$ e $a = -2$ e siano b e c le ascisse delle loro rispettive intersezioni con l'asse x .

Se $a = 2$: $f(x) = 2 \log_{10} x + 1$ ed il suo grafico F si ottiene dal grafico di $y = \log_{10} x$ mediante una dilatazione verticale di fattore 2 ed una successiva traslazione verticale di 1. Grafico di F :



Cerchiamo b: $2\log_{10} x + 1 = 0$, $\log_{10} x = -\frac{1}{2}$, $x = \frac{1}{\sqrt{10}} = b$

Se $a=-2$: $f(x) = -2\log_{10} x + 1$ ed il suo grafico G si ottiene dal grafico di $y = \log_{10} x$ mediante un ribaltamento rispetto all'asse x, una dilatazione verticale di fattore 2, ed una successiva traslazione verticale di 1. Grafico di G:

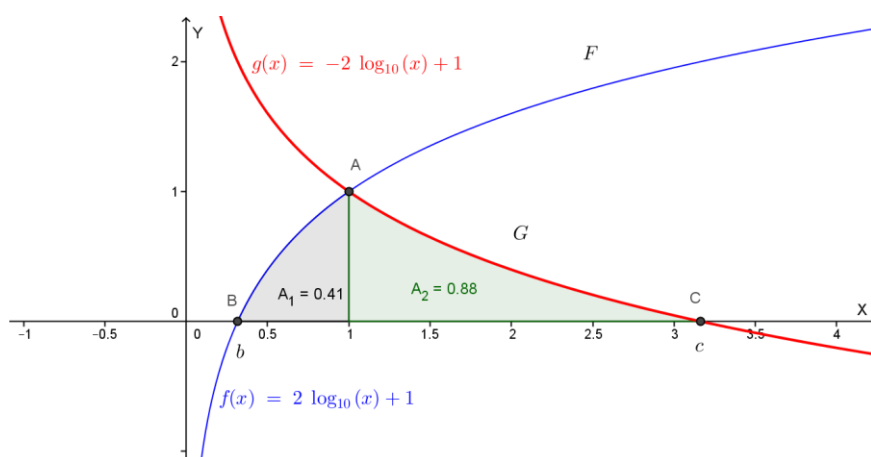


Cerchiamo c: $-2\log_{10} x + 1 = 0$, $\log_{10} x = \frac{1}{2}$, $x = \sqrt{10} = c$

3)

Si calcoli l'area del triangolo mistilineo di base l'intervallo $[b, c]$ e vertice il punto d'intersezione tra F e G e, con l'aiuto di una calcolatrice, se ne dia un valore approssimato.

Abbiamo la seguente situazione grafica:



Cerchiamo l'intersezione A tra F e G: $2\log_{10} x + 1 = -2\log_{10} x + 1$, $x = 1$ e $y = 1$.
L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$A = A_1 + A_2 = \int_{\frac{1}{\sqrt{10}}}^1 [2\log_{10} x + 1] dx + \int_1^{\sqrt{10}} [-2\log_{10} x + 1] dx$$

Cerchiamo una primitiva di $\log_{10} x = \frac{1}{\ln 10} \ln x$.

Integrando per parti abbiamo:

$\int \ln x dx = x \ln x - x + C$, quindi $\int \log_{10} x dx = \frac{1}{\ln 10} (x \ln x - x) + C$. Pertanto:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{\sqrt{10}}}^1 [2\log_{10} x + 1] dx + \int_1^{\sqrt{10}} [-2\log_{10} x + 1] dx &= \left[\frac{2}{\ln 10} (x \ln x - x) + x \right]_{\frac{1}{\sqrt{10}}}^1 + \\ &+ \left[\frac{-2}{\ln 10} (x \ln x - x) + x \right]_1^{\sqrt{10}} = \left[-\frac{2}{\ln 10} + 1 - \frac{2}{\ln 10} \left(\frac{1}{\sqrt{10}} \ln \frac{1}{\sqrt{10}} - \frac{1}{\sqrt{10}} \right) - \frac{1}{\sqrt{10}} \right] + \\ &+ \left[\frac{-2}{\ln 10} (\sqrt{10} \ln \sqrt{10} - \sqrt{10}) + \sqrt{10} - \left(\frac{2}{\ln 10} \right) - 1 \right] = \\ &= \left[\left(\frac{\sqrt{10}}{5} - 2 \right) \log_{10} e + 1 \right] + [(2\sqrt{10} - 2) \log_{10} e - 1] = \left(\frac{11\sqrt{10}}{5} - 4 \right) \log_{10} e \cong 1.28 u^2 = Area \end{aligned}$$

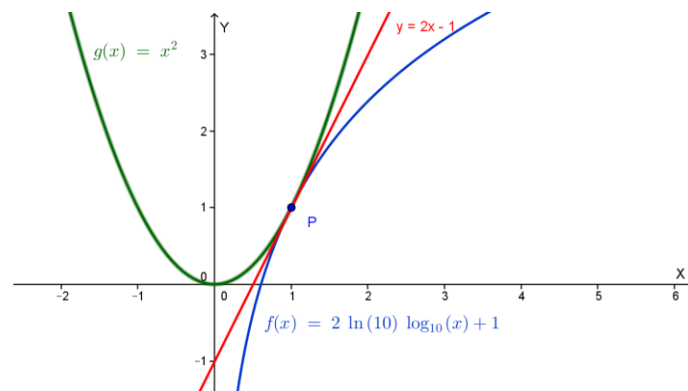
4)

Sia $g(x) = x^2$. Si determini il valore di a per cui f e g hanno la stessa tangente nel punto di ascissa 1.

Abbiamo le due funzioni $g(x) = x^2$ e $f(x) = a \log_{10} x + 1$. Le due funzioni hanno la stessa tangente per $x=1$ se:

$$\begin{cases} g(1) = f(1) \\ g'(1) = f'(1) \end{cases} ; \quad \begin{cases} 1 = 1 \\ (2x)_{x=1} = \left(\frac{a}{\ln 10} \cdot \frac{1}{x} \right)_{x=1} \end{cases} ; \quad 2 = \frac{a}{\ln 10} ; \quad a = 2 \ln 10$$

Graficamente:



Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2007 – PROBLEMA 2

Si consideri la funzione f così definita:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4-x^2}{3} & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

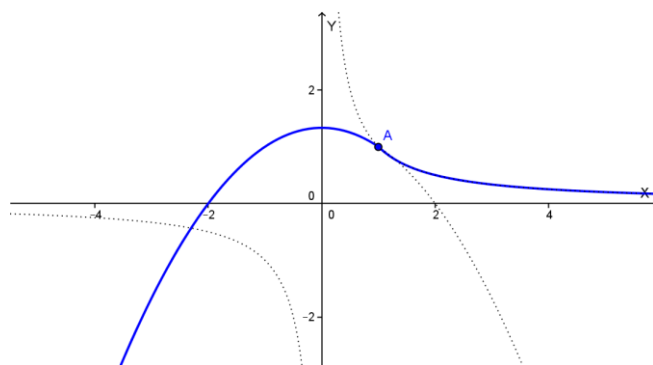
1)

Si disegni il grafico di f .

Per $x \leq 1$ abbiamo la parabola di equazione: $y = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}$, che ha la concavità verso il basso, vertice sull'asse y con ordinata $\frac{4}{3}$ e intersezioni con l'asse x nei punti con ascissa le soluzioni dell'equazione: $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3} = 0$, $x^2 = 4$, $x = \pm 2$.

Per $x > 1$ abbiamo l'iperbole di equazione $y = \frac{1}{x}$.

Il grafico di f è quindi:



2)

Si dica se f soddisfa le condizioni del teorema del valor medio (o teorema di Lagrange) – da Giuseppe Lagrange [Torino, 25 gennaio 1736 – Parigi, 10 aprile 1813] sull'intervallo $[0; 2]$ e quali sono, se esistono, gli eventuali valori medi in tale intervallo.

Dobbiamo verificare se la funzione è continua nell'intervallo chiuso $[0; 2]$ e derivabile nell'aperto $(0; 2)$. Il punto da analizzare è $x=1$.

Continuità:

$$f(1) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4-x^2}{3} = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1: \text{continua.}$$

Derivabilità:

Se $x < 1$: $f'(x) = -\frac{2}{3}x$; $f'_-(1) = -\frac{2}{3}$

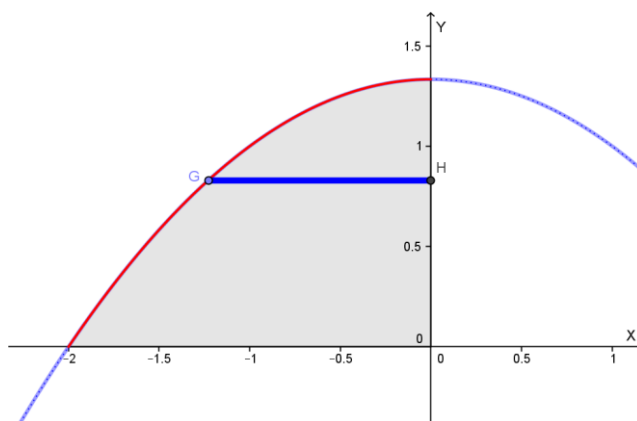
Se $x > 1$: $f'(x) = -1/x^2$; $f'_+(1) = -1$: *NON derivabile*

Quindi **NON** sono soddisfatte le ipotesi del teorema di Lagrange.

3)

Il dominio piano del II quadrante delimitato dal grafico di f e dagli assi coordinati è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse y , sono tutte quadrate. Si calcoli il volume di S .

Il dominio è rappresentato nella seguente figura:



Il volume del solido si ottiene mediante il seguente integrale:

$$V = \int_0^{\frac{4}{3}} A(y) dy$$

dove $A(y)$ è l'area del quadrato di lato GH .

Essendo $y = \frac{4-x^2}{3}$, $x^2 = 4 - 3y = A(y)$. Quindi:

$$A(y) = x^2 = 4 - 3y$$

$$V = \int_0^{\frac{4}{3}} A(y) dy = \int_0^{\frac{4}{3}} (4 - 3y) dy = \left[4y - \frac{3}{2}y^2 \right]_0^{\frac{4}{3}} = \frac{16}{3} - \frac{8}{3} = \frac{8}{3} \quad u^2 = V$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2007 – Quesiti

QUESITO 1

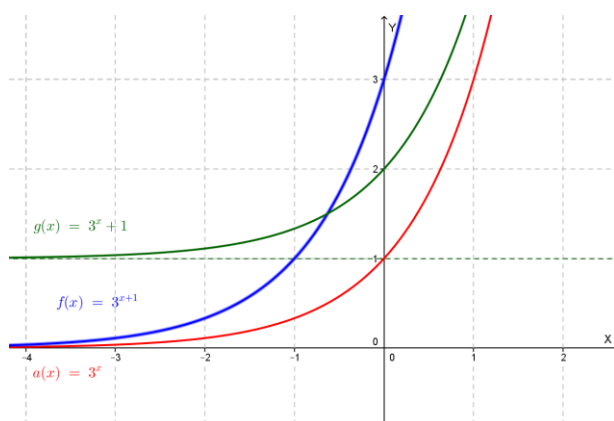
Si traccino i grafici delle seguenti funzioni di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$:

$$f: x \rightarrow 3^{x+1}; \quad g: x \rightarrow 3^x + 1; \quad h: x \rightarrow 3^{|x|}; \quad k: x \rightarrow 3^{-x}$$

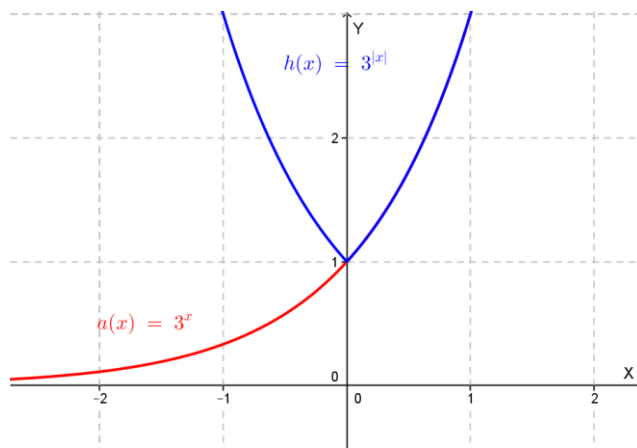
Tutti i grafici richiesti sono deducibili dal grafico della funzione $y = a(x) = 3^x$.

$f(x) = 3^{x+1} = a(x+1)$: si trasla verso sinistra di 1 il grafico di $a(x)$

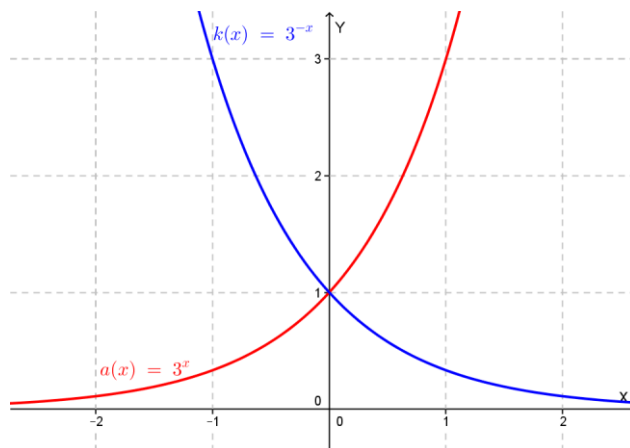
$g(x) = 3^x + 1 = a(x) + 1$: si trasla verso l'alto di 1 il grafico di $a(x)$



$h(x) = 3^{|x|} = a(|x|)$: si conferma il grafico di $a(x)$ che si trova a destra dell'asse y e lo si ribalta rispetto all'asse y .



$k(x) = 3^{-x} = a(-x)$: si ribalta il grafico di $a(x)$ rispetto all'asse y .



QUESITO 2

Quante cifre ha il numero 5^{59} nella rappresentazione decimale? Motiva esaurientemente la risposta.

Osserviamo che $\log(5^{59}) = 59 \log(5) \cong 41.24$, quindi la parte intera di $\log(5^{59})$ è 41; pertanto 5^{59} ha 42 cifre (ricordiamo che la parte intera del logaritmo decimale di un numero è uguale al numero delle cifre diminuito di 1).

QUESITO 3

Si consideri una sfera di volume V e superficie S . Si dimostri che il tasso di variazione di V rispetto al raggio è uguale a S .

Il volume di una sfera di raggio R è $V = \frac{4}{3}\pi R^3$; la variazione di V rispetto ad R è la derivata di V rispetto ad R , quindi:

$$\frac{dV}{dR} = 4\pi R^2 = \text{Superficie sfera}$$

QUESITO 4

Si illustrino il significato e l'ambito di utilizzo del simbolo $\binom{n}{m}$ e si risolva l'equazione:

$$2 \binom{x}{2} = 3 \binom{x-1}{2} \quad \text{con } x \in \mathbb{N}$$

$\binom{n}{m}$ è il simbolo del cosiddetto “coefficiente binomiale” ed il termine deriva dal fatto che con esso si possono indicare i coefficienti dello sviluppo della potenza del binomio

$$(a + b)^n = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} a^m b^{n-m}.$$

Con questo simbolo si indicano anche le “combinazioni semplici di n oggetti ad m ad m”, date da:

$$\binom{n}{m} = C_{n,m} = \frac{D_{n,m}}{m!} = \frac{n(n-1) \dots (n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m! (n-m)!}$$

(n ed m sono numeri naturali, con $n > 0$ ed $n \geq m$).

Risolvi ora l'equazione data:

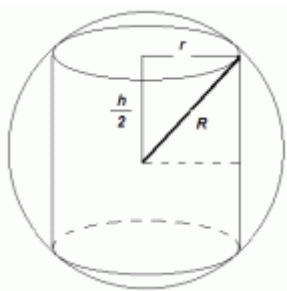
$$2 \binom{x}{2} = 3 \binom{x-1}{2} \quad \text{con } x \in \mathbb{N}$$

Deve essere $x \geq 2$ e $x-1 \geq 2$: quindi $x \geq 3$ e x intero.

$$2 \cdot \frac{x(x-1)}{2!} = 3 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{2!}, \quad 2x(x-1) = 3(x-1)(x-2), \quad 2x = 3x - 6, \quad x = 6$$

QUESITO 5

La capacità di un serbatoio è la stessa di quella del cilindro circolare retto di volume massimo inscrivibile in una sfera di 2 metri di diametro. Quale è la capacità in litri del serbatoio?



Indichiamo con R il raggio della sfera, con r il raggio del cilindro e con h l'altezza del cilindro.

Il volume del cilindro è dato da: $V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h$. Ma risulta:

$$r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} \quad \text{quindi:} \quad V(\text{cilindro}) = \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h = f(h), \quad \text{con } 0 \leq h \leq 2R$$

Tale volume è massimo se lo è $y = \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h$; calcoliamo la derivata prima:

$$y' = R^2 - \frac{h^2}{4} + h\left(-\frac{1}{2}h\right) = -\frac{3}{4}h^2 + R^2 \geq 0 \text{ se } h^2 \leq \frac{4}{3}R^2, \quad -R\sqrt{\frac{4}{3}} \leq h \leq R\sqrt{\frac{4}{3}}$$

Quindi, con le limitazioni su h , la funzione è crescente se $0 < h < R\sqrt{\frac{4}{3}}$ e decrescente se $R\sqrt{\frac{4}{3}} < h < 2R$: la funzione ha quindi un massimo (assoluto) per $h = R\sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{3}R\sqrt{3}$.

Per tale valore di h si ha: $r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} = R^2 - \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3}R^2 = \frac{2R^2}{3}$, $r = \frac{R\sqrt{6}}{3}$

Il cilindro di volume massimo inscritto in una sfera di raggio R è quello di altezza $\frac{2}{3}R\sqrt{3}$ e raggio di base $\frac{R\sqrt{6}}{3}$.

Con $R=1$ m abbiamo: $h = \frac{2}{3}R\sqrt{3} = \frac{2}{3}\sqrt{3} \text{ m}$ ed $r = \frac{R\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3} \text{ m}$

Quindi il volume del cilindro è:

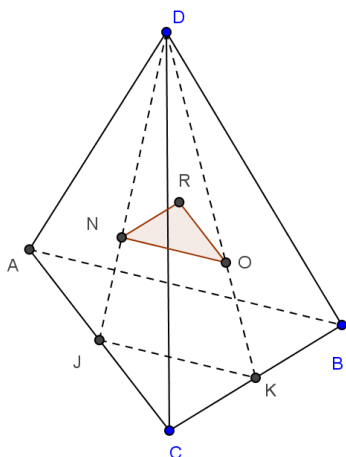
$$V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h = \pi \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\sqrt{3}\right) = \pi \left(\frac{4}{9}\right)\sqrt{3} \text{ m}^3 \cong 2.418 \text{ m}^3 \cong 2418 \text{ dm}^3 \cong 2418 \text{ l}$$

QUESITO 6

Dato un tetraedro regolare, si costruisca il tetraedro regolare avente per vertici i centri delle facce del primo. Si dimostri che ogni faccia di un tetraedro è parallela ad una faccia dell'altro.

Sia NOR una faccia del tetraedro interno. N è il baricentro del triangolo ACD, quindi (per una nota proprietà) $DN=2NJ$ (essendo DJ mediana); analogamente risulta: $DO=2OK$. Quindi, per il teorema di Talete, NO è parallelo a JK, che è parallelo ad AB: quindi NO è parallelo ad AB.

In modo analogo si dimostra che RO è parallelo ad AC e che NR è parallelo a BC: il piano NOR è quindi parallelo al piano ABC.



Lo stesso ragionamento può essere fatto per le altre facce del tetraedro interno.

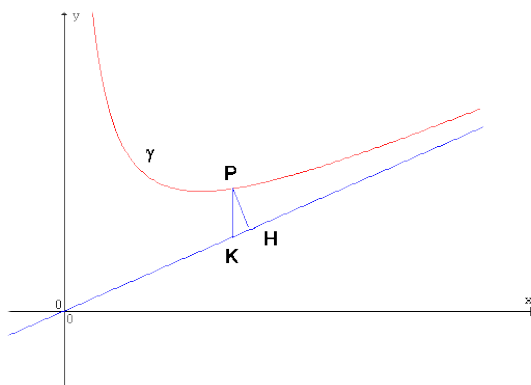
Osserviamo che dalla similitudine dei triangoli DNO e DJK segue che $DN = \frac{2}{3}DJ$, quindi:

$NO = \frac{2}{3}JK = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}AB\right) = \frac{1}{3}AB$: lo spigolo del tetraedro interno è un terzo dello spigolo del tetraedro esterno.

QUESITO 7

Si dia una definizione di “asintoto” – orizzontale, obliquo, verticale – di una curva e si fornisca un esempio di funzione $f(x)$ il cui grafico presenti un asintoto orizzontale e due asintoti verticali.

Si dice che la curva γ (eventualmente grafico di una funzione di equazione $y=f(x)$) ammette la retta r come asintoto se la distanza del generico punto P della curva dalla retta r tende a zero quando P si allontana indefinitamente su γ .



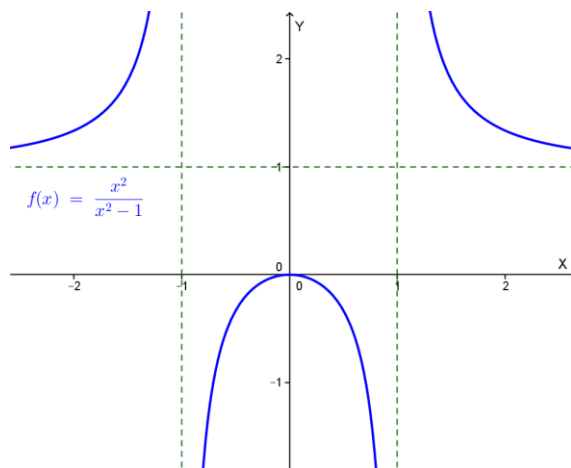
Per una trattazione completa sugli asintoti si veda la seguente pagina:

<http://www.matefilia.it/argomen/asintoti/asintoti.htm>

Diamo ora un esempio di funzione che presenta un asintoto orizzontale e due asintoti verticali:

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$$

Questa funzione ha l'asintoto orizzontale $y=1$ e gli asintoti verticali $x=-1$ e $x=1$:



QUESITO 8

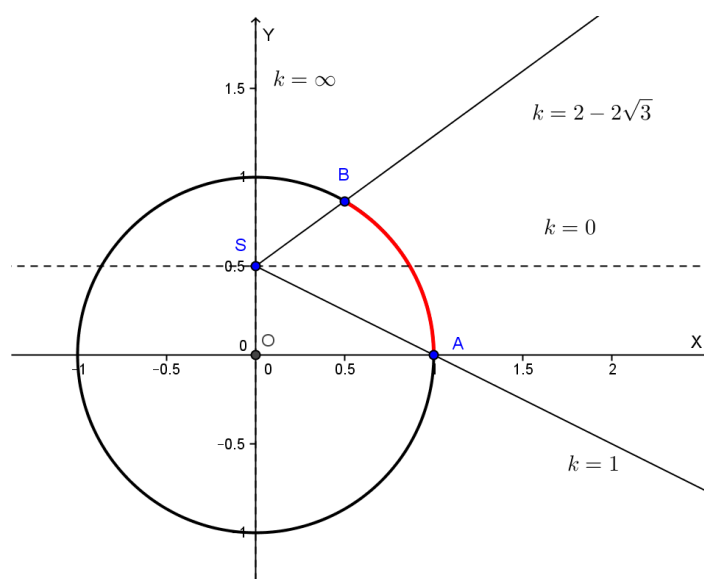
La risoluzione di un problema assegnato conduce all'equazione $2\sin x + k \cos x = 1$ ove $k > 0$ e $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$. Si discutano le possibili soluzioni del problema.

Posto $X = \cos x$ e $Y = \sin x$, la nostra equazione corrisponde al seguente sistema:

$$\begin{cases} 2Y + kX = 1 \\ X^2 + Y^2 = 1 \\ k > 0 \\ \frac{1}{2} \leq X \leq 1, \quad 0 \leq Y \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$2Y + kX = 1$ rappresenta un fascio proprio di rette con generatrici $2Y - 1 = 0$ (per $k=0$) e $X = 0$ (per $k = \infty$); quindi ha centro in $S = (0; \frac{1}{2})$. L'arco di circonferenza che può essere intersecato ha estremi $A = (1,0)$ e $B = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. Cerchiamo i valori di k corrispondenti alle rette per A e B:

retta per A: $k=1$; retta per B: $\sqrt{3} + \frac{1}{2}k = 1, \quad k = 2 - 2\sqrt{3} < 0$



Tenendo presente che $k > 0$ abbiamo;

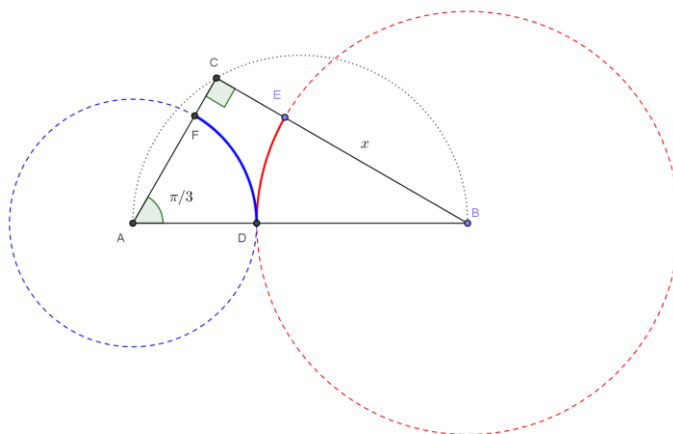
1 soluzione per $0 < k \leq 1$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe suppletiva) 2007

PROBLEMA 1

Il triangolo rettangolo ABC ha l'ipotenusa $AB = k$ e l'angolo $B\hat{A}C = \frac{\pi}{3}$. Con centro in B e raggio x si tracci l'arco di circonferenza le cui intersezioni con i lati BA e BC siano, rispettivamente, D ed E . Con centro in A si tracci poi l'arco di circonferenza tangente in D alla circonferenza già tracciata e che intersechi in F il cateto AC .



a)

Si specifichino le limitazioni da imporre a x affinché la costruzione sia realizzabile.

Affinché la circonferenza con centro in B intersechi il lato BC deve essere $x \leq BC$. Ma:

$$BC = AB \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = k \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \text{quindi: } x \leq k \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Inoltre la circonferenza di centro A deve intersecare il lato AC , ed è: $AC = \frac{1}{2}k$; essendo il raggio di questa circonferenza $AD = k - x$, dovrà essere: $AF = AD \leq AC = \frac{1}{2}k$, perciò:

$$k - x \leq \frac{1}{2}k, \quad \text{da cui: } x \geq \frac{1}{2}k$$

La costruzione indicata è quindi realizzabile se: $\frac{1}{2}k \leq x \leq k \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$.

b)

Si esprima in funzione di x l'area S del quadrilatero mistilineo $DECF$.

L'area del quadrilatero mistilineo $DECF$ si ottiene sottraendo all'area del triangolo ABC l'area dei settori circolari ODF e BDE .

$$Area(ABC) = \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} k \cdot k \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{8} k^2 \sqrt{3}$$

$$Area(settore ODF) = \frac{1}{6} (\pi AD^2) = \frac{1}{6} (\pi \cdot (k-x)^2) = \frac{1}{6} \pi (k-x)^2$$

$$Area(settore BDE) = \frac{1}{12} (\pi BD^2) = \frac{1}{12} \pi x^2$$

$$Area(quadrilatero mistilineo DECF) = \frac{1}{8} k^2 \sqrt{3} - \frac{1}{6} \pi (k-x)^2 - \frac{1}{12} \pi x^2 =$$

$$= \frac{1}{24} (3k^2 \sqrt{3} - 4\pi(k^2 - 2kx + x^2) - 2\pi x^2) = \frac{1}{24} (3k^2 \sqrt{3} - 4\pi k^2 + 8\pi kx - 6\pi x^2)$$

$$S = -\frac{1}{4} \pi x^2 + \frac{1}{3} \pi kx + \frac{1}{8} k^2 \sqrt{3} - \frac{1}{6} \pi k^2, \text{ con } \frac{1}{2} k \leq x \leq k \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ e } k > 0$$

c)

Si trovino i valori massimo e minimo di $S(x)$.

$S(x)$ è un arco di parabola con la concavità rivolta verso il basso; l'ascissa del vertice è:

$x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{\frac{1}{3}\pi k}{-\frac{1}{2}\pi} = \frac{2}{3}k$: tale valore è interno all'intervallo delle x , quindi il massimo è in corrispondenza del vertice della parabola ed il minimo è in uno degli estremi dell'intervallo.

$$Max(S) = S\left(\frac{2}{3}k\right) = -\frac{1}{4}\pi \frac{4}{9}k^2 + \frac{1}{3}\pi k \frac{2}{3}k + \frac{1}{8}k^2 \sqrt{3} - \frac{1}{6}\pi k^2 = \left(-\frac{1}{9} + \frac{2}{9} - \frac{1}{6}\right)\pi k^2 + \frac{1}{8}k^2 \sqrt{3}$$

$$Max(S) = S\left(\frac{2}{3}k\right) = -\frac{1}{18}\pi k^2 + \frac{1}{8}k^2 \sqrt{3} = k^2 \left(\frac{1}{8}\sqrt{3} - \frac{1}{18}\pi\right) \cong 0.42k^2$$

Per trovare il minimo di S cerchiamo i valori agli estremi dell'intervallo delle x:

$$S(x) = -\frac{1}{4}\pi x^2 + \frac{1}{3}\pi kx + \frac{1}{8}k^2\sqrt{3} - \frac{1}{6}\pi k^2$$

$$S\left(\frac{1}{2}k\right) = -\frac{1}{4}\pi\frac{1}{4}k^2 + \frac{1}{3}\pi\frac{1}{2}k^2 + \frac{1}{8}k^2\sqrt{3} - \frac{1}{6}\pi k^2 = -\frac{1}{16}\pi k^2 + \frac{1}{8}k^2\sqrt{3} = \frac{1}{16}(2\sqrt{3} - \pi)k^2 \cong 0.02k^2 = S\left(\frac{1}{2}k\right)$$

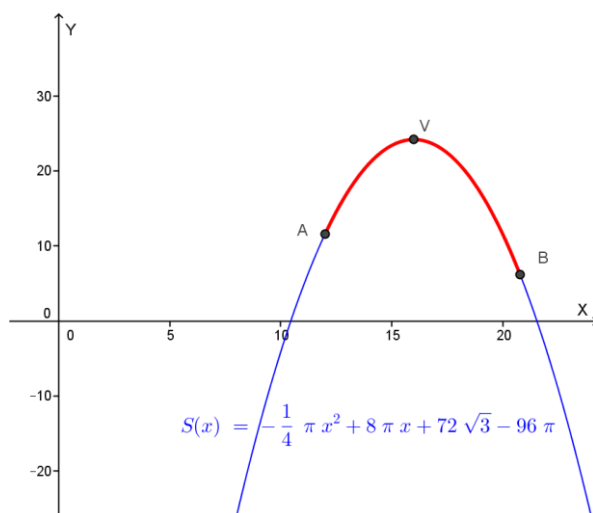
$$S\left(\frac{1}{2}k\sqrt{3}\right) = -\frac{1}{4}\pi\frac{3}{4}k^2 + \frac{1}{3}\pi\frac{1}{2}k^2\sqrt{3} + \frac{1}{8}k^2\sqrt{3} - \frac{1}{6}\pi k^2 = \left(-\frac{3}{16} + \frac{1}{6}\sqrt{3} - \frac{1}{6}\right)\pi k^2 + \frac{1}{8}k^2\sqrt{3} = \frac{1}{48}\pi k^2(8\sqrt{3} - 17) + \frac{1}{8}k^2\sqrt{3} = \frac{1}{48}(8\pi\sqrt{3} - 17\pi + 6\sqrt{3})k^2 \cong 0.01k^2 = S\left(\frac{1}{2}k\sqrt{3}\right)$$

Essendo $S\left(\frac{1}{2}k\sqrt{3}\right) < S\left(\frac{1}{2}k\right)$ il minimo di S(x) si ha per $x = \frac{1}{2}k\sqrt{3}$ ed è

$$\text{Min}(S) = S\left(\frac{1}{2}k\sqrt{3}\right) = \frac{1}{48}(8\pi\sqrt{3} - 17\pi + 6\sqrt{3})k^2$$

La situazione grafica (esemplifichiamo prendendo k=24) è la seguente:

$$S(x) = -\frac{1}{4}\pi x^2 + 8\pi x + 72\sqrt{3} - 96\pi$$

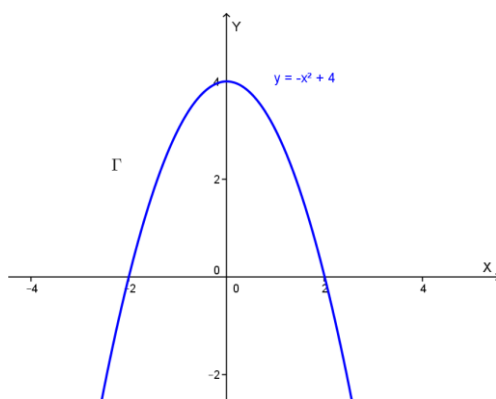


Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe suppletiva) 2007

PROBLEMA 2

Si consideri la parabola Γ grafico della funzione f definita da $f(x) = 4 - x^2$.



a)

Si trovi il punto P di Γ del primo quadrante degli assi cartesiani la somma delle cui coordinate è massima.

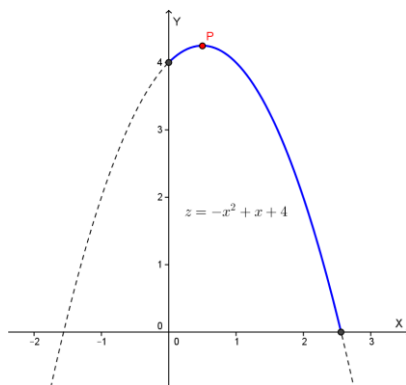
Posto $P=(x; y)$, con $y = 4 - x^2$, $x > 0$, $y > 0$ deve essere:

$$x + (4 - x^2) = z = \max$$

$z = -x^2 + x + 4$ rappresenta una parabola con la concavità rivolta verso il basso e ascissa del vertice data da: $x_V = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}$

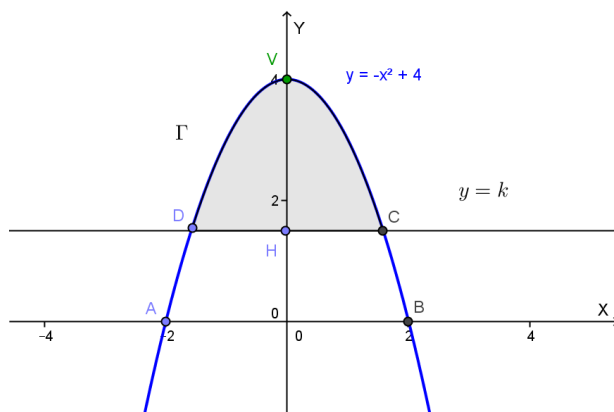
La somma delle coordinate di P è massima quando la sua ascissa è $\frac{1}{2}$: $P = \left(\frac{1}{2}; \frac{17}{4}\right)$.

Situazione grafica:



b)

Si determini il valore di k per cui la retta $y = k$ dimezza l'area del segmento parabolico di base AB, ove A e B sono le intersezioni di Γ con l'asse x .



L'area $S(CD)$ del segmento parabolico di base CD deve essere la metà dell'area $S(AB)$ del segmento parabolico di base AB. Ma, per il teorema di Archimede è:

$$S(AB) = \frac{2}{3} AB \cdot OV = \frac{2}{3} (4)(4) = \frac{32}{3}$$

Cerchiamo le intersezioni C e D della retta $y=k$ con la parabola:

$$\begin{cases} y = k \\ y = 4 - x^2 \end{cases} \quad ; \quad 4 - x^2 = k, \quad x^2 = 4 - k, \quad x = \pm\sqrt{4 - k} \quad \text{con } 0 < k < 4$$

Risulta quindi: $CD = 2\sqrt{4 - k}$, pertanto:

$$S(CD) = \frac{2}{3} CD \cdot HV = \frac{2}{3} (2\sqrt{4 - k})(4 - k)$$

Dovrà essere: $S(AB) = 2S(CD)$, $\frac{32}{3} = \frac{8}{3} (\sqrt{4 - k})(4 - k)$, $4 = (\sqrt{4 - k})(4 - k)$,

$$16 = (4 - k)^3, \quad 4 - k = \sqrt[3]{16}, \quad k = 4 - \sqrt[3]{16} \cong 1.48$$

c)

Si tracci il grafico della funzione $1/f$.

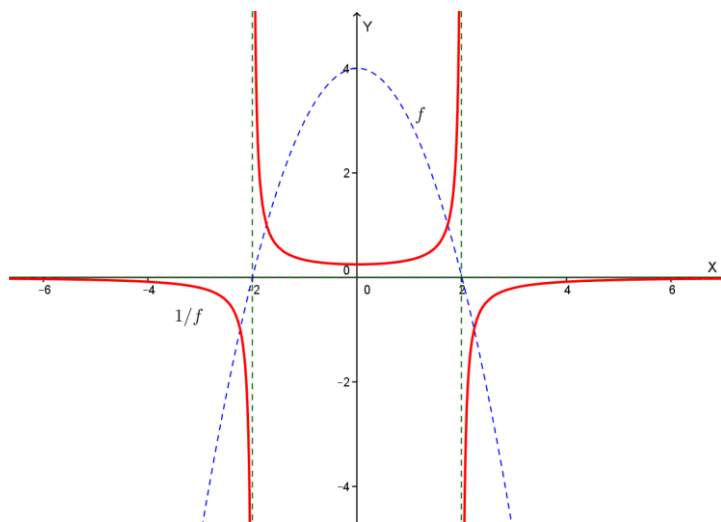
$$\text{Abbiamo: } y = \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{4 - x^2}$$

Il grafico di questa funzione può essere dedotto da quello della parabola data, tenendo presente quanto segue:

dominio: ogni x diversa da $+2$ e -2 ; $x=2$ e $x=-2$ sono asintoti verticali.

Il segno di $1/f$ coincide con il segno di f .
 Dove f cresce, $1/f$ decresce e viceversa.
 Per x che tende all'infinito $1/f$ tende a 0^- : $y=0$ è asintoto orizzontale.
 Per $x=0$ f è massima e vale 4, $1/f$ è minima e vale $\frac{1}{4}$.

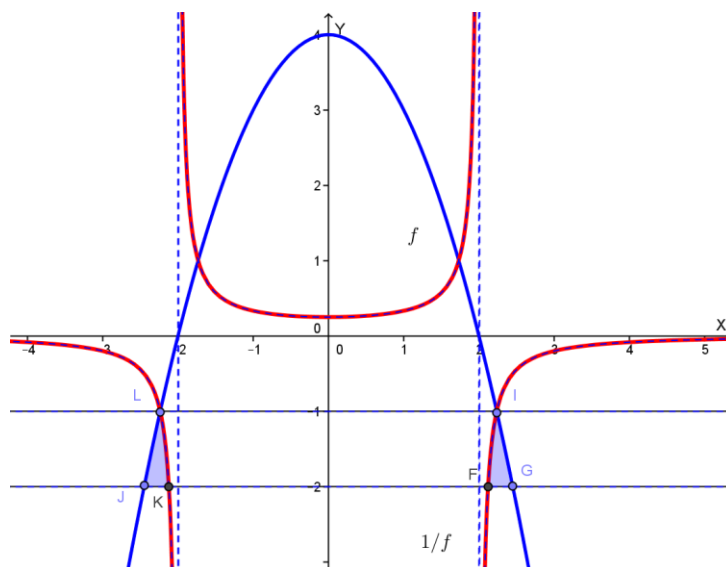
Il grafico di $1/f$ è il seguente:



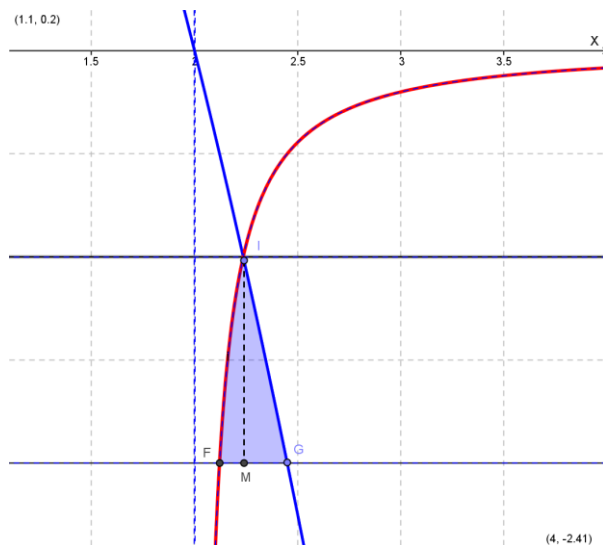
d)

Si considerino i due domini piani, ricadenti nel III e IV quadrante, delimitati dai grafici di f e di $1/f$ nella striscia $-2 \leq y \leq -1$ e se ne calcoli l'area.

I due domini FGI e KJL hanno la stessa area, per l'evidente simmetria delle due curve.



Calcoliamo l'area del dominio FGI del quarto quadrante, di seguito ingrandito:



Cerchiamo le ascisse dei punti F, G ed I:

$$I: \begin{cases} y = -1 \\ y = -x^2 + 4 \end{cases}; \quad -x^2 + 4 = -1, \quad x^2 = 5, \quad x_I = \sqrt{5}$$

$$G: \begin{cases} y = -2 \\ y = -x^2 + 4 \end{cases}; \quad -x^2 + 4 = -2, \quad x^2 = 6, \quad x_G = \sqrt{6}$$

$$F: \begin{cases} y = -2 \\ y = \frac{1}{4-x^2} \end{cases}; \quad 4 - x^2 = -\frac{1}{2}, \quad x^2 = \frac{9}{2}, \quad x_F = \sqrt{4.5}$$

Abbiamo:

$$Area(FIG) = Area(FIM) + Area(IMG) =$$

$$= \int_{\sqrt{4.5}}^{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{4-x^2} - (-2) \right) dx + \int_{\sqrt{5}}^{\sqrt{6}} (4 - x^2 - (-2)) dx =$$

$$= \int_{\sqrt{4.5}}^{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{4-x^2} + 4 \right) dx + \int_{\sqrt{5}}^{\sqrt{6}} (8 - x^2) dx$$

Cerchiamo una primitiva di $y = \frac{1}{4-x^2}$.

Risulta:

$$\frac{1}{4-x^2} = \frac{A}{2-x} + \frac{B}{2+x} = \frac{A(2+x) + B(2-x)}{(2-x)(2+x)} : \quad 1 = x(A-B) + 2A + 2B \quad \text{da cui:}$$

$$\begin{cases} A - B = 0; & A = B \\ 2A + 2B = 1, & B = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \begin{cases} A = \frac{1}{4} \\ B = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Pertanto:

$$\int \frac{1}{4-x^2} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{2-x} dx + \frac{1}{4} \int \frac{1}{2+x} dx = -\frac{1}{4} \ln|2-x| + \frac{1}{4} \ln|2+x| + C = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| + C$$

Avremo allora:

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{4.5}}^{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{4-x^2} + 4 \right) dx + \int_{\sqrt{5}}^{\sqrt{6}} (8-x^2) dx &= \left[\frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| + 4x \right]_{\sqrt{4.5}}^{\sqrt{5}} + \left[8x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{\sqrt{5}}^{\sqrt{6}} = \\ &= \left\{ \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+\sqrt{5}}{2-\sqrt{5}} \right| + 4\sqrt{5} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2+\sqrt{4.5}}{2-\sqrt{4.5}} \right| - 4\sqrt{4.5} \right\} + \left\{ 8\sqrt{6} - \frac{1}{3} 6\sqrt{6} - 8\sqrt{5} + \frac{1}{3} 5\sqrt{5} \right\} \cong \\ &\cong 0.2994 + 0.5352 \cong 0.8346 \, u^2 = \text{Area}(FIG) \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2007 – Suppletiva

QUESITO 1

Si vuole che delle due radici dell'equazione $x^2 + 2(h+1)x + m^2h^2 = 0$ una risulti doppia dell'altra. Quale relazione deve sussistere tra i parametri h e m ?

Intanto imponiamo che le radici siano reali: $\frac{\Delta}{4} = 0$, $(h+1)^2 - m^2h^2 \geq 0$ (1)

Siccome una radice deve essere il doppio dell'altra deve risultare:

$x_1 + x_2 = 3x_2 = -\frac{b}{a} = -2(h+1)$, $x_2 = -\frac{2}{3}(h+1)$; imponiamo che tale valore sia radice:

$$\frac{4}{9}(h+1)^2 + 2(h+1)\left[-\frac{2}{3}(h+1)\right] + m^2h^2 = 0, \quad \frac{4}{9}(h+1)^2 - \frac{4}{3}(h+1)^2 + m^2h^2 = 0$$

$$-\frac{8}{9}(h+1)^2 + m^2h^2 = 0 \quad (2)$$

Mettendo insieme le condizioni (1) e (2) abbiamo:

$$\begin{cases} (h+1)^2 - m^2h^2 \geq 0 \\ -\frac{8}{9}(h+1)^2 + m^2h^2 = 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} (h+1)^2 \geq m^2h^2 \\ \frac{8}{9}(h+1)^2 = m^2h^2 \end{cases}; \quad \begin{cases} (h+1)^2 \geq \frac{8}{9}(h+1)^2 \\ \frac{8}{9}(h+1)^2 = m^2h^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h^2 + 2h + 1 \geq 0; \quad (h+1)^2 \geq 0, \text{ per ogni } h \\ m^2 = \frac{\frac{8}{9}(h+1)^2}{h^2} = \frac{8}{9}\left(\frac{h+1}{h}\right)^2, \text{ con } h \neq 0 \text{ (se } h = 0: \frac{8}{9} = 0 \text{ impossibile)} \end{cases}$$

Quindi deve essere:

$$m^2 = \frac{8}{9}\left(\frac{h+1}{h}\right)^2, \text{ con } h \neq 0, \text{ da cui: } m = \pm \frac{2}{3}\sqrt{2}\left(\frac{h+1}{h}\right)$$

Quindi la relazione fra m ed h è: $m = \pm \frac{2}{3}\sqrt{2}\left(\frac{h+1}{h}\right)$, con $h \neq 0$.

QUESITO 2

Sia $f(x) = x + \sin x$ per ogni x . Si trovino i punti x in corrispondenza dei quali il grafico di f in $(x, f(x))$ abbia coefficiente angolare nullo.

Dobbiamo trovare i punti per i quali $f'(x) = 0$, quindi: $1 + \cos x = 0$, $\cos x = -1$ da cui:

$$x = \pi + 2k\pi.$$

QUESITO 3

La risoluzione di un dato problema conduce all'equazione

$$k \operatorname{sen} x + \cos x = 2k \quad \text{ove } k \geq 0 \quad \text{e} \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

Si discutano le possibili soluzioni del problema.

Posto $X = \cos x$ e $Y = \operatorname{sen} x$, la nostra equazione corrisponde al seguente sistema:

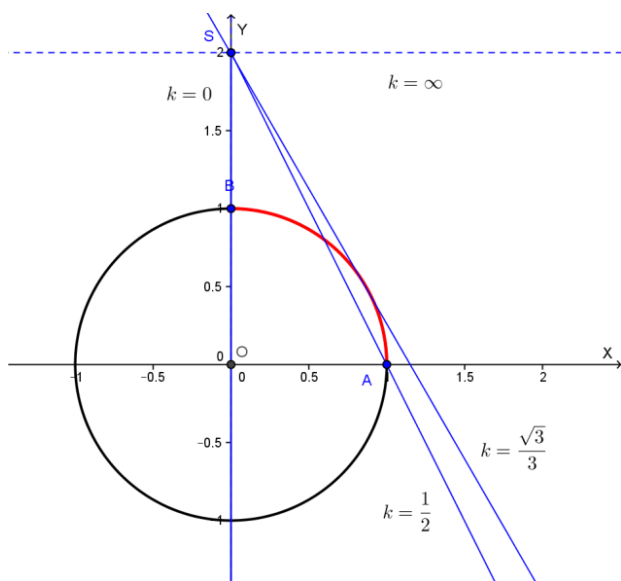
$$\begin{cases} kY + X = 2k \\ X^2 + Y^2 = 1 \\ k \geq 0 \\ \frac{1}{2} \leq X \leq 1, \quad 0 \leq Y \leq 1 \end{cases}$$

$kY + X = 2k$, $X + k(Y - 2) = 0$ rappresenta un fascio proprio di rette con generatrici $X = 0$ (per $k=0$) e $Y - 2 = 0$ (per $k = \infty$); quindi ha centro in $S = (0; 2)$. L'arco di circonferenza che può essere intersecato ha estremi $A = (1, 0)$ e $B = (0; 1)$. Cerchiamo i valori di k corrispondenti alle rette per A e B e alla retta tangente all'arco in questione:

retta per A : $k = \frac{1}{2}$; retta per B : $k = 0$; retta tangente (poniamo la distanza del centro della circonferenza dalla generica retta del fascio uguale al raggio $r=1$):

$$\frac{|-2k|}{\sqrt{1+k^2}} = 1, \quad 4k^2 = 1 + k^2, \quad k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Il coefficiente angolare della tangente che ci interessa è negativo; tale coefficiente angolare è: $m = -\frac{1}{k}$, quindi dobbiamo scegliere $k = +\frac{\sqrt{3}}{3}$. Abbiamo:



Si hanno quindi le seguenti soluzioni:

$$0 \leq k < \frac{1}{2}: \quad 1 \text{ soluzione}$$

$$\frac{1}{2} \leq k \leq \frac{\sqrt{3}}{3}: \quad 2 \text{ soluzioni}$$

QUESITO 4

Le nuove targhe automobilistiche sono costituite da 2 lettere, seguite da 3 cifre, seguite a loro volta da 2 lettere. Sapendo che le lettere possono essere scelte tra le 26 dell'alfabeto anglosassone, si calcoli quante automobili si possono immatricolare in questo modo.

Le possibilità dei primi due posti sono uguali alle disposizioni con ripetizioni di 26 oggetti a 2 a 2, quindi: $D^r_{26,2} = 26^2 = 676$.

Le possibilità dei tre posti centrali sono uguali alle disposizioni con ripetizioni di 10 oggetti (le 10 cifre) a 3 a 3, quindi: $D^r_{10,3} = 10^3 = 1000$.

Le possibilità degli ultimi due posti sono ancora uguali alle disposizioni con ripetizioni di 26 oggetti a 2 a 2, quindi: $D^r_{26,2} = 26^2 = 676$.

Il numero di automobili che si possono immatricolare sono quindi:

$$676 \cdot 1000 \cdot 676 = 456\,976\,000$$

Osserviamo che in realtà le targhe, per evitare confusioni nella lettura a distanza, non usano tutte le 26 lettere, ma solo 22; non vengono utilizzate le lettere I ed O per evitare confusioni con le cifre 1 e 0 e neanche le lettere Q ed U. Non viene neanche utilizzata la combinazione EE, per evitare confusioni con "Escursionisti Esteri".

Le targhe effettivamente immatricolabili sono quindi:

$$(D^r_{22,2} - 1) \cdot D^r_{10,3} \cdot (D^r_{22,2} - 1) = (483) \cdot 1000 \cdot (483) = 233\,289\,000$$

QUESITO 5

Si dia una definizione di poliedro regolare. Si dimostri che i poliedri regolari sono, a meno di similitudini, solo 5 e si dica quali sono.

Un poliedro regolare è un poliedro le cui facce sono poligoni regolari congruenti e gli angoli sono tutti congruenti (come dire che in ogni vertice arriva lo stesso numero di facce).

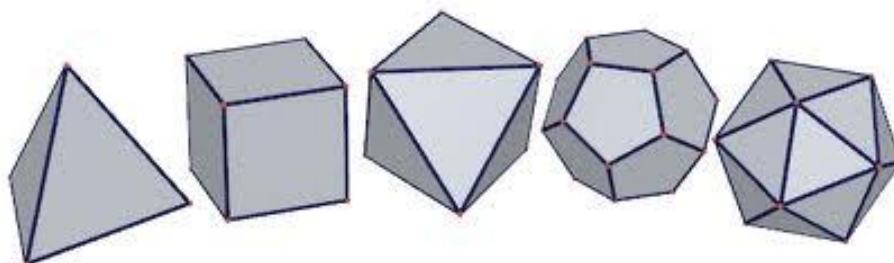
I poliedri regolari (detti solidi platonici) sono 5, e tra essi non ce ne sono a facce esagonali.

Poiché in ogni vertice di un poliedro devono convergere almeno tre facce (non complanari), la somma dei loro angoli deve essere inferiore ad un angolo giro. Le facce possono essere solo triangoli equilateri (**tetraedro**, **ottaedro**, **icosaedro**), quadrati (**esaedro o cubo**), pentagoni regolari (**dodecaedro**).

Con tre facce esagonali avremmo come somma almeno $120^\circ \times 3 = 360^\circ$, quindi **non esiste un poliedro regolare a facce esagonali**.

Si hanno infatti le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° . Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha l'**esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): in questo caso si ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).
- 5.



La funzione $f(x) = x^9 - 9x + 9$ è continua e derivabile su tutto l'asse reale.

La sua derivata prima è:

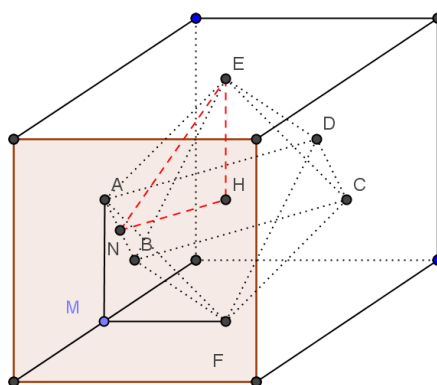
$$f'(x) = 9x^8 - 9 \geq 0 \text{ se } x \leq -1, x \geq 1$$

Il grafico quindi è crescente per $x < -1$ e per $x > 1$ e decrescente per $-1 < x < 1$, quindi $x = -1$ è punto di massimo relativo (con ordinata 17); $x = 1$ è punto di minimo relativo (con ordinata 1). Siccome per x che tende a meno infinito la funzione tende a più infinito e per x che tende a più infinito tende a più infinito, il grafico qualitativo ci dimostra che la funzione si annulla una sola volta, quindi l'equazione data ha una sola soluzione reale:

QUESITO 6

Si considerino un cubo e l'ottaedro regolare avente per vertici i centri delle sue facce. Si può calcolare il rapporto fra i volumi del cubo e dell'ottaedro? In caso di risposta affermativa, effettuare il calcolo.

Consideriamo l'ottaedro che ha i vertici nei centri delle facce di un cubo. Verifichiamo che l'ottaedro è regolare.



Indicando con ℓ lo spigolo del cubo, notiamo che AF, che congiunge i centri di due facce del cubo perpendicolari, è l'ipotenusa del triangolo rettangolo isoscele AMF (dove M è il punto medio dello spigolo), con $AM = MF = \ell/2$; quindi $AF = \frac{\ell}{2}\sqrt{2}$.

Un ragionamento analogo si può fare per qualsiasi altro spigolo dell'ottaedro. Quindi tutti gli spigoli dell'ottaedro valgono $\frac{\ell}{2}\sqrt{2}$; le facce dell'ottaedro sono quindi triangoli equilateri uguali ed è perciò regolare.

Cerchiamo ora il rapporto tra il volume del cubo e quello dell'ottaedro.

$$\text{Volume cubo} = \ell^3$$

$$\text{Volume ottaedro} = 2 \cdot \frac{AB^2 \cdot EH}{3}$$

$$\text{Siccome } AB = AF = \frac{\ell}{2}\sqrt{2}, \quad EH = \frac{EF}{2} = \frac{\ell}{2} \quad \text{risulta:}$$

$$\text{Volume ottaedro} = 2 \cdot \frac{AB^2 \cdot EH}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\ell^2}{2} \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{\ell^3}{6}$$

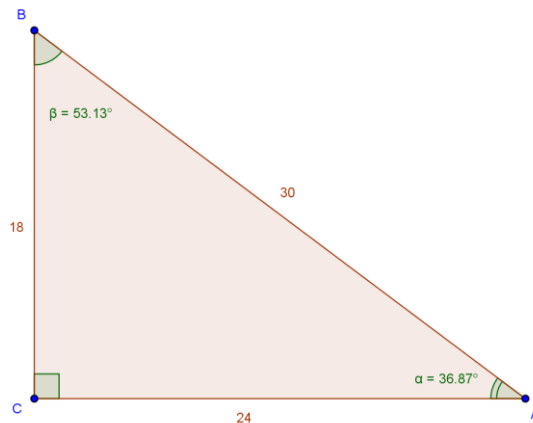
Il rapporto richiesto fra i volumi è pertanto:

$$\frac{V(\text{cubo})}{V(\text{ottaedro})} = 6$$

QUESITO 7

Le misure dei lati di un triangolo sono 18, 24 e 30 cm . Si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, le ampiezze degli angoli del triangolo approssimandole in gradi e primi sessagesimali.

Osserviamo che le misure dei lati del triangolo formano una terna pitagorica (si ottengono da 3, 4 e 5 moltiplicando per 6): il triangolo è quindi rettangolo con ipotenusa di 30 cm.



Risulta quindi:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}, \quad \alpha = \arcsen\left(\frac{3}{5}\right) \cong 36.87^\circ = 36^\circ + (0.87 \cdot 60)' \cong 36^\circ 52' = \alpha$$

L'altro angolo acuto è:

$$\beta = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - 36^\circ 52' = 53^\circ 08' = \beta$$

QUESITO 8

Si determini, al variare di k , il numero delle soluzioni reali dell'equazione:

$$x^3 - 3x + k = 0.$$

Possiamo riscrivere l'equazione nella forma: $-x^3 + 3x = k$

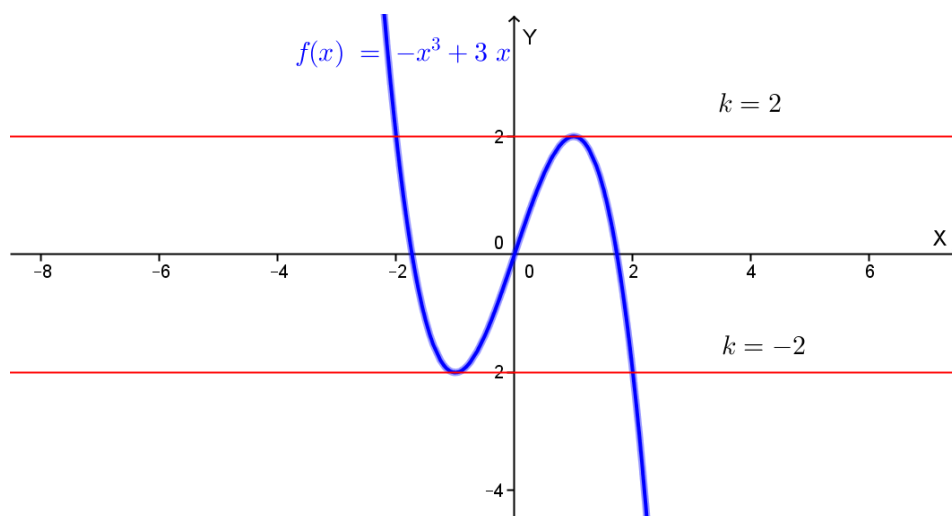
Studiamo qualitativamente la funzione $f(x) = -x^3 + 3x$.

Si tratta di una cubica che tende a più o meno infinito per x che tende a meno o più infinito. Ai fini del nostro quesito serve trovare il massimo ed il minimo relativi:

$$f'(x) = -3x^2 + 3 = 0 \quad \text{se} \quad x = \pm 1$$

Risulta: $f(-1) = -2$ ed $f(1) = 2$

Si ha la seguente situazione grafica:



La retta per il massimo si ha quando:

$$k = 2$$

La retta per il minimo si ha quando:

$$k = -2$$

L'equazione ha quindi:

1 soluzione se $k < -2$ vel $k > 2$

3 soluzioni (di cui due coincidenti) se $k = \pm 2$

3 soluzioni distinte se $-2 < k < 2$

Con la collaborazione di Angela Santamaria



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (AMERICHE)

ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Sessione Ordinaria a.s. 2006/07

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione f definita da $f(x) = 1 - x^2$, il cui grafico è la parabola Γ

- 1) Si trovi il luogo geometrico Λ dei centri (a, b) delle circonferenze che sono tangenti a Γ nel suo punto di ascissa 1.
- 2) Si calcoli l'area del dominio piano delimitato da Λ e Γ .
- 3) Si tracci il grafico della funzione $\frac{1}{f}$;
- 4) si considerino i due domini piani, ricadenti nel III e IV quadrante, delimitati dai grafici di f e di $\frac{1}{f}$ nella striscia $-1 \leq y \leq -2$ e se ne calcoli l'area.

PROBLEMA 2

Della parabola γ si sa che passa per i punti $A(0, 2)$ e $B(2, 0)$, ha l'asse parallelo all'asse y e volge la concavità nel verso negativo di tale asse; inoltre l'area del dominio piano delimitato da γ e dai segmenti OA e OB è $\frac{10}{3}$.

1. Si determini l'equazione di γ e se ne tracci il grafico.
2. La retta s di equazione $y = mx + 2$, dove m è un parametro reale, interseca γ in A e in C . Si esprimano in funzione di m le coordinate di C .
3. Si studi la funzione $f(m) = AC^2$ e se ne tracci il grafico λ .
4. Si dica quale posizione assume la retta s in corrispondenza dell'estremo relativo della curva λ .

QUESTIONARIO

1. Si dimostri che fra tutti i triangoli rettangoli aventi la stessa ipotenusa, quello isoscele ha l'area massima.
2. Quando due rette si dicono sghembe? Come si definisce la distanza tra due rette sghembe?
3. Si calcolino le radici dell'equazione: $3^{x+3} + 9^{x+1} = 10$
4. Si traccino i grafici delle seguenti funzioni di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$:

$$f : x \rightarrow 3^{x+1}; \quad g : x \rightarrow 3^x + 1; \quad h : x \rightarrow 3^{|x|}; \quad k : x \rightarrow 3^{-x}$$

5. Siano a e b due numeri positivi diversi da 1. Si dimostri che:
$$\log_a b \cdot \log_b a = 1$$
6. Il coefficiente angolare della tangente al grafico della funzione $f(x)$ è, in ogni suo punto P , uguale al quadruplo della radice cubica dell'ascissa di P . Si determini $f(x)$, sapendo che il grafico passa per il punto $A(-1, 0)$.
7. Un cerchio ha raggio 1 *metro*. Quanto misura il lato del decagono regolare in esso inscritto? E quale è la misura del lato del decagono regolare circoscritto?
8. Il valore della seguente espressione:

$$\int_0^1 \arccos x \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - 2 \arcsen x) \, dx$$

è $\frac{\pi-1}{2}$. Spiegarlo in maniera esauriente.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (EUROPA) ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Sessione Ordinaria a.s. 2006/07

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 degli 8 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la parabola Γ d'equazione $f(x) = x^2 + 1$

1. Sia $A(a, b)$ un punto di Γ . Si dimostri che, qualsiasi sia $a \in \mathbb{Z}$, l'ordinata b non è mai un numero divisibile per 3
2. Sia $C(h, k)$ il centro di una circonferenza tangente a Γ nel punto $(1, 2)$. Si determini l'equazione del luogo geometrico descritto da C .
3. Si tracci il grafico della funzione $\frac{1}{f(x)}$. La funzione ha punti di flesso?
4. Sia $F(t) = \int_0^t \frac{1}{f(x)} dx$. Si calcoli il limite per t tendente ad infinito di $F(t)$ e si interpreti il risultato geometricamente.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione f così definita:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{3-x^2}{2} & \text{se } x \leq 1 \\ f(x) = \frac{1}{x} & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Si disegni il grafico di f ;
2. si mostri che f soddisfa le condizioni del teorema del valor medio (o *teorema di Lagrange*) sull'intervallo $[0, 2]$; si determinino i valori medi forniti dal teorema e se ne espliciti il significato geometrico;
3. il dominio piano del II quadrante delimitato dal grafico di f e dagli assi coordinati è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse y , sono tutte quadrate. Si calcoli il volume di S .

QUESTIONARIO

1. Si calcolino le radici dell'equazione: $5^x \cdot 3^{1-x} = 10$

2. Si traccino i grafici delle seguenti funzioni di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$:

$$f : x \rightarrow 2^{x+1}; \quad g : x \rightarrow 2^x + 1; \quad h : x \rightarrow 2^{|x|}; \quad k : x \rightarrow 2^{-x}$$

3. Quante cifre ha il numero 7^{60} nella rappresentazione decimale? Motiva esaurientemente la risposta

4. La formula seguente:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

è dovuta a *Leonardo Eulero* (1707-1783), di cui quest'anno ricorre il terzo centenario della nascita. Per dimostrarla può essere utile ricordare che è: $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$? Si illustri il ragionamento seguito.

5. Si vuole che delle due radici reali dell'equazione: $x^2 + 2(h+1)x + m^2h^2 = 0$ una risulti doppia dell'altra. Quale relazione deve sussistere tra i parametri h e m ?

6. Il coefficiente angolare della tangente al grafico della funzione $f(x)$ è, in ogni suo punto P , uguale al doppio dell'ascissa di P . Si determini $f(x)$, sapendo che $f(0)=4$.

7. Fra tutti i coni circolari retti circoscritti ad una sfera di raggio r , quello di minima area laterale ha il suo vertice distante dalla superficie sferica della quantità $r\sqrt{2}$

8. Si considerino un cubo e l'ottaedro regolare avente per vertici i centri delle sue facce. Si può calcolare il rapporto fra i volumi del cubo e dell'ottaedro? Si può calcolare il rapporto fra le aree del cubo e dell'ottaedro? In caso di risposta affermativa, effettuare il calcolo.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

Scuole italiane all'estero (Europa) 2007 – PROBLEMA 1

Si consideri la parabola Γ d'equazione $f(x) = x^2 + 1$.

1)

Sia $A(a, b)$ un punto di Γ . Si dimostri che, qualsiasi sia $a \in \mathbb{Z}$, l'ordinata b non è mai un numero divisibile per 3.

Risulta $b = a^2 + 1$; dobbiamo dimostrare che, con a intero, b non è mai un multiplo di 3. Supponiamo che a sia un multiplo di 3: $a = k \cdot 3$, con k intero. Si ha quindi:

$b = 9k^2 + 1$, che non è divisibile per 3 (non si può raccogliere il 3 ...)

Se a non è un multiplo di 3 vuol dire che il resto della divisione di a per 3 è 1 oppure 2; si ha quindi: $a = (3q) + 1$ oppure $a = (3q) + 2$. Nel primo caso si ha:

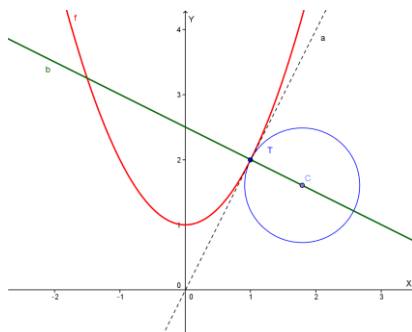
$b = (3q + 1)^2 + 1 = (9q^2 + 6q) + 2$: non divisibile per 3, poiché non posso raccogliere 3.

Nel secondo caso: $b = (3q + 2)^2 + 1 = (9q^2 + 12q) + 5$: non divisibile per 3, perché non posso raccogliere 3.

2)

Sia $C(h, k)$ il centro di una circonferenza tangente a Γ nel punto $(1; 2)$. Si determini l'equazione del luogo geometrico descritto da C .

Le circonferenze richieste sono tangenti alla retta a , tangente alla parabola in $T=(1; 2)$. Il centro C appartiene quindi alla retta b perpendicolare ad a in T .



Il coefficiente angolare della tangente in T alla parabola è $2x_T = 2$; la perpendicolare a tale tangente ha coefficiente angolare $-\frac{1}{2}$. La normale alla parabola in T (quindi il luogo dei centri delle circonferenze richieste) ha equazione: $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1)$, $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.

3)

Si tracci il grafico della funzione $\frac{1}{f(x)}$. La funzione ha punti di flesso?

Risulta: $y = g(x) = \frac{1}{x^2+1}$

Il grafico di tale funzione può essere facilmente dedotto dal grafico della parabola osservando quanto segue:

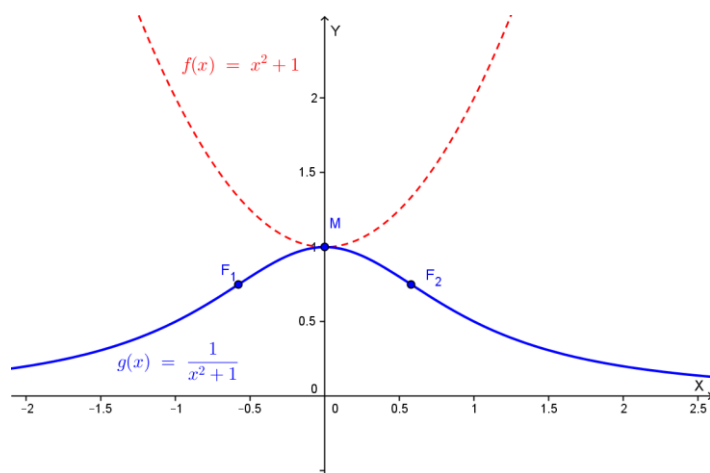
g è definita su tutto $\mathbb{R}$, è sempre positiva ed è pari. I limiti all'infinito sono uguali a 0^+ , quindi abbiamo l'asintoto orizzontale $y=0$. Dove f cresce g decresce e viceversa, quindi: g è crescente da meno infinito a zero e decrescente da zero a più infinito: $x=0$ è punto di massimo relativo (ed assoluto) ed il massimo vale $g(0)=1$. Dalle informazioni raccolte si deduce che g ha dei flessi (in numero pari), che possiamo determinare studiando la derivata seconda:

$$g'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, \quad g''(x) = \frac{-2(1+x^2)^2 + 2x(4x)(1+x^2)}{(1+x^2)^4} \geq 0, \quad 1+x^2-4x^2 \leq 0$$

$$3x^2 \geq 1 : \quad x \leq -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \text{vel} \quad x \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Il grafico di g quindi volge la concavità verso l'alto se $x < -\frac{\sqrt{3}}{3}$ vel $x > \frac{\sqrt{3}}{3}$ e verso il basso se $-\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$. Quindi $x \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ sono punti di flesso (con ordinata $\frac{3}{4}$).

Il grafico di g è quindi il seguente:



4)

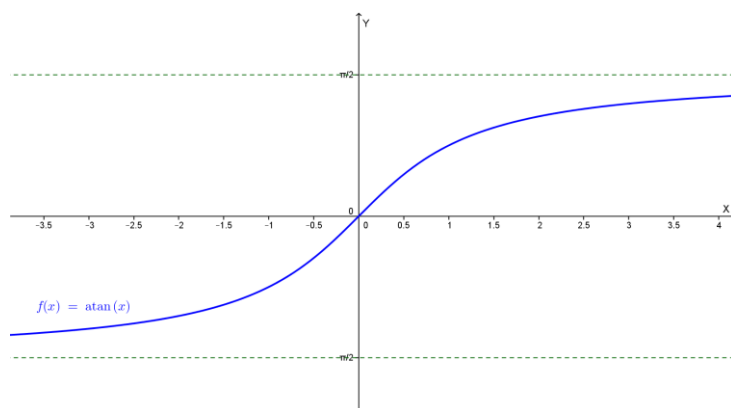
Sia $F(t) = \int_0^t \frac{1}{f(x)} dx$. Si calcoli il limite per t tendente ad infinito di $F(t)$ e si interpreti il risultato geometricamente.

Il limite richiesto rappresenta l'area della regione (illimitata) compresa fra il grafico della funzione $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$, l'asse della x e l'asse delle y . Calcoliamone il valore:

$$F(t) = \int_0^t \frac{1}{f(x)} dx = \int_0^t \frac{1}{x^2 + 1} dx = [\arctg(x)]_0^t = \arctg(t)$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \arctg(t) = \frac{\pi}{2}$$

Grafico dell'arcotangente:



Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2007 – PROBLEMA 2

Si consideri la funzione f così definita:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2} & \text{se } x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

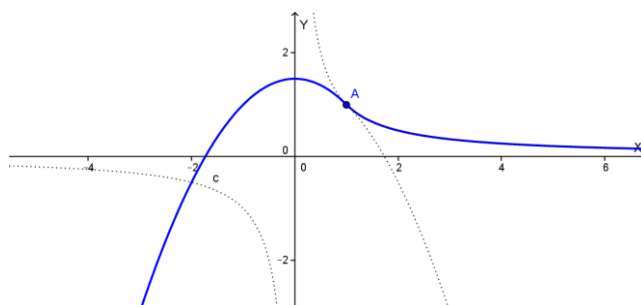
1)

Si disegni il grafico di f .

Per $x \leq 1$ abbiamo la parabola di equazione: $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}$, che ha la concavità verso il basso, vertice sull'asse y con ordinata $3/2$ e intersezioni con l'asse x nei punti con ascissa le soluzioni dell'equazione: $-\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2} = 0$, $x^2 = 3$, $x = \pm\sqrt{3}$.

Per $x > 1$ abbiamo l'iperbole di equazione $y = \frac{1}{x}$.

Il grafico di f è quindi:



2)

Si mostri che f soddisfa le condizioni del teorema del valor medio (o teorema di Lagrange) sull'intervallo $[0; 2]$; si determinino i valori medi forniti dal teorema e se ne espliciti il significato geometrico.

Dobbiamo verificare che la funzione è continua nell'intervallo chiuso $[0; 2]$ e derivabile nell'aperto $(0; 2)$. Il punto da analizzare è $x=1$.

Continuità:

$$f(1) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3-x^2}{2} = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1: \text{continua.}$$

Derivabilità:

$$\text{Se } x < 1: f'(x) = -x; \quad f'_-(1) = -1$$

$$\text{Se } x > 1: f'(x) = -1/x^2; \quad f'_+(1) = -1 : \text{derivabile}$$

Quindi sono soddisfatte le ipotesi del teorema di Lagrange.

I valori forniti dal teorema sono i punti c tali che:

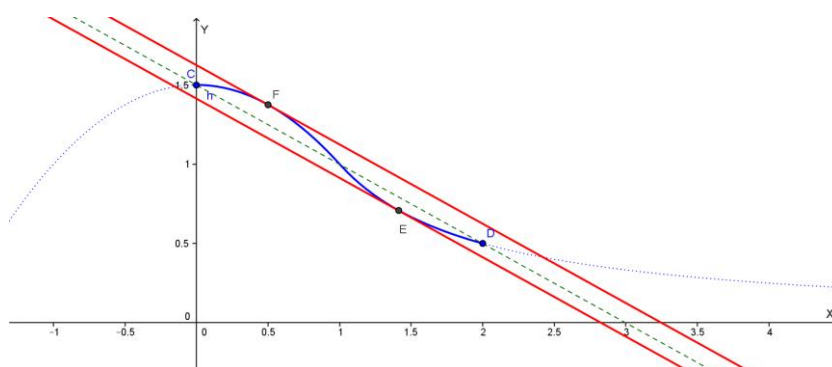
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c), \quad \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = f'(c), \quad \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} = f'(c)$$

$$\text{Se } x < 1, f'(c) = -c = -\frac{1}{2}: c = \frac{1}{2}$$

$$\text{Se } x > 1, f'(c) = -\frac{1}{c^2} = -\frac{1}{2}: c = \sqrt{2}$$

I valori medi sono: $f'(c) = f'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$ ed $f'(c) = f'(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

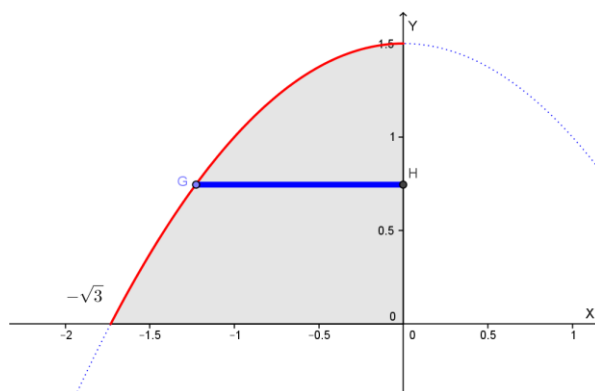
Il significato geometrico del teorema di Lagrange è il seguente: esiste almeno un punto c interno all'intervallo dato in cui la tangente è parallela alla retta che congiunge gli estremi $(a; f(a))$ e $(b; f(b))$ del grafico della funzione.



3)

Il dominio piano del II quadrante delimitato dal grafico di f e dagli assi coordinati è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse y , sono tutte quadrate. Si calcoli il volume di S .

Il dominio è rappresentato nella seguente figura:



Il volume del solido si ottiene mediante il seguente integrale:

$$V = \int_0^{\frac{3}{2}} A(y) dy$$

dove $A(y)$ è l'area del quadrato di lato GH .

Essendo $y = \frac{3-x^2}{2}$, $x^2 = 3 - 2y = A(y)$. Quindi:

$$A(y) = x^2 = 3 - 2y$$

$$V = \int_0^{\frac{3}{2}} A(y) dy = \int_0^{\frac{3}{2}} (3 - 2y) dy = [3y - y^2]_0^{\frac{3}{2}} = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{9}{4} \quad u^2 = V$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2007 – Quesiti

QUESITO 1

Si calcolino le radici dell'equazione: $5^x \cdot 3^{1-x} = 10$.

L'equazione è equivalente a:

$5^x \cdot \frac{3}{3^x} = 10$, $3 \cdot 5^x = 10 \cdot 3^x$ e passando ai logaritmi decimali:

$$\log(3 \cdot 5^x) = \log(10 \cdot 3^x), \quad \log 3 + x \log 5 = \log 10 + x \log 3, \quad x = \frac{1 - \log 3}{\log 5 - \log 3}.$$

QUESITO 2

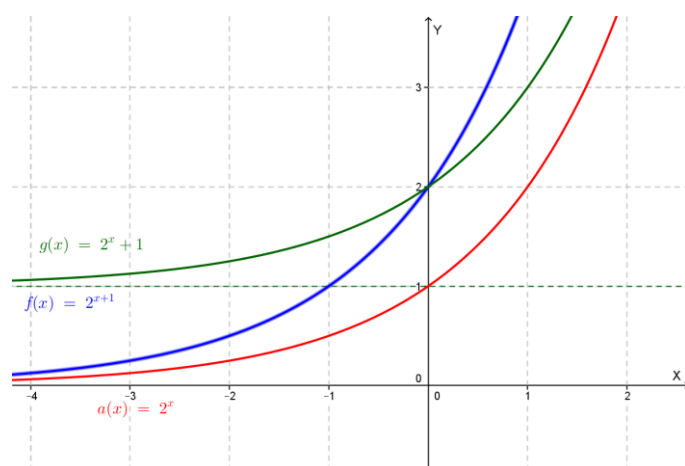
Si traccino i grafici delle seguenti funzioni di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$:

$$f: x \rightarrow 2^{x+1}; \quad g: x \rightarrow 2^x + 1; \quad h: x \rightarrow 2^{|x|}; \quad k: x \rightarrow 2^{-x}$$

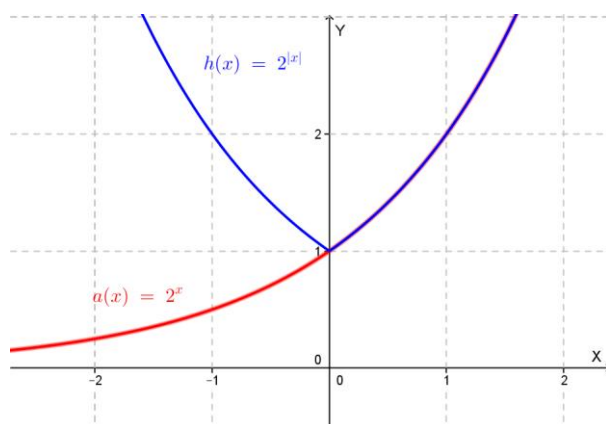
Tutti i grafici richiesti sono deducibili dal grafico della funzione $y = a(x) = 2^x$.

$f(x) = 2^{x+1} = a(x+1)$: si trasla verso sinistra di 1 il grafico di $a(x)$

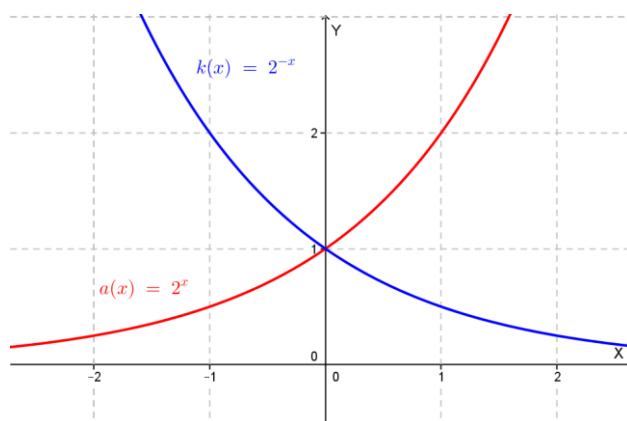
$g(x) = 2^x + 1 = a(x) + 1$: si trasla verso l'alto di 1 il grafico di $a(x)$



$h(x) = 2^{|x|} = a(|x|)$: si conferma il grafico di $a(x)$ che si trova a destra dell'asse y e lo si ribalta rispetto all'asse y .



$k(x) = 2^{-x} = a(-x)$: si ribalta il grafico di $a(x)$ rispetto all'asse y .



QUESITO 3

Quante cifre ha il numero 7^{60} nella rappresentazione decimale? Motiva esaurientemente la risposta.

Osserviamo che $\log(7^{60}) = 60 \log 7 \cong 50.71$, quindi la parte intera di $\log(7^{60})$ è 50; pertanto 7^{60} ha 51 cifre (ricordiamo che la parte intera del logaritmo decimale di un numero è uguale al numero delle cifre diminuito di 1).

QUESITO 4

La formula seguente:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

è dovuta a Leonardo Eulero (1707-1783), di cui quest'anno ricorre il terzo centenario della nascita. Per dimostrarla può essere utile ricordare che è:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Si illustri il ragionamento seguito.

Ricordiamo la formula relativa allo sviluppo del binomio di Newton:

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}, \text{ quindi:}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k \left(\frac{1}{n}\right)^{n-k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} \frac{1}{n} + \binom{n}{2} \frac{1}{n^2} + \dots + \binom{n}{n} \frac{1}{n^n} =$$

$$= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^n} =$$

$$= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(\frac{n^2 - n}{n^2}\right) + \frac{1}{3!} \left(\frac{n(n-1)(n-2)}{n^3}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \cdot \frac{n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1}{n^n} =$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(\frac{(n-1)(n-2)}{n^2}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \cdot \frac{(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1}{n^{n-1}} =$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{1}{n}\right) =$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) =$$

Passando al limite per n che tende a più infinito del primo e dell'ultimo membro abbiamo:

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \right]$$

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \right] = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots = e \text{ c.v.d.}$$

QUESITO 5

Si vuole che delle due radici reali dell'equazione: $x^2 + 2(h+1)x + m^2h^2 = 0$ una risulti doppia dell'altra. Quale relazione deve sussistere tra i parametri h e m ?

Intanto imponiamo che le radici siano reali: $\frac{\Delta}{4} = 0$, $(h+1)^2 - m^2h^2 \geq 0$ (1)

Siccome una radice deve essere il doppio dell'altra deve risultare:

$x_1 + x_2 = 3x_2 = -\frac{b}{a} = -2(h+1)$, $x_2 = -\frac{2}{3}(h+1)$; imponiamo che tale valore sia radice:

$$\frac{4}{9}(h+1)^2 + 2(h+1)\left[-\frac{2}{3}(h+1)\right] + m^2h^2 = 0, \quad \frac{4}{9}(h+1)^2 - \frac{4}{3}(h+1)^2 + m^2h^2 = 0$$

$$-\frac{8}{9}(h+1)^2 + m^2h^2 = 0 \quad (2)$$

Mettendo insieme le condizioni (1) e (2) abbiamo:

$$\begin{cases} (h+1)^2 - m^2h^2 \geq 0 \\ -\frac{8}{9}(h+1)^2 + m^2h^2 = 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} (h+1)^2 \geq m^2h^2 \\ \frac{8}{9}(h+1)^2 = m^2h^2 \end{cases}; \quad \begin{cases} (h+1)^2 \geq \frac{8}{9}(h+1)^2 \\ \frac{8}{9}(h+1)^2 = m^2h^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h^2 + 2h + 1 \geq 0; & (h+1)^2 \geq 0, \text{ per ogni } h \\ m^2 = \frac{\frac{8}{9}(h+1)^2}{h^2} = \frac{8}{9}\left(\frac{h+1}{h}\right)^2, \text{ con } h \neq 0 \text{ (se } h = 0: \frac{8}{9} = 0 \text{ impossibile)} \end{cases}$$

Quindi deve essere:

$$m^2 = \frac{8}{9}\left(\frac{h+1}{h}\right)^2, \text{ con } h \neq 0, \text{ da cui: } m = \pm \frac{2}{3}\sqrt{2}\left(\frac{h+1}{h}\right)$$

Quindi la relazione fra m ed h è: $m = \pm \frac{2}{3}\sqrt{2}\left(\frac{h+1}{h}\right)$, con $h \neq 0$.

QUESITO 6

Il coefficiente angolare della tangente al grafico della funzione $f(x)$ è, in ogni suo punto P , uguale al doppio dell'ascissa di P . Si determini $f(x)$, sapendo che $f(0)=4$.

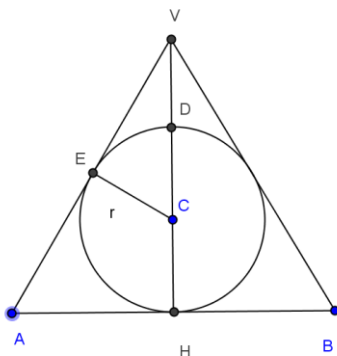
Risulta: $m = f'(x) = 2x$ quindi:

$$f(x) = \int 2x dx = x^2 + C, \quad \text{con } f(0) = 4, \text{ quindi: } 4 = C$$

La funzione richiesta ha equazione: $f(x) = x^2 + 4$.

QUESITO 7

Fra tutti i coni circolari retti circoscritti ad una sfera di raggio r , quello di minima area laterale ha il suo vertice distante dalla superficie sferica della quantità $r\sqrt{2}$.



Poniamo $VD=x$ (con $x>0$). Dalla similitudine fra i triangoli AHV e VCE risulta:
 $VE:CE=VH:AH$.

$$VC=r+x;$$

$$VE = \sqrt{VC^2 - EC^2} = \sqrt{(x+r)^2 - r^2} = \sqrt{x^2 + 2rx},$$

$VH=2r+x$; quindi:

$$AH = \frac{CE \cdot VH}{VE} = \frac{r(x+2r)}{\sqrt{x^2 + 2rx}}$$

Risulta poi: $VA:VH=VC:VE$, da cui

$$VA = \frac{VH \cdot VC}{VE} = \frac{(x+r)(x+2r)}{\sqrt{x^2 + 2rx}}$$

La superficie laterale è:

$$S = \pi \cdot AH \cdot VA = \dots = \pi r \frac{x^2 + 3rx + 2r^2}{x}$$

Questa espressione è minima se lo è:

$$y = \frac{x^2 + 3rx + 2r^2}{x}; \text{ la derivata è data da:}$$

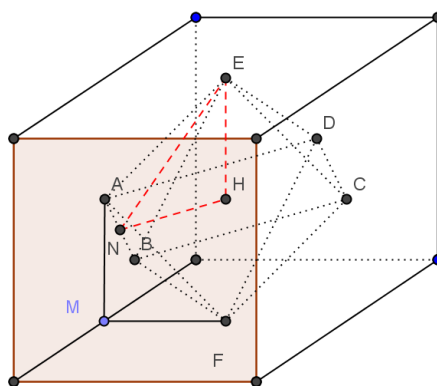
$$y' = \frac{x^2 - 2r^2}{x^2} \geq 0 \text{ per } x^2 \geq 2r^2, \text{ cioè, data la limitazione della } x, x > r\sqrt{2}; \text{ quindi la}$$

funzione è crescente per tali x e decrescente per $0 < x < r\sqrt{2}$ e pertanto in $x = r\sqrt{2}$ ha il minimo, come richiesto.

QUESITO 8

Si considerino un cubo e l'ottaedro regolare avente per vertici i centri delle sue facce. Si può calcolare il rapporto fra i volumi del cubo e dell'ottaedro? Si può calcolare il rapporto fra le aree del cubo e dell'ottaedro? In caso di risposta affermativa, effettuare il calcolo.

Consideriamo l'ottaedro che ha i vertici nei centri delle facce di un cubo. Verifichiamo che l'ottaedro è regolare



Indicando con ℓ lo spigolo del cubo, notiamo che AF, che congiunge i centri di due facce del cubo perpendicolari, è l'ipotenusa del triangolo rettangolo isoscele AMF (dove M è il punto medio dello spigolo), con $AM = MF = \ell/2$; quindi $AF = \frac{\ell}{2}\sqrt{2}$.

Un ragionamento analogo si può fare per qualsiasi altro spigolo dell'ottaedro. Quindi tutti gli spigoli dell'ottaedro valgono $\frac{\ell}{2}\sqrt{2}$; le facce dell'ottaedro sono quindi triangoli equilateri uguali ed è perciò regolare.

Cerchiamo ora il rapporto tra il volume del cubo e quello dell'ottaedro.

$$\text{Volume cubo} = \ell^3$$

$$\text{Volume ottaedro} = 2 \cdot \frac{AB^2 \cdot EH}{3}$$

$$\text{Siccome } AB = AF = \frac{\ell}{2}\sqrt{2}, \quad EH = \frac{EF}{2} = \frac{\ell}{2} \quad \text{risulta:}$$

$$\text{Volume ottaedro} = 2 \cdot \frac{AB^2 \cdot EH}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\ell^2}{2} \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{\ell^3}{6}$$

Il rapporto richiesto fra i volumi è pertanto:

$$\frac{V(\text{cubo})}{V(\text{ottaedro})} = 6$$

Calcoliamo ora il rapporto fra le aree delle superfici totali del cubo e dell'ottaedro.

$$S(\text{cubo}) = 6\ell^2;$$

$$S(\text{ottaedro}) = 8 \left(\text{area triangolo equilatero di lato } \frac{\ell}{2}\sqrt{2} \right) = 8 \cdot \left(\frac{\ell}{2}\sqrt{2} \right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \ell^2\sqrt{3}$$

Quindi:

$$\frac{S(\text{cubo})}{S(\text{ottaedro})} = \frac{6\ell^2}{\ell^2\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario. Tempo concesso: 6 ore.

Problema 1

Il triangolo rettangolo ABC ha l'ipotenusa $|\overline{AB}| = k$ e l'angolo $\widehat{BAC} = \pi/3$. Con centro in B e raggio x si tracci l'arco di circonferenza le cui intersezioni con i lati $\overline{BA}$ e $\overline{BC}$ siano, rispettivamente, D e E . Con centro in A si tracci poi l'arco di circonferenza tangente in D alla circonferenza già tracciata e che intersechi in F il cateto $\overline{AC}$. Si chiede:

- Si specifichino le limitazioni da imporre a x affinché la costruzione sia realizzabile.
- Si esprima in funzione di x l'area S del quadrilatero mistilineo $DECF$.
- Si trovino i valori massimo e minimo di $S(x)$.

Problema 2

Si consideri la parabola Γ grafico della funzione f definita da $f(x) = 4 - x^2$.

- Si trovi il punto P di Γ del primo quadrante degli assi cartesiani la somma delle cui coordinate è massima.
- Si determini il valore di k per cui la retta $y = k$ dimezza l'area del segmento parabolico di base $\overline{AB}$, ove A e B sono le intersezioni di Γ con l'asse x .
- Si tracci il grafico della funzione $1/f$.
- Si considerino i due domini piani, ricadenti nel III e IV quadrante, delimitati dai grafici di f e di $1/f$ nella striscia $-2 \leq y \leq -1$ e se ne calcoli l'area.

Questionario

- Si vuole che delle due radici dell'equazione

$$x^2 + 2(h+1)x + m^2h^2 = 0$$

una risulti doppia dell'altra. Quale relazione deve sussistere tra i parametri h e m ?

- Sia $f(x) = x + \sin x$ per ogni x . Si trovino i punti x in corrispondenza dei quali il grafico di f in $(x, f(x))$ abbia coefficiente angolare nullo.
- La risoluzione di un dato problema conduce all'equazione

$$k \sin x + \cos x = 2k \quad \text{ove} \quad k \geq 0 \quad \text{e} \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

Si discutano le possibili soluzioni del problema.

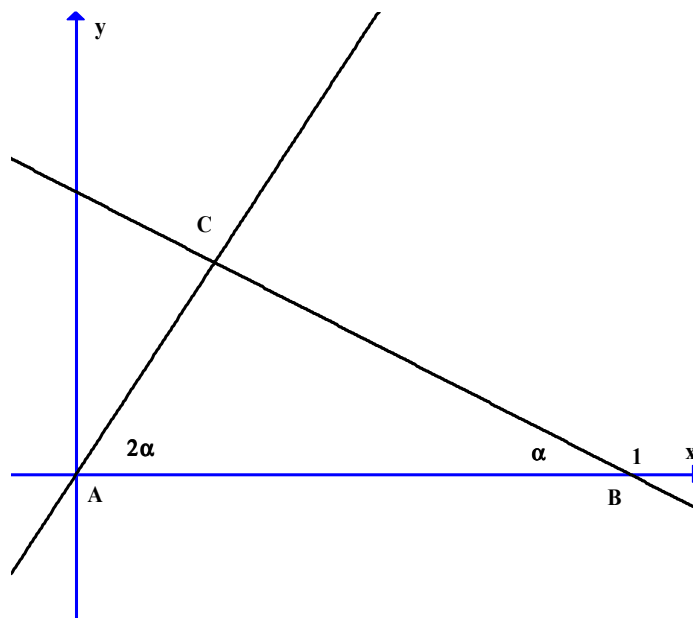
- Le nuove targhe automobilistiche sono costituite da 2 lettere, seguite da 3 cifre, seguite a loro volta da 2 lettere. Sapendo che le lettere possono essere scelte tra le 26 dell'alfabeto anglosassone, si calcoli quante automobili si possono immatricolare in questo modo.
- Si dia una definizione di poliedro regolare. Si dimostri che i poliedri regolari sono, a meno di similitudini, solo 5 e si dica quali sono.

6. Si considerino un cubo e l'ottaedro regolare avente per vertici i centri delle sue facce. Si può calcolare il rapporto fra i volumi del cubo e dell'ottaedro? In caso di risposte affermative, effettuare il calcolo.
7. Le misure dei lati di un triangolo sono 18, 24 e 30 cm. Si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, le ampiezze degli angoli del triangolo approssimandole in gradi e primi sessagesimali.
8. Si determini, al variare di k , il numero delle soluzioni reali dell'equazione:

$$x^3 - 3x + k = 0.$$

ORDINAMENTO 2007 - PROBLEMA 1

1.



Equazione della retta AC: $y = (\operatorname{tg} 2\alpha)x$

Equazione della retta BC: $y = -(\operatorname{tg} \alpha)(x - 1)$

Ponendo $\operatorname{tg} \alpha = t$ risulta:

$$\text{Retta AC: } y = (\operatorname{tg} 2\alpha)x = \frac{2t}{1-t^2}x$$

$$\text{Equazione della retta BC: } y = -(\operatorname{tg} \alpha)(x - 1) = -t(x - 1)$$

Ricavando t dalla seconda equazione e sostituendolo nella prima si ottiene l'equazione del luogo richiesto:

$$3x^2 - y^2 - 4x + 1 = 0 \quad (*)$$

2.

Si tratta di un'iperbole traslata, di centro $(2/3; 0)$; effettuando la traslazione di assi:

$$x' = x - 2/3, \quad y' = y$$

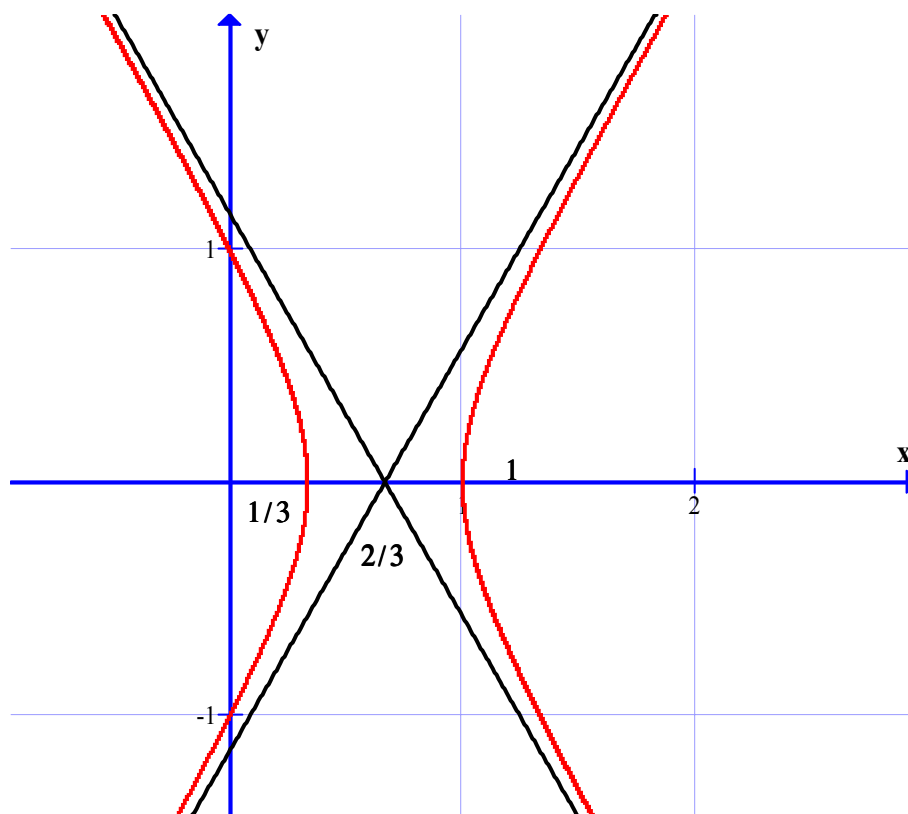
ossia

$$x = x' + 2/3, \quad y = y'$$

si ottiene la forma canonica (trascuro gli apici):

$$\frac{x^2}{\frac{1}{9}} - \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1 \quad \text{da cui} \quad \frac{b}{a} = \sqrt{3} \quad \text{e quindi gli asintoti} \quad y = \pm \sqrt{3}\left(x - \frac{2}{3}\right)$$

Il grafico di questa iperbole è:



Limitazioni geometriche:

$$0 < 3\alpha < \pi \Rightarrow 0 < \alpha < \pi/3$$

Con $\alpha = 0$ il punto C si trova nel punto dell'asse x di ascissa $1/3$; infatti, in generale, per il teorema dei seni, si ha:

$$\frac{AC}{BC} = \frac{\sin \alpha}{\sin(2\alpha)} = \frac{1}{2\cos \alpha} \text{ che, per } \alpha \rightarrow 0, \text{ tende a } 1/2.$$

Pertanto $AC = (1/2)BC$, da cui $AC = 1/3$, essendo $AB = 1$.

Con $\alpha = \pi/3$ il punto C non si ottiene (le rette AC e BC sono parallele); pertanto le limitazioni dell'ascissa di C sono $x \leq 1/3$; il grafico del luogo richiesto è quindi il ramo sinistro dell'iperbole.

Notiamo esplicitamente che il vertice C del triangolo può essere in uno qualsiasi dei quattro quadranti.

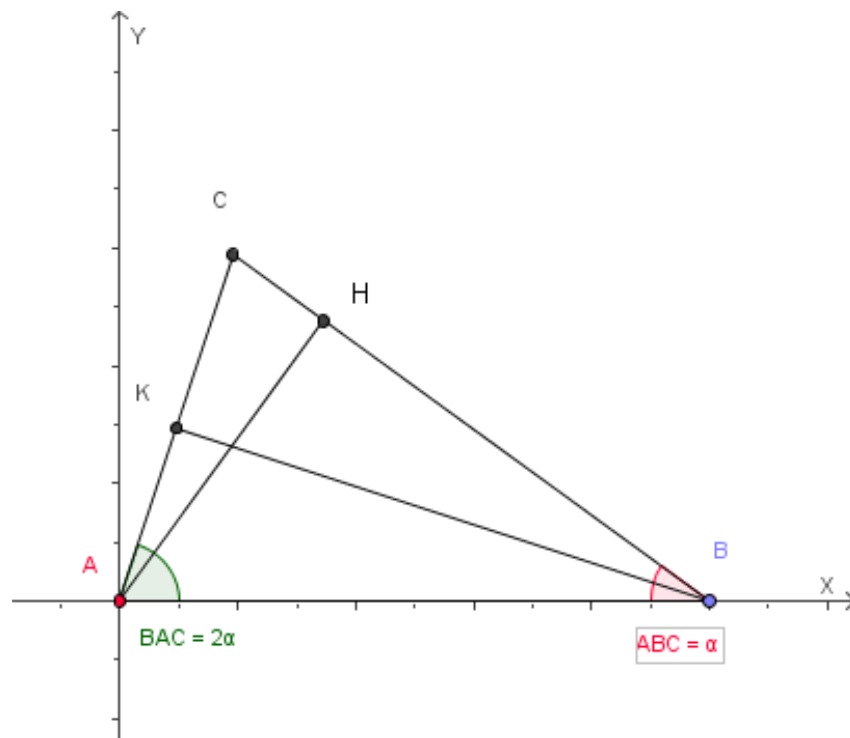
Osservazione

Il grafico richiesto può essere ottenuto anche studiando la funzione di equazione

$$y = \sqrt{3x^2 - 4x + 1}, \text{ ottenuta dalla (*),}$$

e la sua simmetrica rispetto all'asse delle x; valgono le stesse considerazioni di prima sulle limitazioni geometriche.

3.



Utilizzando i teoremi di trigonometria sui triangoli rettangoli, si ha che:

l'altezza AH relativa al lato BC vale: $\overline{AH} = \overline{AB} \cdot \sin \alpha = \sin \alpha$

L'altra altezza: $\overline{BK} = \overline{AB} \cdot \sin(2\alpha) = \sin(2\alpha)$

La somma dei quadrati di queste due altezze è:

$$z = \sin^2 \alpha + \sin^2(2\alpha) = \sin^2 \alpha (5 - 4\sin^2 \alpha)$$

Pongo $\sin \alpha = x$ e considero il triangolo nel primo quadrante (ciò non lede la generalità della questione); in questo modo x è positivo.

$$z = x^2(5 - 4x^2)$$

Con il metodo delle derivate si ottiene il massimo richiesto per

$$x = \sqrt{\frac{5}{8}}, \text{ cioè per } \sin \alpha = \sqrt{\frac{5}{8}} \text{ da cui } \alpha \approx 52^\circ 14'.$$

Metodo sintetico

$$z = x^2(5 - 4x^2) = \frac{1}{4}(4x^2(5 - 4x^2))$$

z è massima se lo è $(4x^2(5 - 4x^2))$

Si tratta del prodotto di due quantità a somma costante: $4x^2 + (5 - 4x^2) = 5$ quindi è massimo se le due quantità sono uguali: $4x^2 = 5 - 4x^2$ da cui $x^2 = \frac{5}{8}$ ossia $x = \sqrt{\frac{5}{8}}$, come trovato nel caso precedente.

4.

AC è la base di un triangolo isoscele con l'angolo al vertice di 36° , quindi è la sezione aurea del lato (che misura 1); la sua misura è quindi $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, come si ottiene risolvendo la proporzione:

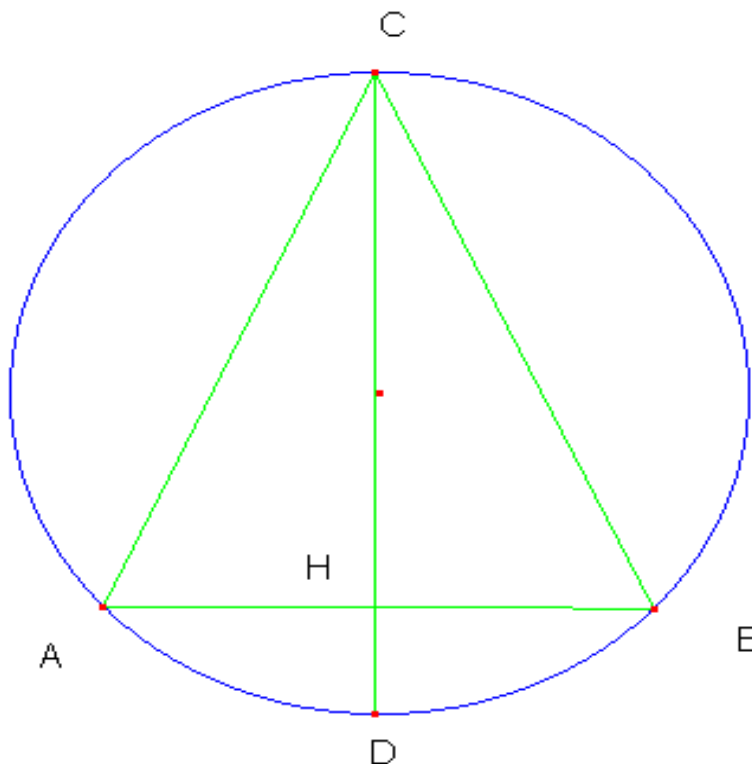
$$1 : x = x : (1 - x).$$

N.B.

Per la dimostrazione della proprietà suddetta si veda la soluzione su [matefilia](http://www.matefilia.it/maturita/ord2005/ord2005.shtm) del quesito 1 della maturità di ordinamento 2005: <http://www.matefilia.it/maturita/ord2005/ord2005.shtm>

ORDINAMENTO 2007 - PROBLEMA 2

1.



Ponendo $HC = x$ e $HD = y$ si ha:
 $x + y = 2R$

Per il secondo teorema di Euclide $AH = \sqrt{xy}$.
 L'area del triangolo è:

$S = AH \cdot CH = x\sqrt{xy}$; S è massima se lo è $S^2 = x^3y$; e siccome $x + y$ è costante, il massimo si ha quando

$\frac{x}{3} = \frac{y}{1}$; da cui $x = 3y$, perciò $x = (3/2)R$, che corrisponde all'altezza del triangolo equilatero inscritto.

Il triangolo inscritto di area massima è quindi quello equilatero.

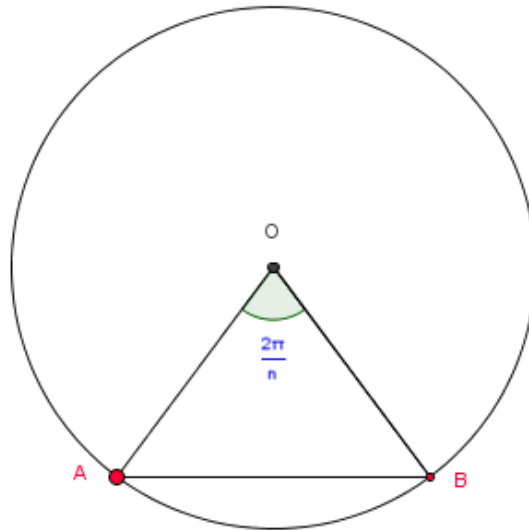
Metodo analitico

Essendo $y = 2R - x$, l'area risulta: $S = AH \cdot CH = x\sqrt{xy} = x\sqrt{x(2R - x)}$ che è massima se lo è $S^2 = x^3(2R - x) = z$, con $0 \leq x \leq 2R$.

Facendo i calcoli si trova che $z' = 0$ per $x = (3/2)R$ e $x = 0$; studiando il segno della derivata prima (o applicando il teorema di Weierstrass all'intervallo chiuso e limitato in questione) si trova il massimo richiesto per $x = (3/2) R$.

2.

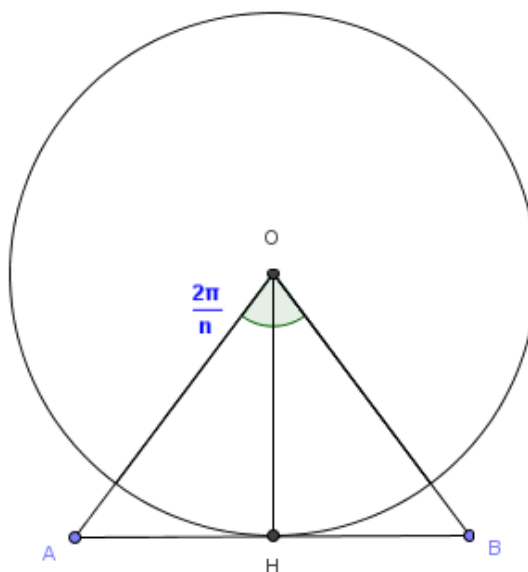
Indicando con O il centro della circonferenza e con AB il lato del poligono regolare inscritto di n lati, l'area del poligono si ottiene moltiplicando per n l'area del triangolo AOB .



Essendo $\widehat{AOB} = \frac{2\pi}{n}$ e ricordando che l'area di un triangolo si può calcolare come semiprodotto di due lati per il seno dell'angolo compreso, si ha:

$$S_n = n \cdot \text{Area}(AOB) = n \cdot \left(\frac{1}{2} r \cdot r \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \right) = \frac{n}{2} r^2 \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right), \text{ come richiesto.}$$

Per il poligono regolare circoscritto, si opera in modo analogo.



Il lato AB è tangente alla circonferenza e l'altezza ad esso relativa OH è pari al raggio; quindi, in questo caso, risulta:

$$AH = OH \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{1}{2} \frac{2\pi}{n}\right) = r \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

$$S'_n = n \cdot \operatorname{Area}(\triangle AOB) = n \cdot (AH \cdot OH) = n \cdot r^2 \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{n}\right)$$

3.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} r^2 \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} r^2 \frac{2\pi}{n} \left(\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{\frac{2\pi}{n}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} r^2 \frac{2\pi}{n} \cdot 1 = \pi r^2 \end{aligned}$$

4.

Il problema della quadratura del cerchio consiste nella ricerca di un quadrato di area pari a quella del cerchio dato.

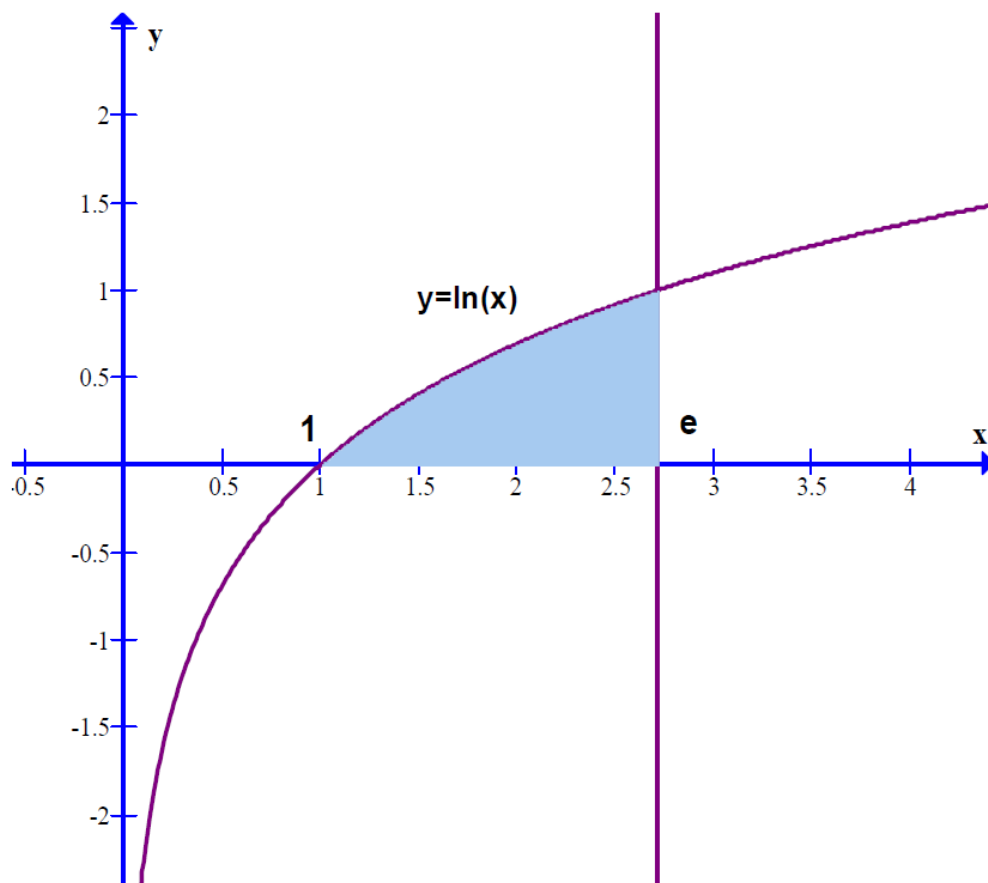
Si tratta di un problema classico, che si è dimostrato essere irrisolvibile per via elementare. Ciò equivale a dire che non è possibile costruire, usando solo riga e compasso, il lato del quadrato equivalente al cerchio.

Se per esempio prendiamo il cerchio di lato 1, la sua area è uguale a π , quindi il lato del quadrato equivalente è $\sqrt{\pi}$, che non può essere costruito per via elementare.

La dimostrazione dell'impossibilità di quadrare il cerchio (per via elementare) è una conseguenza del fatto che π è un numero trascendente.

Liceo della comunicazione 2007 – QUESITI

QUESITO 1



Le sezioni date suddividono il solido in questione in solidi approssimabili con prismi aventi per base un rettangolo lati $\ln(x)$ e $3\ln(x)$ e altezza dx .

Il volume di ognuno dei suddetti prismi può quindi essere espresso nella forma:

$$dV = (3 \cdot \ln^2 x) dx.$$

Il volume richiesto si ottiene sommando questi infiniti "volumetti", quindi integrando dV tra 1 e e :

$$V = \int_1^e dV = \int_1^e (3 \cdot \ln^2 x) dx$$

Integrando per parti si ottiene la primitiva

$$\int (3 \cdot \ln^2 x) dx = 3(x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x)$$

Risulta quindi

$$V = \int_1^e (3 \cdot \ln^2 x) dx = 3 \left[(x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x) \right]_1^e = 3(e - 2) \approx 2,15$$

(valore approssimato per difetto a meno di 1 centesimo).

QUESITO 2

Ponendo $a = 80$ $b = 60$ $c = 40$, per il teorema del coseno si ha:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha, \text{ da cui } \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -\frac{1}{4}, \text{ quindi } \alpha = 104^\circ 29'$$

In modo analogo si trova:

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{11}{16}, \text{ quindi } \beta = 46^\circ 34'$$

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{7}{8}, \text{ quindi } \gamma = 28^\circ 57'$$

QUESITO 3

Considero le tre circonferenze con centro in ognuno dei vertici del triangolo e raggio uguale a 1; la zona "favorevole" a P è la parte interna al triangolo ed esterna ai tre settori circolari interni al triangolo (in tali settori cadono i punti che distano da un vertice meno di 1).

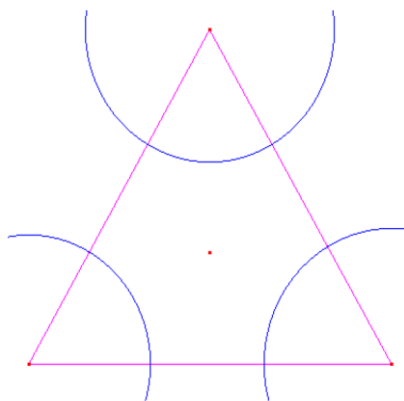
$$\text{L'are complessiva dei tre settori è uguale a: } 3 \cdot \left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2}$$

L'area "favorevole" è data dalla differenza tra l'area del triangolo e quella dei tre settori:

$$\frac{9\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{2}$$

La probabilità richiesta è data dal rapporto tra l'area "favorevole" e l'area "possibile":

$$\frac{\frac{9\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{2}}{\frac{9\sqrt{3}}{4}} \approx 0.597 \approx 60\%$$



QUESITO 4

Indichiamo con R il raggio di base del cono, con h la sua altezza e con $a=1$ l'apotema. Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 h. \text{ Risulta poi: } h^2 + R^2 = 1 \quad (*)$$

Il volume è massimo se lo è $z = R^2 h$.

Siccome $h^2 + R^2$ è costante $z = R^2 h = R^2 (h^2)^{\frac{1}{2}}$ è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, ovvero:

$$\frac{R^2}{1} = \frac{h^2}{\frac{1}{2}}, \text{ da cui } R^2 = 2h^2 \text{ e dalla } (*) \text{ } h = \sqrt{\frac{1}{3}} \quad \text{e} \quad R = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Il Volume massimo è quindi:

$$V_{\max} = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{2}{3} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{3}} \right) = \frac{2\pi\sqrt{3}}{27} \text{ m}^3 = \frac{2\pi\sqrt{3}}{27} \cdot 10^3 \text{ dm}^3 \approx$$

$$\approx 403 \text{ dm}^3 = 403 \text{ litri}$$

QUESITO 5

$$y = x^3 + 8 = f(x), \text{ intervallo } [-2 ; 2] = [a ; b]$$

La funzione, razionale intera, è continua nell'intervallo chiuso e derivabile nell'aperto; sono quindi soddisfatte le ipotesi del teorema di Lagrange: esiste almeno un punto c nell'aperto $(-2 ; 2)$ tale che:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

La derivata della funzione è: $y' = 3x^2$, inoltre $f(2) = 16$, $f(-2) = 0$, $b - a = 4$

I punti c si ottengono risolvendo l'equazione

$$3x^2 = 4, \text{ da cui } c = \pm \sqrt{\frac{4}{3}}, \text{ valori entrambi accettabili.}$$

$$\text{I valori medi richiesti sono: } f(c) = \pm \frac{4}{3} \sqrt{\frac{4}{3}} + 8.$$

Il significato geometrico del teorema di Lagrange è il seguente:

nelle ipotesi del teorema esiste almeno un punto c dell'aperto $(a ; b)$ tale che la tangente al grafico della funzione nel punto di ascissa c è parallela alla congiungente gli estremi del grafico stesso $(a;f(a))$ e $(b;f(b))$; il valor medio $f'(c)$ non è altro che il coefficiente angolare di quest'ultima retta.

QUESITO 6

Nel primo caso (prima la maggiorazione e poi la diminuzione) il prezzo finale è:

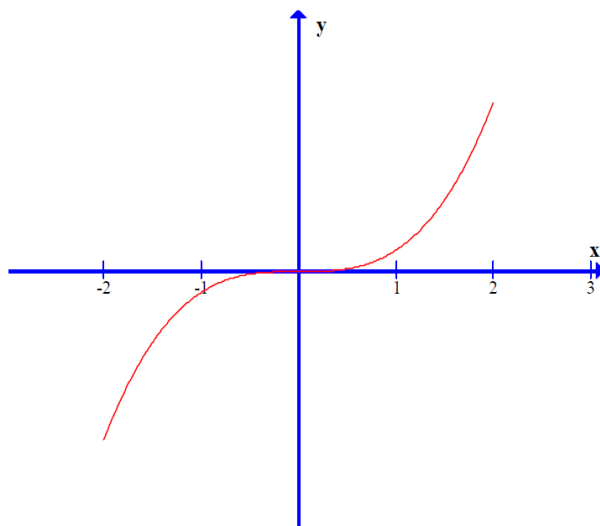
$$\left(p + \frac{6}{100}p\right) - \frac{6}{100}\left(p + \frac{6}{100}p\right) = p - \frac{36}{10000} \cdot p = 0,9964 \cdot p$$

Nel secondo caso il prezzo finale è:

$$\left(p - \frac{6}{100}p\right) + \frac{6}{100}\left(p - \frac{6}{100}p\right) = p - \frac{36}{10000} \cdot p = 0,9964 \cdot p$$

Quindi il prezzo finale è lo stesso (minore di quello di partenza).

QUESITO 7



Essendo la funzione dispari $f(-x) = -f(x)$, quindi $f(x) = -f(-x)$.

$$\int_{-2}^0 f(x)dx = \int_{-2}^0 -f(-x)dx = - \int_{-2}^0 f(-x)dx$$

ponendo $-x=t$, gli estremi diventano 2 e 0 e $dx=-dt$, cioè:

$$- \int_{-2}^0 f(-x)dx = - \int_2^0 f(t)(-dt) = \int_2^0 f(t)dt = - \int_0^2 f(t)dt = - \int_0^2 f(x)dx$$

$$\text{Pertanto } \int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx = 0$$

Calcoliamo il secondo integrale richiesto:

$$\int_{-2}^2 (3 + f(x)) dx = \int_{-2}^2 3 dx + \int_{-2}^2 f(x) dx = [3x]_{-2}^2 + 0 = 12$$

QUESITO 8

x = denaro iniziale giocatore 1
 y = denaro iniziale giocatore 2
 z = denaro iniziale giocatore 3

Dopo la prima giocata:

denaro giocatore 1 = $x - y - z$
denaro giocatore 2 = $2y$
denaro giocatore 3 = $2z$

Dopo la seconda giocata:

denaro giocatore 1 = $2(x - y - z)$
denaro giocatore 2 = $2y - (x - y - z) - 2z = 3y - x - z$
denaro giocatore 3 = $4z$

Dopo la terza giocata:

denaro giocatore 1 = $4(x - y - z) = 24$
denaro giocatore 2 = $2(3y - x - z) = 24$
denaro giocatore 3 = $4z - 2(x - y - z) - (3y - x - z) = 7z - x - y = 24$

Si tratta quindi di risolvere il sistema;

$$\begin{cases} x - y - z = 6 \\ 3y - x - z = 12 \\ 7z - x - y = 24 \end{cases}$$

che ha la soluzione $x = 39$, $y = 21$, $z = 12$

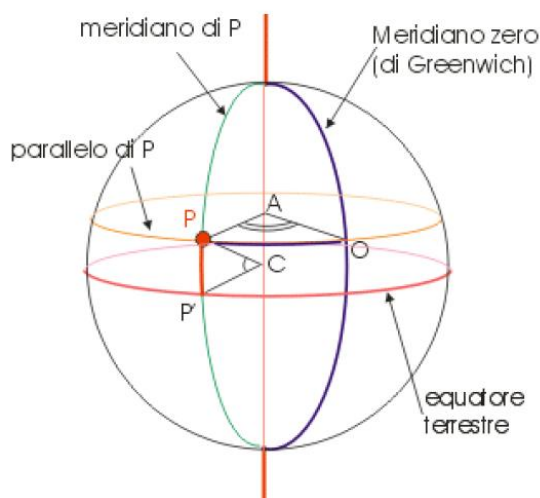
QUESITO 9

L'equazione data, con le condizioni $n \geq 4$ ed $n \geq 5$ equivale a:

$$4 \cdot \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} = 15 \cdot \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{3!}$$

che ammette le soluzioni $n=2$ ed $n=3$ non accettabili e le soluzioni dell'equazione $n^2 - 16n + 60 = 0$, che sono **$n = 6$ ed $n = 10$** accettabili.

QUESITO 10



Piano equatoriale: piano perpendicolare all'asse e passante per il centro della Terra

Parallelo: circonferenza ottenuta intersecando un piano parallelo a quello equatoriale con la superficie sferica

Poli terrestri: intersezioni tra superficie sferica e asse di rotazione

Meridiano (geografico): semicirconferenza massima passante per i poli

Meridiano zero (o fondamentale): meridiano di riferimento (Greenwich)

Parallelo zero (di riferimento): parallelo equatoriale

Dato un punto P della superficie terrestre si considerino il parallelo ed il meridiano passanti per esso; indichiamo con P' l'intersezione tra il meridiano per P e l'equatore; l'angolo PCP', essendo C il centro della sfera, è definito LATITUDINE e varia da 0° a 90° se P è nell'emisfero Nord, da -90° a 0° se P è nell'emisfero Sud.

Indichiamo con O l'intersezione tra il parallelo per P ed il meridiano fondamentale e sia A l'intersezione tra il piano parallelo per P e l'asse di rotazione: l'angolo PAO è definito LONGITUDINE e varia da 0° a 180° a EST del meridiano fondamentale, da -180° a 0° a Ovest del meridiano fondamentale.

La LATITUDINE λ e la LONGITUDINE φ definiscono un sistema di coordinate geografiche terrestri.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2007 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

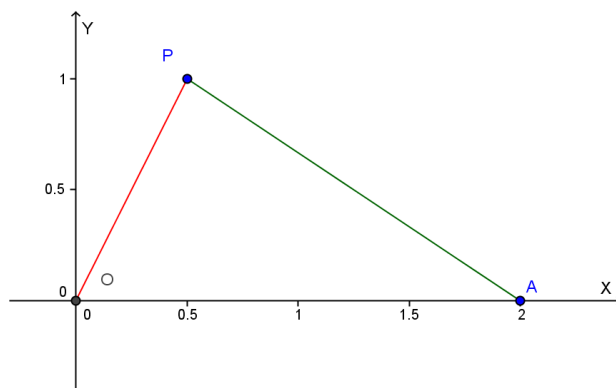
Rispetto ad un sistema di assi cartesiani (Oxy) si consideri il punto $A(2,0)$.

1)

Si scriva l'equazione del luogo dei punti del piano che verificano la relazione:

$$PO^2 + 2PA^2 = 8,$$

controllando che si tratta di una circonferenza di cui si calcolino le coordinate del centro e il raggio.



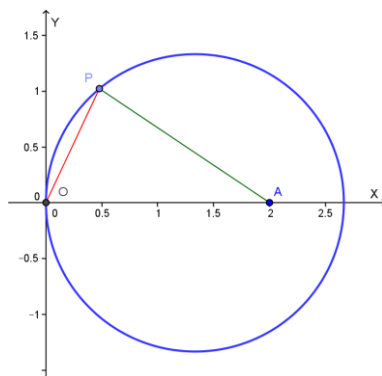
Posto $P=(x;y)$, risulta:

$$PO^2 = x^2 + y^2, \quad PA^2 = (x-2)^2 + y^2 \quad \text{quindi:}$$

$$PO^2 + 2PA^2 = x^2 + y^2 + 2[(x-2)^2 + y^2] = 8. \quad \text{Il luogo ha quindi equazione:}$$

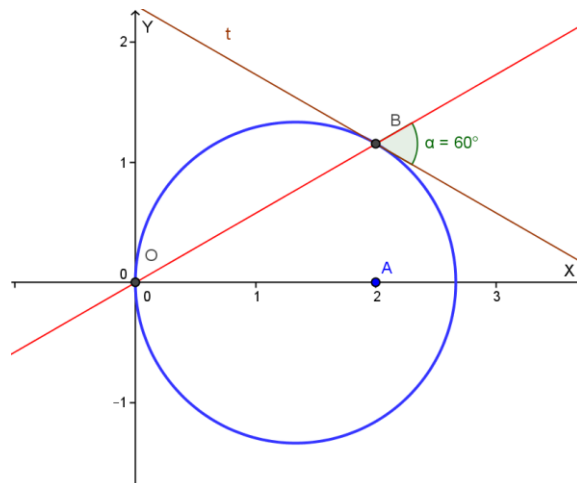
$$3x^2 + 3y^2 - 8x = 0$$

che è una circonferenza con **centro** $\left(\frac{4}{3}; 0\right)$ e **raggio** $R = \frac{4}{3}$.



2)

Si determini l'ampiezza dell'angolo acuto formato dalla retta OB con la tangente alla circonferenza in B, essendo B il punto della curva avente la stessa ascissa di A e ordinata positiva.



$O=(0;0)$, $A=(2,0)$; troviamo l'ordinata di B (positiva) ponendo $x=2$ nell'equazione della circonferenza $3x^2 + 3y^2 - 8x = 0$:

$$12 + 3y^2 - 16 = 0 \text{ da cui } y = 2: \quad B = (2; \sqrt{4/3})$$

Cerchiamo il coefficiente angolare delle due rette.

$$m_{OB} = \frac{\sqrt{4/3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

La tangente in B è perpendicolare alla retta che CB, essendo $C = (\frac{4}{3}; 0)$ il centro della circonferenza.

$$m_{CB} = \frac{\sqrt{4/3}}{2 - \frac{4}{3}} = \frac{\sqrt{4/3}}{\frac{2}{3}} = \sqrt{\frac{4}{3}} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$\text{Quindi: } m_t = -\frac{1}{m_{BC}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

L'angolo acuto α formato dalle rette OB e t è quello per cui:

$$tg\alpha = \left| \frac{m_t - m_{OB}}{1 + m_t \cdot m_{OB}} \right| = \left| \frac{-\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{1}{3}} \right| = \frac{2}{3}\sqrt{3} \cdot \frac{3}{2} = \sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 60^\circ$$

3)

Si scriva l'equazione della parabola cubica $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ che presenta, nell'origine, un flesso con tangente orizzontale e passa per B; si studi tale funzione e si tracci il suo grafico C.

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Il passaggio per l'origine impone $d=0$.

$$y = ax^3 + bx^2 + cx$$

La presenza della tangente orizzontale in O impone $y'(0) = 0$, quindi:

$$y' = 3ax^2 + 2bx + c, \quad y'(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad c = 0$$

$$y = ax^3 + bx^2$$

Essendoci in O un flesso deve essere $y''(0) = 0$, quindi:

$$y'' = 6ax + 2b, \quad y''(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 0$$

$$y = ax^3$$

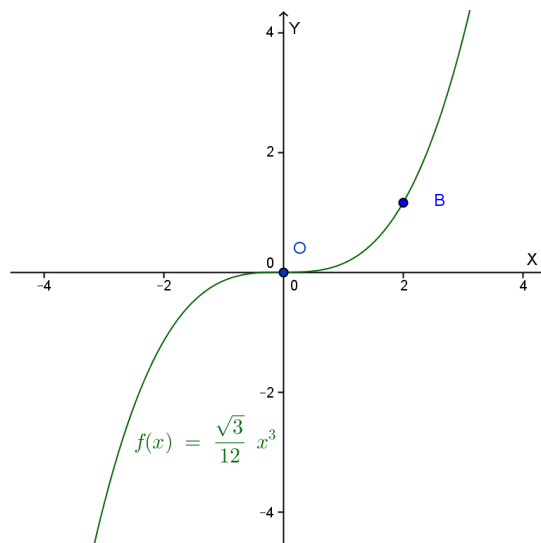
Imponendo il passaggio per $B = (2; \sqrt{4/3})$ abbiamo: $\sqrt{\frac{4}{3}} = 8a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{12}$

La funzione ha quindi equazione:

$$y = \frac{\sqrt{3}}{12} x^3$$

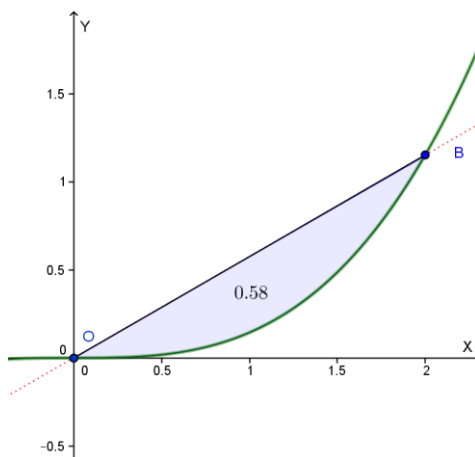
Si tratta di una funzione nota, definita per $-\infty < x < +\infty$, dispari, sempre crescente, con concavità verso l'alto se $x > 0$ e verso il basso se $x < 0$; nell'origine abbiamo un flesso a tangente orizzontale.

Il suo grafico è il seguente:



4)

Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata dal segmento OB e dall'arco OB della suddetta parabola cubica.



Determiniamo l'equazione della retta OB, dove $O = (0; 0)$ e $B = (2; \sqrt{4/3})$.

$$m = \frac{\sqrt{4/3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$$

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^2 \left[\frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{\sqrt{3}}{12}x^3 \right] dx = \left[\frac{\sqrt{3}}{6}x^2 - \frac{\sqrt{3}}{48}x^4 \right]_0^2 = \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot 4 - \frac{\sqrt{3}}{48} \cdot 16 = \frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} u^2 \cong 0.58 \quad u^2 = \text{Area} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2007 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x$$

1)

Si studi la funzione e si tracci il suo grafico C , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy).

Dominio: $-\infty < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

Essendo $f(-x) = e^{-3x} + 2e^{-2x} - 3e^{-x}$ diverso sia da $f(x)$ sia da $-f(x)$ la funzione non né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, $y = 0$.

Se $y = 0$, $e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x = 0$, $e^x(e^{2x} + 2e^x - 3) = 0$, $e^{2x} + 2e^x - 3 = 0$,

$e^{2x} + 2e^x - 3 = (e^x + 3)(e^x - 1) = 0$ da cui $e^x - 1 = 0$: $x = 0$

Segno della funzione:

$y > 0$ se $e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x > 0 \Rightarrow e^x(e^x + 3)(e^x - 1) > 0 \Rightarrow e^x > 1$: $x > 0$

Limiti:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x) = 0$: $y = 0$ asintoto orizzontale

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x) = +\infty$:

non c'è asintoto obliquo perché la funzione non è un infinito del primo ordine,

Derivata prima:

$$f'(x) = 3e^{3x} + 4e^{2x} - 3e^x$$

$f'(x) \geq 0$ se $e^x(3e^{2x} + 4e^x - 3) \geq 0$; $3e^{2x} + 4e^x - 3 = 0$ se :

$e^x = \frac{-2-\sqrt{13}}{3}$ oppure $e^x = \frac{-2+\sqrt{13}}{3}$ Quindi: $f'(x) \geq 0$ se: $3e^{2x} + 4e^x - 3 \geq 0$, cioè:

$e^x < \frac{-2-\sqrt{13}}{3}$: mai oppure $e^x \geq \frac{-2+\sqrt{13}}{3} \cong 0.54$ $x \geq \ln\left(\frac{-2+\sqrt{13}}{3}\right) \cong -0.63$

Pertanto la funzione è crescente se $x > \ln\left(\frac{-2+\sqrt{13}}{3}\right)$ e decrescente se $x < \ln\left(\frac{-2+\sqrt{13}}{3}\right)$

In $x = \ln\left(\frac{-2+\sqrt{13}}{3}\right) \cong -0.63$ abbiamo un minimo relativo (e assoluto) di ordinata:

$$f\left(\ln\left(\frac{-2+\sqrt{13}}{3}\right)\right) \cong -0.88$$

Derivata seconda:

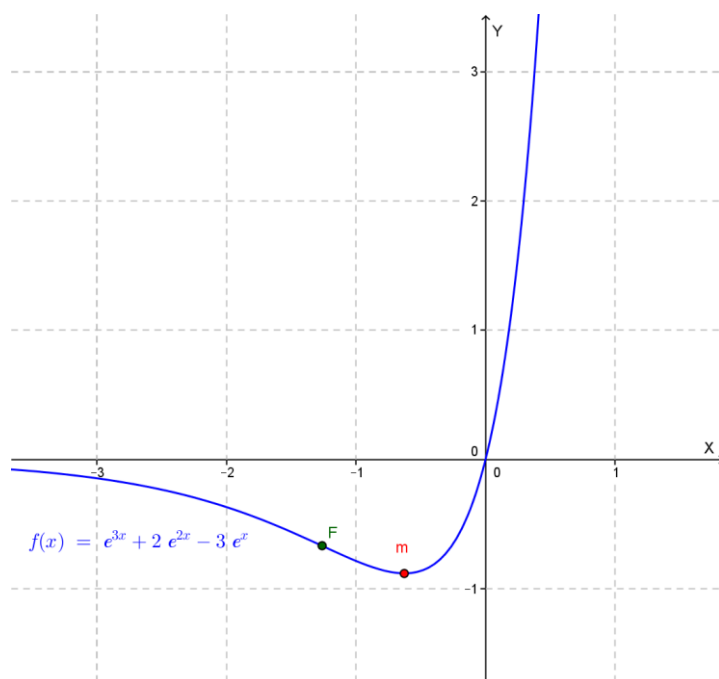
$f''(x) = 9e^{3x} + 8e^{2x} - 3e^x \geq 0$ se $9e^{2x} + 8e^x - 3 \geq 0$ cioè:

$e^x \leq \frac{-\sqrt{43}-4}{9}$ mai, oppure $e^x \geq \frac{\sqrt{43}-4}{9} \cong 0.28$ da cui: $x \geq \ln\left(\frac{\sqrt{43}-4}{9}\right) \cong -1.26$

Pertanto il grafico volge la concavità verso l'alto se $x > \ln\left(\frac{\sqrt{43}-4}{9}\right)$ e verso il basso se

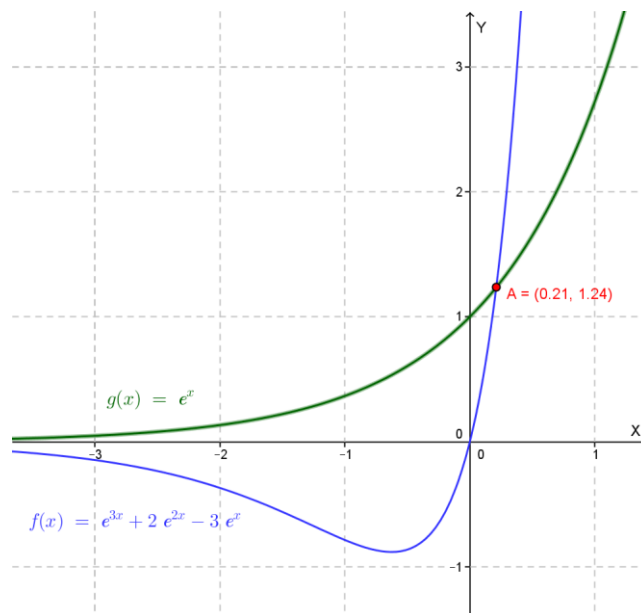
$x < \ln\left(\frac{\sqrt{43}-4}{9}\right)$; $x = \ln\left(\frac{\sqrt{43}-4}{9}\right) \cong -1.26$ è punto di flesso, con ordinata $f\left(\ln\left(\frac{\sqrt{43}-4}{9}\right)\right) \cong -0.67$

Il grafico della funzione è il seguente:



2)

Si determinino le coordinate del punto A, in cui la curva C incontra la curva C' rappresentativa dell'equazione $y = e^x$.



Le coordinate di A si ottengono risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} y = e^x \\ f(x) = e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x \end{cases} \quad \text{da cui:} \quad e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x = e^x, \quad e^{2x} + 2e^x - 4 = 0$$

$$e^x = -\sqrt{5} - 1 \text{ mai} \quad \text{oppure} \quad e^x = +\sqrt{5} - 1 \cong 1.24 \text{ da cui } x = \ln(\sqrt{5} - 1) \cong 0.21$$

L'ordinata di A è $y = e^x = \sqrt{5} - 1$. Pertanto il punto richiesto è:

$$A = (\ln(\sqrt{5} - 1); \sqrt{5} - 1) \cong (0.21; 1.24)$$

3)

Si scrivano l'equazione della tangente alla curva C nell'origine e l'equazione della tangente alla curva C' nel punto A.

La curva C ha equazione $f(x) = e^x$; cerchiamo il coefficiente angolare della tangente nell'origine:

$$m = f'(0) = (3e^{3x} + 4e^{2x} - 3e^x)_{x=0} = 4$$

Quindi la tangente in O alla curva C ha equazione: $y = 4x$

La curva C' ha equazione $f(x) = e^x$; cerchiamo il coefficiente angolare della tangente nel punto $A = (\ln(\sqrt{5} - 1); \sqrt{5} - 1)$, ricordando che $f'(x) = e^x$.

$$m = f'(\ln(\sqrt{5} - 1)) = \sqrt{5} - 1$$

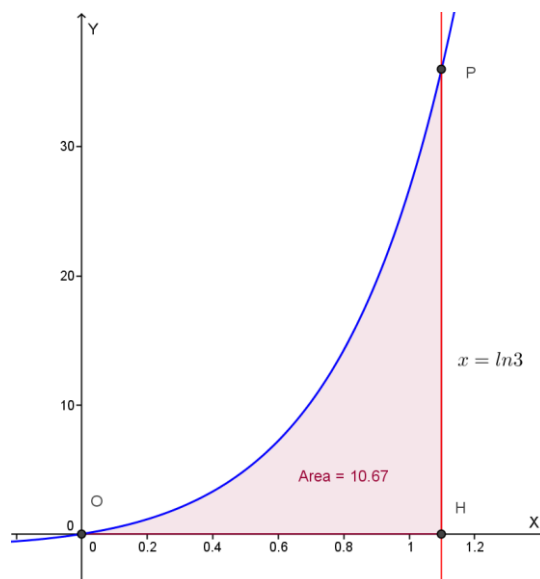
Quindi la tangente in A alla curva C' ha equazione:

$$y - \sqrt{5} + 1 = (\sqrt{5} - 1)(x - \ln(\sqrt{5} - 1))$$

4)

Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva C , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = \log 3$.

La superficie S richiesta è indicata nella seguente figura.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^{\ln 3} (e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x) dx = \left[\frac{1}{3} e^{3x} + e^{2x} - 3e^x \right]_0^{\ln 3} = \\ &= \frac{1}{3} e^{3 \ln 3} + e^{2 \ln 3} - 3e^{\ln 3} - \left(\frac{1}{3} + 1 - 3 \right) = \frac{1}{3} (e^{\ln 3})^3 + (e^{\ln 3})^2 - 3 \cdot 3 + \frac{5}{3} = \frac{1}{3} \cdot 27 + 9 - 9 + \frac{5}{3} = \\ &= \frac{32}{3} \quad u^2 \cong 10.67 \quad u^2 = \text{Area} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2007 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

Si calcoli il limite della funzione $\frac{x^2 \cos x}{x^2 - \sin^2 x}$, quando x tende a 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos x}{x^2 - \sin^2 x} = \left[F.I. \quad \frac{0}{0} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos x}{x^2 \left(1 - \frac{\sin^2 x}{x^2} \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1 - \frac{\sin^2 x}{x^2}} = \infty$$

QUESITO 2

Si determini il campo di esistenza della funzione $y = \arcsen(\operatorname{tg} x)$, con $0 \leq x \leq 2\pi$.

Deve essere:

$$-1 \leq \operatorname{tg} x \leq 1 \quad : \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{et} \quad \frac{3}{4}\pi \leq x \leq \frac{5}{4}\pi \quad \text{et} \quad \frac{7}{4}\pi \leq x \leq 2\pi$$

QUESITO 3

Si calcoli il valore medio della funzione $y = \operatorname{tg}^2 x$, nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$.

Il valor medio $f(c)$ è dato da:

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a} = \frac{1}{\frac{\pi}{4} - 0} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^2 x dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^2 x dx$$

Abbiamo:

$$\int \operatorname{tg}^2 x dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x - 1) dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx - \int dx = \operatorname{tg} x - x + k$$

Quindi:

$$\frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} t g^2 x dx = \frac{4}{\pi} [t g x - x]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{4}{\pi} \left[1 - \frac{\pi}{4} \right] = \frac{4 - \pi}{\pi} \cong 0.273 = \text{valor medio}$$

QUESITO 4

Si provi che per la funzione $f(x) = x^3 - 8$, nell'intervallo $0 \leq x \leq 2$, sono verificate le condizioni di validità del teorema di Lagrange e si trovi il punto in cui si verifica la tesi del teorema stesso.

La funzione (razionale intera) è continua in un intervallo chiuso e limitato, quindi sono verificate le ipotesi del teorema di Lagrange. Esiste quindi almeno un punto c , interno all'intervallo, cioè $0 < c < 2$, per cui:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Risulta:

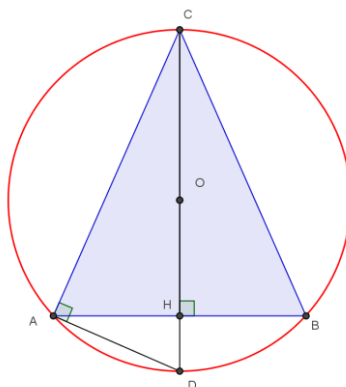
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{0 + 8}{2} = 4 \quad \text{ed} \quad f'(x) = 3x^2, \quad \text{quindi:} \quad 3x^2 = 4, \quad \text{da cui} \quad c = \pm \sqrt{\frac{4}{3}}.$$

L'unico valore interno all'intervallo è quello positivo, quindi:

$$c = \sqrt{\frac{4}{3}}$$

QUESITO 5

Fra tutti i triangoli isosceli inscritti in una circonferenza di raggio r , si determini quello per cui è massima la somma dell'altezza e del doppio della base.



Poniamo $CH = x$, con $0 \leq x \leq 2r$.

Per il secondo teorema di Euclide risulta: $AH^2 = CH \cdot HD = x \cdot (2r - x)$, quindi:

$$AB = 2AH = 2\sqrt{x \cdot (2r - x)}$$

Indicando con y la somma dell'altezza e del doppio della base risulta:

$$y = CH + 2AB = x + 4\sqrt{x \cdot (2r - x)}$$

Dobbiamo cercare il massimo di y quando $0 \leq x \leq 2r$.

Calcoliamo la derivata prima della funzione:

$$y' = 1 + 4 \cdot \frac{2r - 2x}{2 \cdot \sqrt{x \cdot (2r - x)}} = 1 + 4 \cdot \frac{r - x}{\sqrt{x \cdot (2r - x)}} = 0 \quad \text{se:}$$

$$\sqrt{x \cdot (2r - x)} = 4(x - r); \text{ in cui deve essere } x > r.$$

Elevando al quadrato ambo i membri si ha:

$$x \cdot (2r - x) = 16(x^2 - 2rx + r^2) \Rightarrow 17x^2 - 34rx + 16r^2 = 0 \quad \text{da cui:}$$

$$x = \frac{4\sqrt{17}|r|}{17} + r = \frac{17r \pm 4r\sqrt{17}}{17} = r \cdot \left(\frac{17 \pm 4\sqrt{17}}{17} \right) \quad \text{quindi:}$$

$$x_1 = r \cdot \left(\frac{17 - \sqrt{17}}{17} \right) \cong 0.76 r : \text{ non accettabile perchè minore di } r$$

$$x_2 = r \cdot \left(\frac{17 + \sqrt{17}}{17} \right) \cong 1.24 r : \text{ accettabile perchè maggiore di } r \text{ e minore di } 2r$$

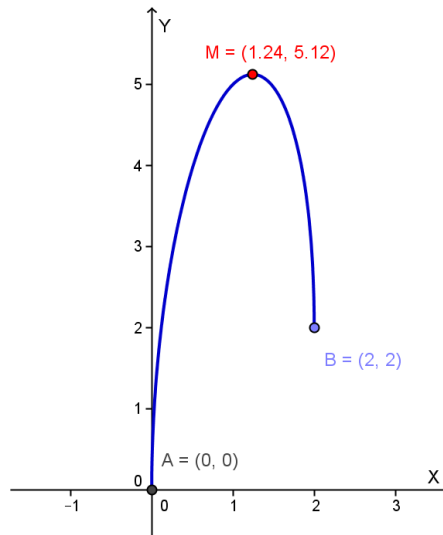
Siccome la funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato, per il teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluto, da ricercarsi tra i valori agli estremi dell'intervallo, tra i punti che annullano la derivata prima e tra gli eventuali punti di non derivabilità (nel nostro caso $x=0$ e $x=2r$).

$$f(0) = 0, \quad f(2r) = 2r, \quad f(x_2) \cong f(1.24 r) \cong 5.12 r$$

Quindi il massimo si ha per $x = r \cdot \left(\frac{17 + \sqrt{17}}{17} \right)$ e vale circa $5.12 r$.

Ponendo l'unità di misura uguale ad r , la funzione da ottimizzare ha equazione:

$$y = x + 4\sqrt{x \cdot (2 - x)}, \quad \text{con } 0 \leq x \leq 2, \text{ il cui grafico è il seguente:}$$



QUESITO 6

Si consideri la seguente proposizione: "Il luogo dei punti dello spazio equidistanti da due punti distinti è una retta". Si dica se è vera e si motivi esaurientemente la risposta.

La proposizione è **falsa**.

Il luogo richiesto è un piano, ed esattamente il piano perpendicolare al segmento che congiunge i due punti e passante per il punto medio del segmento stesso.

Siano A e B due punti distinti dello spazio: $A = (x_1, y_1, z_1)$ e $B = (x_2, y_2, z_2)$
 Detto $P = (x, y, z)$ il generico punto dello spazio, il luogo richiesto è dato da:

$PA = PB$ da cui $PA^2 = PB^2$ quindi:

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2$$

$$(x_2 - x_1)x + (y_2 - y_1)y + (z_2 - z_1)z = x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2 + z_2^2 - z_1^2$$

Questo piano (come si vede dai parametri direttori) è perpendicolare alla retta AB e, come si può verificare, passa per il punto medio M di AB che ha coordinate:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

QUESITO 7

Sia data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 0 & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

Si dica se essa è continua e derivabile nel punto di ascissa 0.

Per essere continua deve essere:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = 0$$

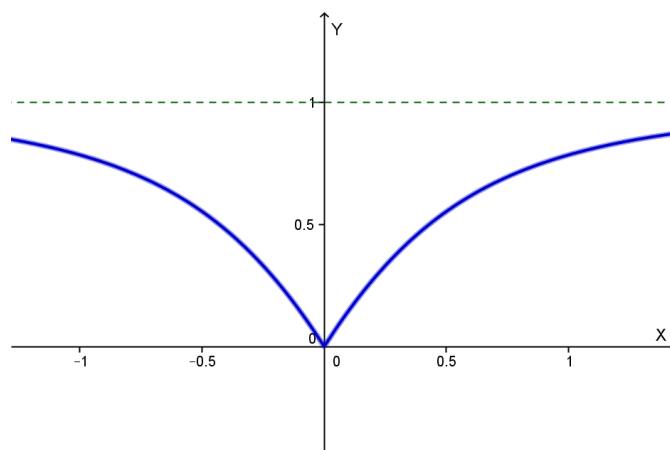
Tale limite è effettivamente 0, poiché la funzione $\operatorname{arctg} x$, se $x \rightarrow \pm\infty$, tende a $\pm \frac{\pi}{2}$.

Stabiliamo se la funzione è derivabile in $x=0$ applicando la definizione di derivata:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cdot \operatorname{arctg} \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \operatorname{arctg} \frac{1}{h}$$

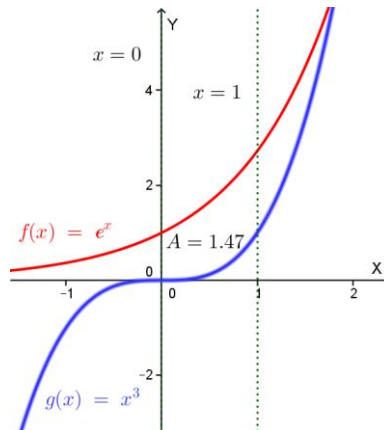
Se $h \rightarrow 0^+$ il limite è $\frac{\pi}{2}$, se $h \rightarrow 0^-$ il limite è $-\frac{\pi}{2}$: in $x=0$ la funzione non è quindi derivabile; in particolare si ha un punto angoloso, poiché la derivata destra e sinistra esistono, finite, ma sono diverse.

Il grafico della funzione è il seguente:



QUESITO 8

Si determini l'area della regione piana limitata dalla curva di equazione $y = e^x$, dalla curva di equazione $y = x^3$ e dalle rette $x = 0$ e $x = 1$.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\text{Area} = \int_0^1 (e^x - x^3) dx = \left[e^x - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 = e - \frac{1}{4} - (1) = e - \frac{5}{4} \cong 1.47$$

QUESITO 9

Si determinino le equazioni degli asintoti della curva $f(x) = \frac{2x^2+3}{x+2}$.

La funzione (razionale fratta) è definita per $x \neq -2$ ed il numeratore non si annulla per $x = -2$; poiché il grado del numeratore supera di 1 il grado del denominatore, avremo un asintoto verticale ed uno obliquo.

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \infty \quad : \quad x = -2 \text{ asintoto verticale.}$$

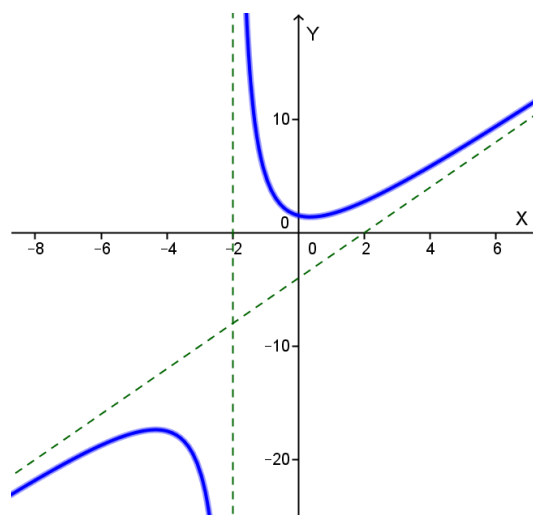
Determiniamo l'asintoto obliquo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty ; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2 = m$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 3}{x + 2} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3 - 4x}{x + 2} \right) = -4 = q$$

Quindi l'asintoto obliquo ha equazione: $y = 2x - 4$.

Il grafico della funzione è il seguente:



QUESITO 10

Si risolva la disequazione

$$\binom{x}{3} > \frac{15}{2} \binom{x}{2} .$$

La presenza dei coefficienti binomiali impone le seguenti condizioni:

$x \geq 3$ e $x \geq 2$, quindi: $x \geq 3$ e intero.

Sviluppando otteniamo:

$$\frac{x(x-1)(x-2)}{6} > \frac{15}{2} \cdot \frac{x(x-1)}{2} , \quad 2x(x-1)(x-2) > 45x(x-1) \quad \text{da cui:}$$

$$x(x-1)(2x-4-45) > 0 , \quad x(x-1)(2x-49) > 0 , \quad \text{da cui, tenendo presente che } x \geq 3$$

e quindi x e $x-1$ sono positivi: $2x - 49 > 0$

Quindi la disequazione ammette come soluzione $x > \frac{49}{2}$, con x intero: $x = 25, 26, 27, \dots$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
CORSO SPERIMENTALE
Sessione ordinaria 2007

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si considerino i triangoli la cui base è $AB=1$ e il cui vertice C varia in modo che l'angolo $\hat{C}AB$ si mantenga doppio dell'angolo $\hat{A}BC$.

1. Riferito il piano ad un conveniente sistema di coordinate, si determini l'equazione del luogo geometrico γ descritto da C .
2. Si rappresenti γ , tenendo conto, ovviamente, delle prescritte condizioni geometriche.
3. Si determini l'ampiezza dell'angolo $\hat{A}BC$ che rende massima la somma dei quadrati delle altezze relative ai lati AC e BC e, con l'aiuto di una calcolatrice, se ne dia un valore approssimato in gradi e primi (sessagesimali).
4. Si provi che se $\hat{A}BC = 36^\circ$ allora è $AC = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

PROBLEMA 2

Si consideri un cerchio C di raggio r .

1. Tra i triangoli isosceli inscritti in C si trovi quello di area massima.
2. Si denoti con S_n l'area del poligono regolare di n lati inscritto in C . Si dimostri che $S_n = \frac{n}{2} r^2 \sin \frac{2\pi}{n}$ e si trovi un'analoga espressione per l'area del poligono regolare di n lati circoscritto a C .
3. Si calcoli il limite di S_n per $n \rightarrow \infty$.
4. Si spieghi in che cosa consista il problema della quadratura del cerchio e se, e in che senso, si tratti di un problema risolubile o meno.

QUESTIONARIO

1. La regione del piano racchiusa tra il grafico della funzione $y = \ln x$ e l'asse x , con $1 \leq x \leq e$, è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani

- perpendicolari all'asse x , sono tutte rettangoli aventi l'altezza tripla della base. Si calcoli il volume di S e se ne dia un valore approssimato a meno di 10^{-2} .
2. Le misure dei lati di un triangolo sono 40, 60 e 80 *cm*. Si calcolino, con l'aiuto di una calcolatrice, le ampiezze degli angoli del triangolo approssimandole in gradi e primi sessagesimali.
 3. Si scelga a caso un punto P all'interno di un triangolo equilatero il cui lato ha lunghezza 3. Si determini la probabilità che la distanza di P da ogni vertice sia maggiore di 1.
 4. Un serbatoio di olio ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema 1 metro. Si dica quanti litri di olio il serbatoio può contenere.
 5. Si mostri che la funzione $y = x^3 + 8$ soddisfa le condizioni del *teorema del valor medio* (o *teorema di Lagrange*) sull'intervallo $[-2, 2]$. Si determinino i valori medi forniti dal teorema e se ne illustri il significato geometrico.
 6. Si sa che il prezzo p di un abito ha subito una maggiorazione del 6% e, altresì, una diminuzione del 6%; non si ha ricordo, però, se sia avvenuta prima l'una o l'altra delle operazioni. Che cosa si può dire del prezzo finale dell'abito?
 7. Se $f(x)$ è una funzione reale dispari (ossia il suo grafico cartesiano è simmetrico rispetto all'origine), definita e integrabile nell'intervallo $[-2, 2]$, che dire del suo integrale esteso a tale intervallo?
Quanto vale nel medesimo intervallo l'integrale della funzione $3 + f(x)$?
 8. A *Leonardo Eulero* (1707-1783), di cui quest'anno ricorre il terzo centenario della nascita, si deve il seguente problema: «Tre gentiluomini giocano insieme: nella prima partita il primo perde, a favore degli altri due, tanto denaro quanto ne possiede ciascuno di loro. Nella successiva, il secondo gentiluomo perde a favore di ciascuno degli altri due tanto denaro quanto essi già ne possiedono. Da ultimo, nella terza partita, il primo e il secondo guadagnano ciascuno dal terzo gentiluomo tanto denaro quanto ne avevano prima. A questo punto smettono e trovano che ciascuno ha la stessa somma, cioè 24 luigi. Si domanda con quanto denaro ciascuno si sedette a giocare».
 9. Si risolva l'equazione: $4 \binom{n}{4} = 15 \binom{n-2}{3}$
 10. Per orientarsi sulla Terra si fa riferimento a *meridiani* e a *paralleli*, a *latitudini* e a *longitudini*. Supponendo che la Terra sia una sfera S e che l'asse di rotazione terrestre sia una retta r passante per il centro di S , come si può procedere per definire in termini geometrici meridiani e paralleli e introdurre un sistema di coordinate geografiche terrestri?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

PNI 2007 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Si consideri la funzione integrale:

$$f(x) = \int_0^x (e^{3t} + 2e^{2t} - 3e^t) dt$$

1)

Si studi la funzione e si tracci il suo grafico C , su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani (Oxy).

Calcoliamo l'integrale che definisce la funzione.

$$f(x) = \int_0^x (e^{3t} + 2e^{2t} - 3e^t) dt = \left[\frac{1}{3} e^{3t} + e^{2t} - 3e^t \right]_0^x = \frac{1}{3} e^{3x} + e^{2x} - 3e^x - \left(\frac{1}{3} + 1 - 3 \right)$$

$$f(x) = \frac{1}{3} e^{3x} + e^{2x} - 3e^x + \frac{5}{3} = \frac{1}{3} (e^x + 5)(e^x - 1)^2$$

La seconda espressione della funzione si ottiene scomponendo il polinomio

$$\frac{1}{3} x^3 + x^2 - 3x + \frac{5}{3} = \frac{1}{3} (x^3 + 3x^2 - 9x + 5)$$

$x^3 + 3x^2 - 9x + 5$ si abbassa di grado mediante la regola di Ruffini notando che si annulla per $x=1$.

Dominio: $-\infty \leq x \leq +\infty$

Simmetrie notevoli: $f(-x)$ è diversa sia da $f(x)$ sia da $-f(x)$ quindi la funzione non è pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

$$x=0, y=0$$

$$y=0, e^x - 1 = 0, \text{ da cui } x = 0$$

Segno della funzione: $f(x) \geq 0$ in tutto il dominio

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{3} e^{3x} + e^{2x} - 3e^x + \frac{5}{3} \right) = \frac{5}{3} : y = \frac{5}{3} \text{ asintoto orizzontale per } x \rightarrow -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} e^{3x} + e^{2x} - 3e^x + \frac{5}{3} \right) = +\infty$$

Non c'è asintoto obliquo, poiché la funzione non è un infinito del primo ordine.

Derivata prima:

Vista la definizione della funzione come funzione integrale, risulta:

$$f'(x) = e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x = e^x(e^{2x} + 2e^x - 3) = e^x(e^x + 3)(e^x - 1)$$

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad e^x - 1 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \geq 0$$

Quindi la funzione è crescente se $x > 1$ e decrescente se $x < 1$: $x=1$ è punto di minimo (relativo e assoluto), con $f(1) = 0$

Derivata seconda:

$$f''(x) = 3e^{3x} + 4e^{2x} - 3e^x = e^x(3e^{2x} + 4e^x - 3)$$

$$f''(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 3e^{2x} + 4e^x - 3 \geq 0$$

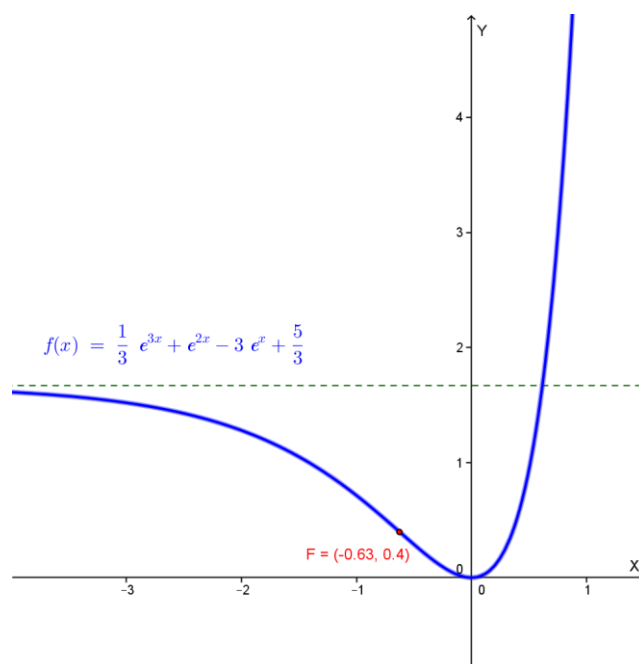
Risulta $3e^{2x} + 4e^x - 3 = 0$ se $e^x = \frac{-2 \pm \sqrt{13}}{3}$ quindi:

$$3e^{2x} + 4e^x - 3 \geq 0 \quad \text{se} \quad e^x \leq \frac{-2 - \sqrt{13}}{3} \quad (\text{mai}) \quad \text{oppure} \quad e^x \geq \frac{-2 + \sqrt{13}}{3} \cong 0.54$$

$$\text{Quindi } f''(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad x \geq \ln\left(\frac{-2 + \sqrt{13}}{3}\right) \cong -0.63$$

Quindi il grafico ha la concavità verso l'alto se $x > \ln\left(\frac{-2 + \sqrt{13}}{3}\right)$ e verso il basso se $x < \ln\left(\frac{-2 + \sqrt{13}}{3}\right)$; ha un flesso se $x = \ln\left(\frac{-2 + \sqrt{13}}{3}\right)$, di ordinata $y \cong 0.4$

Il grafico della funzione è pertanto il seguente:



2)

Si scriva l'equazione della normale alla curva C nel punto di ascissa $\ln 2$.

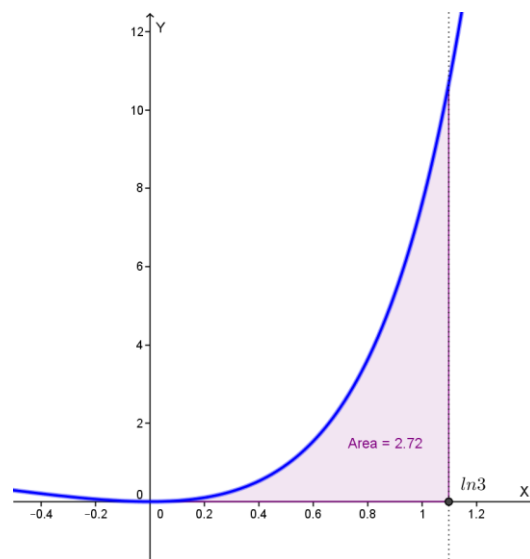
Se $x = \ln 2$, $y = f(\ln 2) = \frac{7}{3}$, $f'(\ln 2) = 10$

La **normale** a C nel punto di coordinate $(\ln 2; \frac{7}{3})$ ha coefficiente angolare $-\frac{1}{10}$, la sua equazione è quindi:

$$y - \frac{7}{3} = -\frac{1}{10}(x - \ln 2) \quad \text{da cui} \quad y = -\frac{1}{10}x + \frac{7}{3} + \frac{\ln 2}{10}$$

3)

Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva C, dall'asse delle ascisse e dalla retta di equazione $x = \ln 3$.



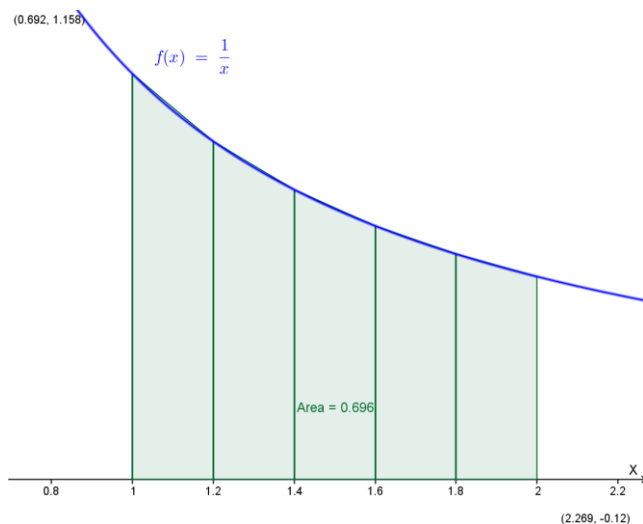
L'area richiesta è data da:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^{\ln 3} f(x) dx = \int_0^{\ln 3} \left(\frac{1}{3} e^{3x} + e^{2x} - 3e^x + \frac{5}{3} \right) dx = \left[\frac{1}{9} e^{3x} + \frac{1}{2} e^{2x} - 3e^x + \frac{5}{3} x \right]_0^{\ln 3} = \\ &= 3 + \frac{9}{2} - 9 + \frac{5}{3} \ln 3 - \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{2} - 3 \right) = \left(\frac{8}{9} + \frac{5}{3} \ln 3 \right) u^2 \cong 2.72 \, u^2 \end{aligned}$$

4)

Tenuto conto che: $\log 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$

si calcoli un valore approssimato di $\log 2$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.



Posto $f(x) = \frac{1}{x}$, consideriamo l'intervallo $[1; 2]$ e dividiamolo in n parti; poniamo $h = \frac{2-1}{n} = \frac{1}{n}$.

Utilizzando, per esempio, la formula dei trapezi, l'integrale dato può essere approssimato mediante la formula:

$$\int_a^b f(x) dx \cong \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right]$$

Nel nostro caso, ponendo per esempio $n=5$, abbiamo $h = \frac{1}{5} = 0.2$



$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1.2, \quad x_2 = 1.4, \quad x_3 = 1.6, \quad x_4 = 1.8, \quad x_5 = 2$$

Quindi si ha la seguente approssimazione:

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx \cong 0.2 \cdot \left[\frac{f(1) + f(2)}{2} + f(1.2) + f(1.4) + f(1.6) + f(1.8) \right] \cong 0.696$$

(il valore esatto di $\ln 2$ è 0.693...)

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2007 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

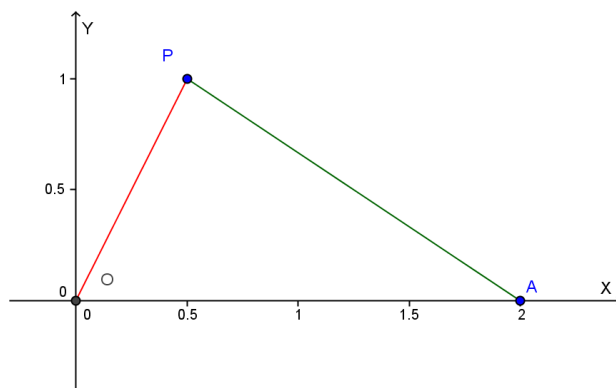
Rispetto ad un sistema di assi cartesiani (Oxy) si consideri il punto $A(2,0)$.

1)

Si scriva l'equazione del luogo dei punti del piano che verificano la relazione:

$$PO^2 + 2PA^2 = 8,$$

controllando che si tratta di una circonferenza di cui si calcolino le coordinate del centro e il raggio.



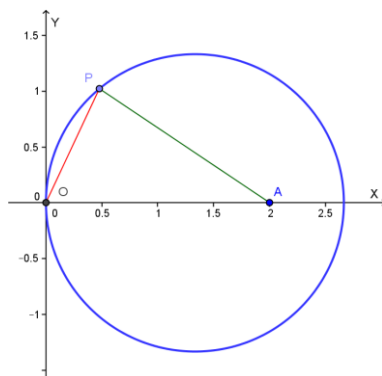
Posto $P=(x;y)$, risulta:

$$PO^2 = x^2 + y^2, \quad PA^2 = (x-2)^2 + y^2 \quad \text{quindi:}$$

$$PO^2 + 2PA^2 = x^2 + y^2 + 2[(x-2)^2 + y^2] = 8. \quad \text{Il luogo ha quindi equazione:}$$

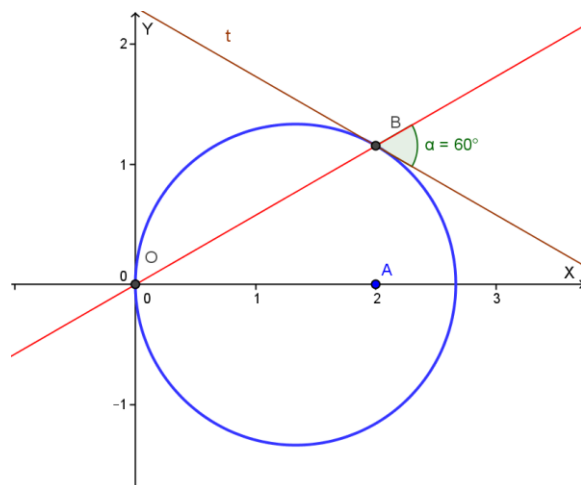
$$3x^2 + 3y^2 - 8x = 0$$

che è una circonferenza con **centro** $\left(\frac{4}{3}; 0\right)$ e **raggio** $R = \frac{4}{3}$.



2)

Si determini l'ampiezza dell'angolo acuto formato dalla retta OB con la tangente alla circonferenza in B, essendo B il punto della curva avente la stessa ascissa di A e ordinata positiva.



$O=(0;0)$, $A=(2,0)$; troviamo l'ordinata di B (positiva) ponendo $x=2$ nell'equazione della circonferenza $3x^2 + 3y^2 - 8x = 0$:

$$12 + 3y^2 - 16 = 0 \text{ da cui } y = 2: \quad B = (2; \sqrt{4/3})$$

Cerchiamo il coefficiente angolare delle due rette.

$$m_{OB} = \frac{\sqrt{4/3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

La tangente in B è perpendicolare alla retta che CB, essendo $C = (\frac{4}{3}; 0)$ il centro della circonferenza.

$$m_{CB} = \frac{\frac{\sqrt{4/3}}{2}}{2 - \frac{4}{3}} = \frac{\frac{\sqrt{4/3}}{2}}{\frac{2}{3}} = \sqrt{\frac{4}{3}} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$\text{Quindi: } m_t = -\frac{1}{m_{BC}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

L'angolo acuto α formato dalle rette OB e t è quello per cui:

$$tg\alpha = \left| \frac{m_t - m_{OB}}{1 + m_t \cdot m_{OB}} \right| = \left| \frac{-\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - \frac{1}{3}} \right| = \frac{2}{3}\sqrt{3} \cdot \frac{3}{2} = \sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 60^\circ$$

3)

Si scriva l'equazione della parabola cubica $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ che presenta, nell'origine, un flesso con tangente orizzontale e passa per B; si studi tale funzione e si tracci il suo grafico C.

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Il passaggio per l'origine impone $d=0$.

$$y = ax^3 + bx^2 + cx$$

La presenza della tangente orizzontale in O impone $y'(0) = 0$, quindi:

$$y' = 3ax^2 + 2bx + c, \quad y'(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad c = 0$$

$$y = ax^3 + bx^2$$

Essendoci in O un flesso deve essere $y''(0) = 0$, quindi:

$$y'' = 6ax + 2b, \quad y''(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 0$$

$$y = ax^3$$

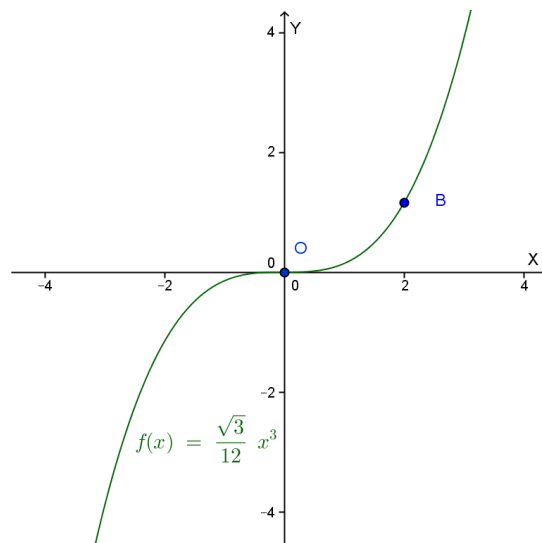
Imponendo il passaggio per $B = (2; \sqrt{4/3})$ abbiamo: $\sqrt{\frac{4}{3}} = 8a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{12}$

La funzione ha quindi equazione:

$$y = \frac{\sqrt{3}}{12} x^3$$

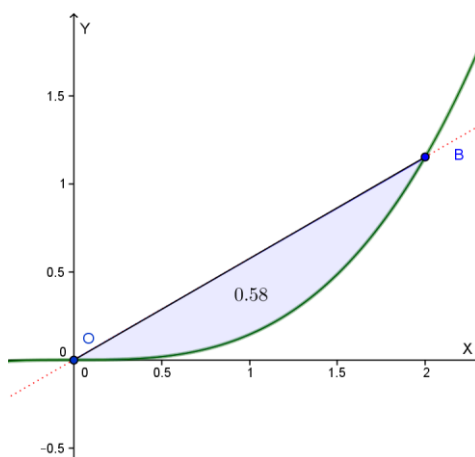
Si tratta di una funzione nota, definita per $-\infty < x < +\infty$, dispari, sempre crescente, con concavità verso l'alto se $x > 0$ e verso il basso se $x < 0$; nell'origine abbiamo un flesso a tangente orizzontale.

Il suo grafico è il seguente:



4)

Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata dal segmento OB e dall'arco OB della suddetta parabola cubica.



Determiniamo l'equazione della retta OB, dove $O = (0; 0)$ e $B = (2; \sqrt{4/3})$.

$$m = \frac{\sqrt{4/3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$$

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_0^2 \left[\frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{\sqrt{3}}{12}x^3 \right] dx = \left[\frac{\sqrt{3}}{6}x^2 - \frac{\sqrt{3}}{48}x^4 \right]_0^2 = \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot 4 - \frac{\sqrt{3}}{48} \cdot 16 = \frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} = \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} u^2 \cong 0.58 \quad u^2 = \text{Area} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2007 - SESSIONE SUPPLETIVA

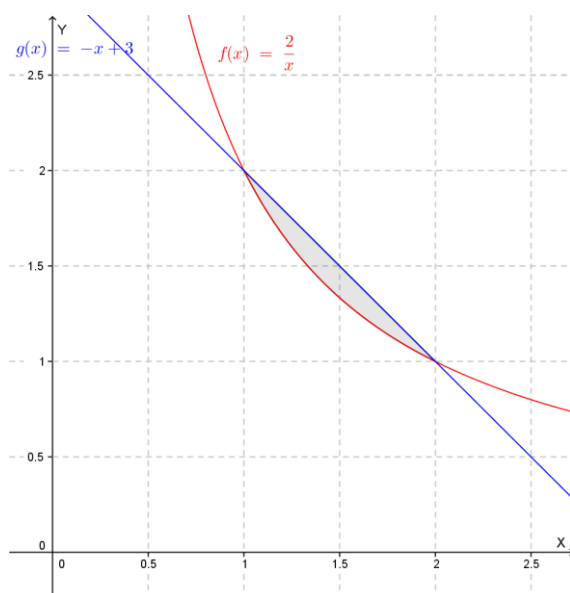
QUESITO 1

Si calcoli il volume del solido generato in una rotazione completa attorno all'asse x della regione finita di piano delimitata dalla curva $y=2/x$ e dalla retta di equazione $y = -x+3$.

Poniamo $f(x) = \frac{2}{x}$ e $g(x) = -x + 3$ e determiniamo i punti di intersezione dei due grafici.

$$\frac{2}{x} = -x + 3 \quad \text{da cui} \quad x^2 - 3x + 2 = 0 : \quad x = 1 \quad \text{e} \quad x = 2$$

Rappresentiamo le due curve nello stesso piano cartesiano, evidenziando la regione delimitata dalle due curve:



Il volume del solido richiesto si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^2 [g^2(x) - f^2(x)] dx = \pi \int_1^2 \left[(-x + 3)^2 - \left(\frac{2}{x} \right)^2 \right] dx = \\ &= \pi \int_1^2 \left[x^2 - 6x + 9 - \frac{4}{x^2} \right] dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x + \frac{4}{x} \right]_1^2 = \\ &= \pi \left[\frac{8}{3} - 12 + 18 + 2 - \left(\frac{1}{3} - 3 + 9 + 4 \right) \right] = \frac{\pi}{3} u^3 \cong 1.047 u^3 = V \end{aligned}$$

QUESITO 2

Si calcoli il valore medio della funzione $y = \sin^3 x$, nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.

Il valor medio $f(c)$ è dato da:

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin^3 x dx$$

Abbiamo:

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x dx &= \int \sin x (\sin^2 x) dx = \int \sin x (1 - \cos^2 x) dx = \int \sin x dx - \int \sin x (\cos^2 x) dx \\ &= -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + k \end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin^3 x dx = \frac{1}{\pi} \left[-\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x \right]_0^\pi = \frac{1}{\pi} \left[1 - \frac{1}{3} - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) \right] = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{3\pi} \cong 0.424 = f(c)$$

QUESITO 3

Data la funzione $y = x^3 + kx^2 - kx + 3$, nell'intervallo chiuso $[1;2]$, si determini il valore di k per il quale sia ad essa applicabile il teorema di Rolle e si trovi il punto in cui si verifica la tesi del teorema stesso.

La funzione (razionale intera) è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[1;2]$ ed è derivabile nell'intervallo aperto $(1;2)$; dobbiamo stabilire quando $f(1)=f(2)$.

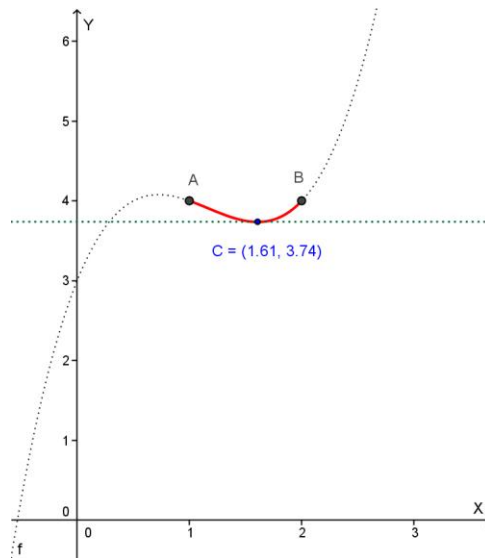
$$f(1) = 4, \quad f(2) = 11 + 2k \quad \text{quindi deve essere: } 4 = 11 + 2k \quad \text{da cui: } k = -\frac{7}{2}$$

Quindi la funzione soddisfa il teorema di Rolle se $k = -\frac{7}{2}$; la funzione diventa:

$f(x) = x^3 - \frac{7}{2}x^2 + \frac{7}{2}x + 3$; il teorema di Rolle garantisce l'esistenza di almeno un punto interno all'intervallo dato in cui si annulla la derivata prima.

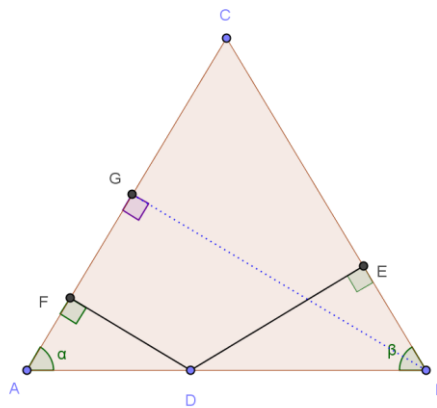
$$f'(x) = 3x^2 - 7x + \frac{7}{2} = 0 \quad \text{se} \quad 6x^2 - 14x + 7 = 0 \quad \text{da cui:}$$

$$x_1 = \frac{7-\sqrt{7}}{6} \cong 0.73 : \text{non accettabile} \quad \text{e} \quad x_1 = \frac{7+\sqrt{7}}{6} \cong 1.61 : \text{accettabile}$$



QUESITO 4

Si consideri la seguente proposizione: "In ogni triangolo isoscele la somma delle distanze di un punto della base dai due lati uguali è costante". Si dica se è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.



Risulta:

$$DF = AD \sin \alpha, \quad DE = DB \sin \beta = DB \sin \alpha$$

$$DF + DE = AD \sin \alpha + DB \sin \alpha = (AD + DB) \sin \alpha = AB \cdot \sin \alpha = BG = \text{costante}$$

Quindi la somma delle distanze da un punto della base dai lati uguali è uguale all'altezza relativa ad uno dei lati uguali, quindi è costante:

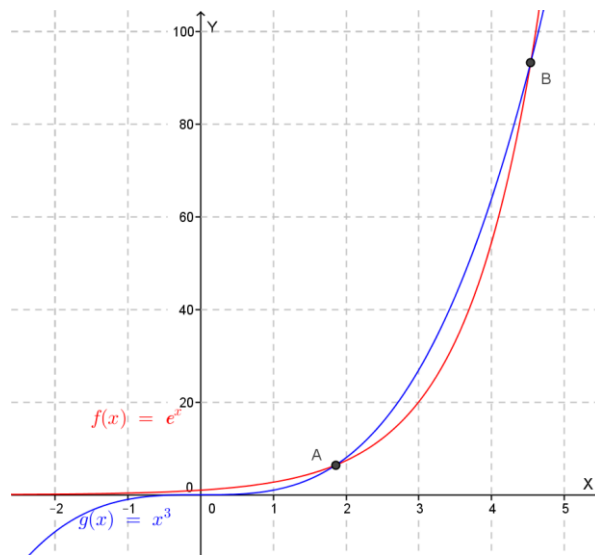
la proposizione è vera.

QUESITO 5

Si dimostri che l'equazione $e^x - x^3 = 0$ ha un'unica radice reale e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.

Poniamo $f(x) = e^x$ e $g(x) = x^3$; i grafici delle due funzioni si intersecano in DUE punti, quindi la soluzione NON E' UNICA (potrebbe esserci un errore di segno nel testo, infatti l'equazione $e^x + x^3 = 0$ avrebbe un'unica soluzione, negativa).

Le due soluzioni, come si vede dal grafico seguente, sono comprese la prima tra 1 e 2 e l'altra tra 4 a e 5.



Calcoliamo la soluzione tra 1 e 2.

Poiché $e^1 - 1^3 = e - 1 > 0$ e $e^2 - 8 \cong -0.6 < 0$, c'è una soluzione **c** è compresa tra 1 e 2.

Vogliamo calcolare un valore approssimato di **c** con due cifre decimali esatte.

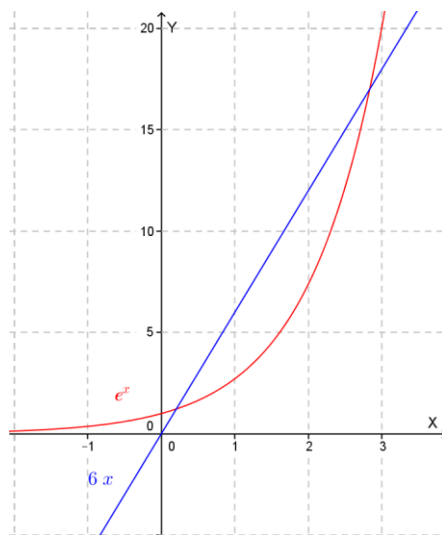
Applichiamo il **metodo delle tangenti**.

$$h(x) = e^x - x^3 \quad \text{intervallo } [1;2] \quad h(1) = e - 1 > 0 \quad e \quad h(2) = e - 8 < 0$$

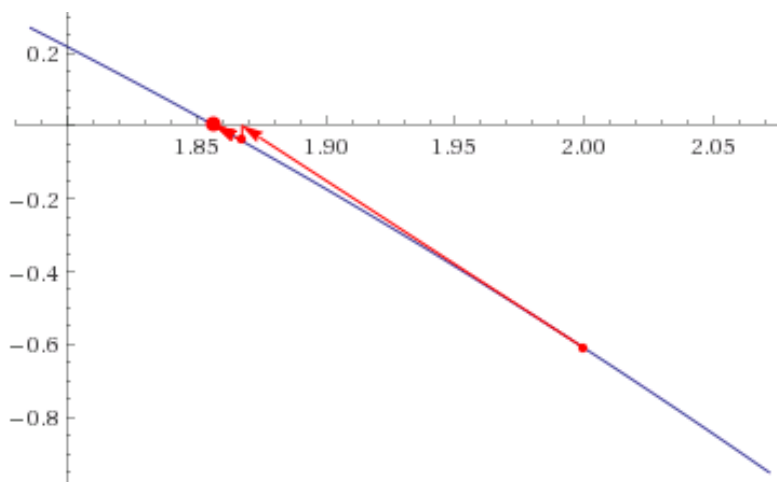
$$h'(x) = e^x - 3x^2$$

$$h''(x) = e^x - 6x$$

$h''(x) = e^x - 6x > 0$ se $e^x > 6x$: mai verificato nell'intervallo $[1;2]$, come si può notare dal grafico seguente:



Quindi nell'intervallo $[a;b]=[1;2]$ la derivata seconda è sempre negativa. Inoltre, essendo $h(1) = e - 1 > 0$ risulta: $h''(x) \cdot h(1) < 0$, pertanto il punto iniziale dell'iterazione è $x_0 = b = 2$.



$$x_{n+1} = x_n - \frac{h(x_n)}{h'(x_n)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{h(x_0)}{h'(x_0)} = 2 - \frac{h(2)}{h'(2)} = 2 - \frac{-0.611}{-4.611} \cong 1.8675$$

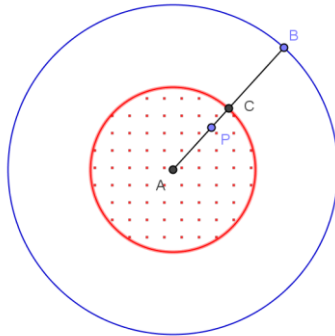
$$x_2 = x_1 - \frac{h(x_1)}{h'(x_1)} = 1.8675 - \frac{h(1.8675)}{h'(1.8675)} \cong 1.8572$$

$$x_3 = x_2 - \frac{h(x_2)}{h'(x_2)} = 1.8572 - \frac{h(1.8572)}{h'(1.8572)} \cong 1.8572$$

Quindi la radice approssimata con due cifre decimali esatte (per difetto) è $c=1.85$.
Il valore esatto di c è 1.857183...

QUESITO 6

Si scelga a caso un punto P all'interno di un cerchio. Si determini la probabilità che esso sia più vicino al centro che alla circonferenza del cerchio.



Detto r il raggio del cerchio, il punto P è più vicino al centro che alla circonferenza se appartiene al cerchio concentrico a quello dato con raggio $r/2$. Quindi:

$$p = \frac{\text{Area favorevole}}{\text{Area possibile}} = \frac{\pi \cdot \frac{r^2}{4}}{\pi r^2} = \frac{1}{4} = 0.25 = 25 \%$$

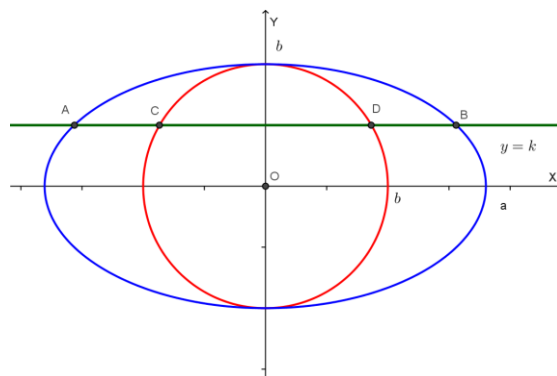
QUESITO 7

Servendosi in maniera opportuna del principio di Cavalieri nel piano, si dimostri che l'area di un'ellisse di semiassi a , b è $S = \pi ab$.

Il principio di Cavalieri nel piano possiamo enunciarlo nel modo seguente:

“Se un fascio di rette parallele stacca su due figure piane corde uguali (o proporzionali) allora anche le aree delle due figure sono uguali (o proporzionali, con lo stesso rapporto di proporzionalità delle corde)”

Rappresentiamo l'ellisse di semiassi a e b e la circonferenza di raggio b nello stesso piano cartesiano in modo che abbiamo lo stesso centro e sechiamo le due figure con una generica corda parallela all'asse delle x , di equazione quindi $y=k$. Indichiamo con AB e CD le corde staccate rispettivamente sull'ellisse e sulla circonferenza.



L'ellisse ha equazione: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ e la circonferenza: $x^2 + y^2 = b^2$

Cerchiamo la lunghezza della corda staccata sull'ellisse:

$$\begin{cases} y = k \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} y = k \\ x = \pm \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2} \end{cases} \quad \text{quindi: } AB = x_B - x_A = \frac{2a}{b} \sqrt{b^2 - y^2}$$

Cerchiamo la lunghezza della corda staccata sulla circonferenza:

$$\begin{cases} y = k \\ x^2 + y^2 = b^2 \end{cases} \quad \begin{cases} y = k \\ x = \pm \sqrt{b^2 - y^2} \end{cases} \quad \text{quindi: } CD = x_D - x_C = 2\sqrt{b^2 - y^2}$$

Il rapporto tra le due corde è: $\frac{AB}{CD} = \frac{a}{b}$.

Quindi:

$$\frac{\text{Area(ellisse)}}{\text{Area(cerchio)}} = \frac{a}{b} \quad \text{da cui} \quad \text{Area(ellisse)} = \frac{a}{b} \cdot \text{Area(cerchio)} = \frac{a}{b} \cdot (\pi b^2) = \pi ab$$

QUESITO 8

Si calcoli il limite della funzione $\frac{x - \sin x}{x(1 - \cos x)}$, quando x tende a 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(1 - \cos x)} = \left[F.I. \quad \frac{0}{0} \right]$$

Utilizzando lo sviluppo di Taylor si ha:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right)}{x \cdot \frac{1}{2} x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6}}{\frac{x^3}{2}} = \frac{1}{3}$$

Allo stesso risultato si può arrivare applicando la regola di de L'Hôpital.

QUESITO 9

Si verifichi che la curva di equazione $y = x^3 + 3x^2 - 1$ è simmetrica rispetto al suo punto di flesso.

La proprietà è valida per ogni cubica, che sempre uno ed un solo punto di flesso, ottenuto annullando la derivata seconda:

$$y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 1, \quad f'(x) = 3x^2 + 6x, \quad f''(x) = 6x + 6 = 0 \quad \text{se } x = -1; \quad f(-1) = 1$$

Quindi il punto di flesso ha coordinate: $F = (-1; 1)$.

Le equazioni della simmetria rispetto al punto di coordinate (a;b) sono:

$$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases} \quad \text{da cui} \quad \begin{cases} x = 2a - x' \\ y = 2b - y' \end{cases} \quad \text{nel nostro caso} \quad \begin{cases} x = -2 - x' \\ y = 2 - y' \end{cases}$$

La simmetrica della curva data rispetto al punto di flesso ha quindi equazione:

$$2 - y' = (-2 - x')^3 + 3(-2 - x')^2 - 1 \quad \dots \dots \dots \quad y' = (x')^3 + 3(x')^2 - 1$$

che coincide con la curva di partenza.

QUESITO 10

Si risolva la disequazione

$$5 \binom{x}{3} \leq \binom{x+2}{3}.$$

La presenza dei coefficienti binomiali impone le seguenti condizioni:

$x \geq 3$ e $x+2 \geq 2$ cioè $x \geq 0$, quindi: $x \geq 3$ e intero.

Sviluppando otteniamo:

$$5 \cdot \frac{x(x-1)(x-2)}{6} \leq \frac{(x+2)(x+1)x}{6}, \quad 5x(x-1)(x-2) > (x+2)(x+1)x \quad \text{da cui:}$$

$2x(x-4)(2x-1) > 0$ da cui, tenendo presente che $x \geq 3$ e quindi x e $2x-1$ sono positivi:

$x-4 \leq 0$ da cui $x \leq 4$. Siccome $x \geq 3$ e intero, le uniche soluzioni sono $x = 3, x = 4$.

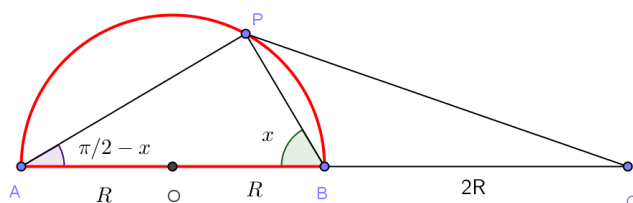
ORDINAMENTO 2007 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Data una semicirconferenza di diametro $AB=2R$, si prenda sul prolungamento di AB , dalla parte di B , un punto C tale che sia $BC = AB$.
Essendo P un punto della semicirconferenza:

1)

Si esprima per mezzo di R e dell'ampiezza dell'angolo $x = \widehat{ABP}$ il rapporto

$$y = \frac{CP^2}{AP \cdot PB}.$$



Calcoliamo la lunghezza dei segmenti richiesti:

$$AP = 2R \sin x, \quad PB = 2R \cos x$$

Applicando il teorema del coseno al triangolo APC risulta:

$$\begin{aligned} PC^2 &= AP^2 + AC^2 - 2AP \cdot AC \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 4R^2 \sin^2 x + 16R^2 - 16R^2 \sin x \cos x = \\ &= 16R^2 - 12R^2 \sin^2 x \end{aligned}$$

Risulta quindi:

$$y = \frac{CP^2}{AP \cdot PB} = \frac{16R^2 - 12R^2 \sin^2 x}{4R^2 \sin x \cos x} = \frac{4 - 3\sin^2 x}{\sin x \cos x} = y, \quad \text{con } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

2)

Si studi nell'intervallo $[0; 2\pi]$ la funzione $y = f(x)$ espressa per mezzo della tangente di x .

Esprimiamo la funzione $y=f(x)$ in funzione di $\tan x$, dividendo numeratore e denominatore per $\cos^2 x$:

$$y = f(x) = \frac{4 - 3\sin^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{4\sin^2 x + 4\cos^2 x - 3\sin^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{\sin^2 x + 4\cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{tg^2 x + 4}{tgx}$$

$$y = f(x) = \frac{tg^2 x + 4}{tgx}$$

Dobbiamo studiare la funzione nell'intervallo $[0; 2\pi]$, ma osserviamo che la funzione ha periodo $T = \pi$, quindi possiamo limitare lo studio all'intervallo $[0; \pi]$.

Dominio:

$$0 < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < \pi$$

Intersezioni con gli assi:

$x=0$ non ha senso

$y=0$: $tg^2 x + 4 = 0$, mai.

Segno della funzione:

Essendo il numeratore sempre positivo, la funzione è positiva dove è positiva tgx , quindi:

$$f(x) > 0 \text{ se } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{tg^2 x + 4}{tgx} = +\infty : x = 0 \text{ asintoto verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{tg^2 x + 4}{tgx} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{tg^2 x}{tgx} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} tgx = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{tg^2 x + 4}{tgx} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{tg^2 x}{tgx} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} tgx = -\infty$$

Quindi $x = \frac{\pi}{2}$ è asintoto verticale

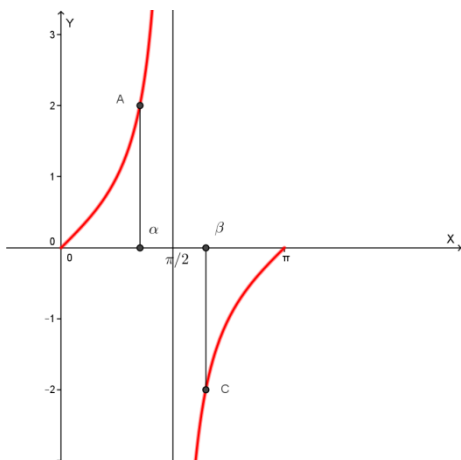
$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{tg^2 x + 4}{tgx} = -\infty : x = \pi \text{ asintoto verticale}$$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{tg^4 - 3tg^2 x - 4}{tg^2 x} \geq 0 \text{ se } tg^4 - 3tg^2 x - 4 \geq 0, (tg^2 x - 4)(tg^2 x + 1) \geq 0$$

$$tg^2x - 4 \geq 0, \quad tgx \leq -2 \text{ vel } tgx \geq 2$$

Posto $\alpha = \arctg 2 \cong 1.11$ e $\beta = \arctg(-2) = -\arctg(2) = \pi - \alpha \cong 2.03$ risulta



$$\alpha \leq x < \frac{\pi}{2} \quad \text{vel} \quad \frac{\pi}{2} < x \leq \beta$$

Quindi la funzione è crescente se $\alpha < x < \frac{\pi}{2}$ e per

$\frac{\pi}{2} < x < \beta$, decrescente per $0 < x < \alpha$ e $\beta < x < \pi$

Per $x = \alpha$ abbiamo un minimo relativo, di ordinata

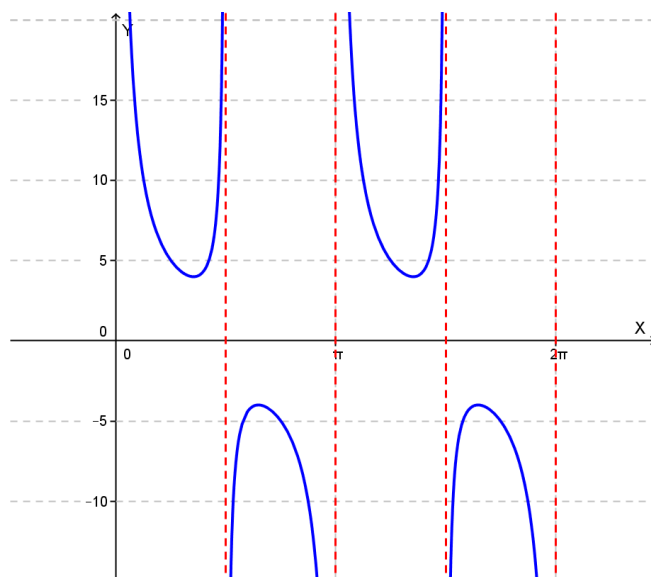
$$f(\alpha) = \frac{4+4}{2} = 4; \text{ per } x = \beta \text{ abbiamo un massimo relativo, di ordinata } f(\beta) = \frac{4+4}{-2} = -4$$

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2tg^6x + 2tg^4x + 8tg^2x + 8}{tg^3x} = \frac{(2tg^4x + 8)(tg^2x + 1)}{tg^3x} \geq 0 \text{ se } tgx > 0, 0 \leq x < \frac{\pi}{2}$$

Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $0 < x < \frac{\pi}{2}$ e verso il basso se $\frac{\pi}{2} < x < \pi$
Non si hanno flessi.

Il grafico della funzione nell'intervallo richiesto è il seguente:



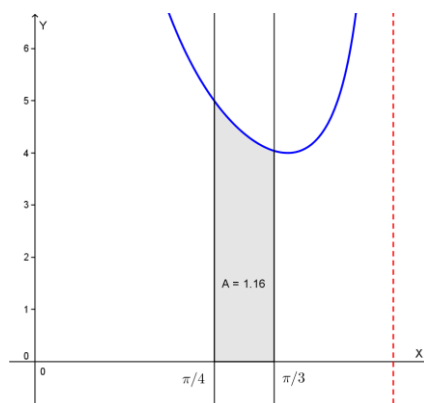
3)

Si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) il valore di x , nell'intervallo $0 < x < \frac{\pi}{2}$, per cui il rapporto y assume il valore minimo.

Abbiamo visto nel punto precedente che la funzione assume nell'intervallo $0 < x < \frac{\pi}{2}$ il valore minimo per $\alpha = \arctg 2 \cong 1.107 \text{ radianti} = 63.435^\circ = 63^\circ + 0.435 \cdot 60' = 63^\circ 26'$

4)

Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva rappresentativa della funzione $y = f(x)$, dall'asse delle ascisse e dalle rette di equazione $x = \frac{\pi}{4}$ e $x = \frac{\pi}{3}$.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned}
 \text{Area} &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{tg^2 x + 4}{tg x} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(tg x + \frac{4}{tg x} \right) dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{sen x}{cos x} + 4 \cdot \frac{cos x}{sen x} \right) dx = \\
 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(-\frac{sen x}{cos x} + 4 \cdot \frac{cos x}{sen x} \right) dx = [-\ln|cos x| + 4 \ln|sen x|]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) + 4 \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \\
 &- \left(-\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 4 \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right) = \ln 2 + 4 \ln \sqrt{3} - 4 \ln 2 - 3 \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -3 \ln 2 + 2 \ln 3 - 3 \ln 2^{-\frac{1}{2}} = \\
 &= -3 \ln 2 + 2 \ln 3 + \frac{3}{2} \ln 2 = 2 \ln 3 - \frac{3}{2} \ln 2 \cong 1.16 \text{ u}^2
 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2007 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si consideri la funzione $f(x) = \ln\sqrt{x^2 - 4}$.

1)

Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico C su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .

Dominio:

$$x^2 - 4 > 0, \quad -\infty < x < -2 \text{ vel } 2 < x < +\infty$$

Essendo $f(-x)=f(x)$ la funzione è pari (grafico simmetrico rispetto all'asse y).

Intersezioni con gli assi:

$x=0$ non ha senso

$$y=0: \sqrt{x^2 - 4} = 1, \quad x = \pm\sqrt{5}.$$

Segno della funzione:

$$f(x) > 0 \text{ se } \ln\sqrt{x^2 - 4} > 0, \quad \sqrt{x^2 - 4} > 1, \quad x^2 > 5: \quad x < -\sqrt{5} \text{ vel } x > \sqrt{5}$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \ln\sqrt{x^2 - 4} = -\infty = \lim_{x \rightarrow (-2)^-} \ln\sqrt{x^2 - 4}: \quad x = \pm 2 \text{ asintoti verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \ln\sqrt{x^2 - 4} = +\infty ;$$

non esistono asintoti obliqui poiché la funzione non è un infinito del primo ordine.

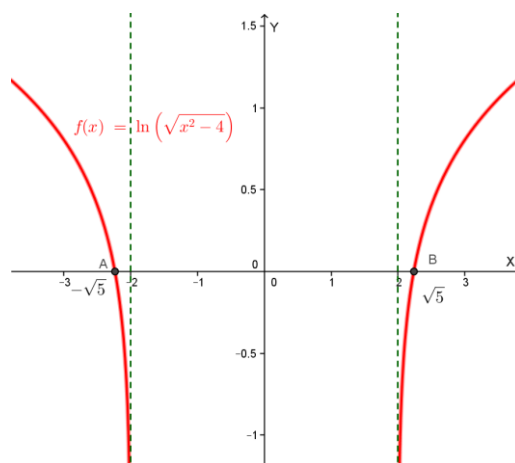
Derivata prima:

$f'(x) = D\left(\frac{1}{2}\ln|x^2 - 4|\right) = \frac{x}{x^2 - 4} \geq 0$ se $x > 0$, il denominatore è sempre positivo nel dominio della funzione. La funzione è quindi crescente se $x > 2$ e decrescente se $x < -2$

Derivata seconda:

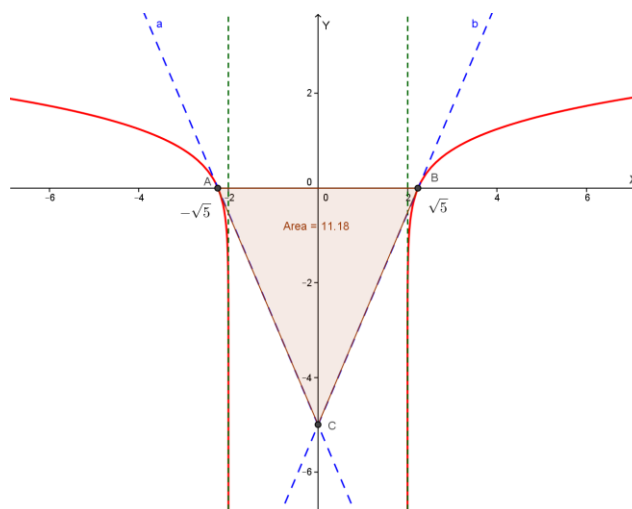
$$f''(x) = \frac{-x^2 - 4}{(x^2 - 4)^2} < 0 \text{ in tutto il dominio: concavità sempre verso il basso, nessun flesso.}$$

Il grafico della funzione è il seguente:



2)

Si scrivano le equazioni delle tangenti a C nei punti in cui essa incontra l'asse x e si calcoli l'area del triangolo formato dalle suddette tangenti e dall'asse x medesimo.



La curva C incontra l'asse delle x nei punti $A = (-\sqrt{5}; 0)$ e $B = (\sqrt{5}; 0)$.

Risulta: $f'(\sqrt{5}) = \sqrt{5}$, quindi:

tangente in A: $y = \sqrt{5}(x - \sqrt{5})$, $y = \sqrt{5}x - 5$

data la simmetria della curva la tangente in B è simmetrica rispetto all'asse y della tangente in A, quindi si ottiene da essa scambiando x in -x:

tangente in B: $y = -\sqrt{5}x - 5$

Il triangolo ha area: $A(ABC) = \frac{AB \cdot CO}{2} = 5\sqrt{5}u^2 \cong 11.18 u^2$

3)

Si studi la funzione derivata $f'(x)$ e se ne tracci il grafico C' .

Il grafico della derivata di una funzione può essere dedotto da quello della funzione stessa.

Dominio:

La funzione $f(x) = \ln\sqrt{x^2 - 4}$, come visto nel suo studio, è continua e derivabile nel suo dominio, quindi il dominio di $f'(x)$ coincide con quello di $f(x)$: $x < -2$ vel $x > 2$.

Siccome $f(x)$ (sempre derivabile) non ammette massimi e minimi, la sua derivata non si annulla mai.

Osserviamo che, essendo la funzione $f(x)$ pari, la sua derivata è dispari, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'origine degli assi cartesiani.

Segno della funzione $f'(x)$:

La $f(x)$ è crescente per $x > 2$, quindi in tale intervallo la derivata è positiva; invece per $x < -2$ la $f(x)$ è decrescente, quindi la derivata è negativa.

Studio della monotonia di $f'(x)$:

La derivata di $f'(x)$ è $f''(x)$, che è sempre negativa, quindi la $f'(x)$ è sempre decrescente.

Limiti:

Osservando il grafico della $f(x)$ e l'andamento della sua generica tangente (il cui coefficiente angolare è appunto $f'(x)$), possiamo dire che:

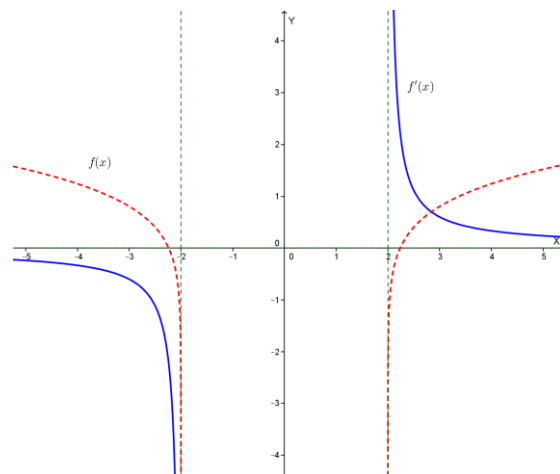
$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = +\infty \quad x = 2 \text{ asintoto verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f'(x) = -\infty : \quad x = -2 \text{ asintoti verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0^+ : \quad y=0 \text{ asintoto orizzontale per } x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0^- : \quad y=0 \text{ asintoto orizzontale per } x \rightarrow -\infty$$

Il grafico di $y = f'(x)$ è quindi il seguente (in tratteggio il grafico della $f(x)$):



4)

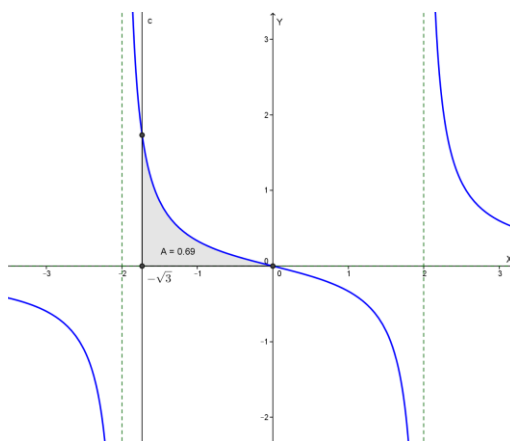
Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva C' , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = -\sqrt{3}$.

La curva C' NON ESISTE per $x = -\sqrt{3}$, quindi il quesito non ha senso. Probabilmente l'estensore intendeva la derivata della funzione a prescindere dal dominio della $f(x)$.

Risolviamo il quesito secondo questa interpretazione (comunque non corretta):

$$y = f'(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$$

Rappresentiamo la superficie richiesta, completando il grafico della $f'(x)$:



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\text{Area} = \int_{-\sqrt{3}}^0 \frac{x}{x^2 - 4} dx = \frac{1}{2} \int_{-\sqrt{3}}^0 \frac{2x}{x^2 - 4} dx = \frac{1}{2} [\ln |x^2 - 4|]_{-\sqrt{3}}^0 = \frac{1}{2} [\ln 4 - \ln 1] = \ln 2$$

$$= (\ln 2) u^2 \cong 0.69 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2007 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Si determini il campo di esistenza della funzione $y = (x^2 - 3x)^{\frac{1}{|x-4|}}$.

Ricordiamo che il campo di esistenza di una funzione del tipo $y = f(x)^{g(x)}$ è dato da:

$$f(x) > 0 \quad \cup \quad \begin{cases} f(x) = 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

Nel nostro caso:

$$\begin{cases} x^2 - 3x > 0 \\ x \neq 4 \end{cases} \cup \begin{cases} x^2 - 3x = 0 \\ \frac{1}{|x-4|} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < 0 \text{ vel } x > 3 \\ x \neq 4 \end{cases} \cup \begin{cases} x = 0, x = 3 \\ \frac{1}{|x-4|} > 0 \end{cases} \text{ accettabile}$$

Quindi il campo di esistenza è dato da: $(x \leq 0 \text{ vel } x \geq 3) \text{ con } x \neq 4$.

QUESITO 2

Si calcoli il limite della funzione $\frac{\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 3}{\sqrt{x} - \sqrt{x+3} + 1}$ quando x tende a 1.

Il limite si presenta nella forma indeterminata 0/0; moltiplichiamo numeratore e denominatore per $\sqrt{x} - \sqrt{x+3} + 3$ e per $\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1$:

$$\begin{aligned} & \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 3)(\sqrt{x} - \sqrt{x+3} + 3)(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1)}{(\sqrt{x} - \sqrt{x+3} + 1)(\sqrt{x} - \sqrt{x+3} + 3)(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1)} = \\ & = \frac{(x - (\sqrt{x+3} - 3)^2)(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1)}{(x - (\sqrt{x+3} - 1)^2)(\sqrt{x} - \sqrt{x+3} + 3)} = \frac{(-12 + 6\sqrt{x+3})(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1)}{(-4 + 2\sqrt{x+3})(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1)} = \\ & = \frac{3(-4 + 2\sqrt{x+3})(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1)}{(-4 + 2\sqrt{x+3})(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1)} = \frac{3(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1)}{(\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 1)} \rightarrow 3 \text{ se } x \rightarrow 1 \end{aligned}$$

QUESITO 3

Si calcoli, in base alla definizione di derivata, la derivata della funzione $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ nel punto $x = -1$.

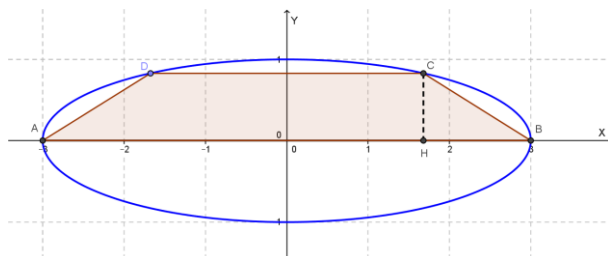
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

Nel nostro caso:

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1 + h) - f(-1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1 - (-1 + h)^2}{1 + (-1 + h)^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h - h^2}{h(2 + 2h + h^2)} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2 - h)}{h(2 + 2h + h^2)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 - h)}{(2 + 2h + h^2)} = 1 = f'(-1). \end{aligned}$$

QUESITO 4

In un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy , si consideri l'ellisse γ d'equazione $x^2 + 9y^2 = 9$ e di asse maggiore AB . Fra i trapezi isosceli contenuti nel semipiano $y \geq 0$ inscritti in γ e di cui una base è AB , si determini quello di area massima.



Indichiamo con C il vertice del trapezio appartenente al primo quadrante e poniamo $C = (x; y)$, con $x^2 + 9y^2 = 9$ e $y \geq 0$. Gli altri vertici hanno coordinate $A = (-3; 0)$, $B = (3; 0)$, $D = (-x; y)$.

L'area del trapezio è:

$$Area = \frac{(6+2x)y}{2} = (3+x)y \text{ che è massima se lo è } z = (3+x)^2 y^2$$

Ma risulta:

$$y^2 = \frac{9-x^2}{9}, \text{ quindi: } z = (3+x)^2 \frac{9-x^2}{9} = \frac{1}{9} (3+x)^3 (3-x)$$

Il massimo di z si può trovare facilmente con il metodo delle derivate; vogliamo proporre

una soluzione elementare.

La funzione z è massima se lo è $(3+x)^3(3-x)$ che è il prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante : $(3+x) + (3-x) = 6$. Per una nota proprietà il massimo si ha quando le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{3+x}{3} = \frac{3-x}{1}, \quad 3+x = 9-3x, \quad x = \frac{3}{2}$$

Il massimo dell'area si ha quando l'ascissa di C è $\frac{3}{2}$ e quindi la sua ordinata è data da:

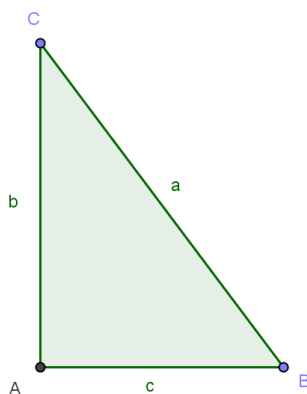
$$\sqrt{\frac{9-x^2}{9}} = \sqrt{\frac{9-\frac{9}{4}}{9}} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

I vertici C e D del trapezio che realizza l'area massima sono quindi:

$$C = \left(\frac{3}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right), D = \left(-\frac{3}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

QUESITO 5

Si consideri la seguente proposizione: “Dato un triangolo rettangolo, il cerchio che ha per raggio l'ipotenusa è la somma dei cerchi che hanno per raggio i cateti”. Si dica se è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.



Detta a la misura dell'ipotenusa, il cerchio che ha per raggio l'ipotenusa vale: πa^2 .

I cerchi di raggio pari alle misure dei cateti valgono: πb^2 e πc^2 .

Per il teorema di Pitagora risulta: $a^2 = b^2 + c^2$ quindi: $\pi a^2 = \pi b^2 + \pi c^2$:

la proposizione è vera.

QUESITO 6

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \sin^2 x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

Se ne studi la continuità nel punto $x=0$.

Calcoliamo il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin^2 x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

Abbiamo sfruttato il fatto che per $x \rightarrow 0$ $\sin^2 x \sim x^2$ e poi applicato il teorema del confronto, secondo il quale, se $f(x)$ è una funzione limitata e $g(x)$ un infinitesimo per $x \rightarrow 0$, risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0.$$

Infatti se $A \leq f(x) \leq B$ e $g(x) \rightarrow 0$, risulta: $A \cdot g(x) \leq f(x)g(x) \leq B \cdot g(x)$ e siccome $A \cdot g(x) \rightarrow 0$ e $B \cdot g(x) \rightarrow 0$ anche $f(x)g(x) \rightarrow 0$.

Essendo $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ la funzione è continua in $x=0$.

QUESITO 7

Si calcoli il volume del solido generato in una rotazione completa attorno all'asse delle x della regione finita di piano delimitata dalla curva di equazione $y = \sqrt{\sin x}$ e dall'asse stesso nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.

Notiamo che la funzione nell'intervallo dato è non negativa ed in particolare vale 0 agli estremi ed è positiva negli altri punti. Il volume richiesto quindi è dato da:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^\pi (\sqrt{\sin x})^2 dx = \pi \int_0^\pi \sin x dx = \pi \cdot [-\cos x]_0^\pi = \pi \cdot (1 - (-1)) = \\ &= 2\pi \quad u^3 = V \end{aligned}$$

QUESITO 8

Si determinino i coefficienti dell'equazione $y = \frac{ax^2+6}{bx+3}$ perché la curva rappresentativa ammetta un asintoto obliquo d'equazione $y = x + 3$.

Deve essere: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1 = m$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + 6}{bx^2 + 3x} = \frac{a}{b} = 1 \Rightarrow a = b$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{ax^2 + 6}{bx + 3} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + 6 - bx^2 - 3x}{bx + 3} = 3 \text{ se:}$$

$$a - b = 0 \text{ e } -\frac{3}{b} = 3 \text{ da cui } b = -1 \text{ e } a = -1$$

QUESITO 9

Si enunci il teorema di Lagrange e se ne fornisca un'interpretazione geometrica.

Il teorema di Lagrange afferma che se una funzione $y=f(x)$ è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a; b]$ e derivabile nell'intervallo $(a; b)$ allora esiste almeno un punto c in $(a; b)$ tale che:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Osserviamo che i punti $A = (a; f(a))$ e $B = (b; f(b))$ sono gli estremi del grafico della funzione di equazione $y=f(x)$; inoltre $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ è il coefficiente angolare della retta AB ed $f'(c)$ è il coefficiente angolare della tangente al grafico nel punto di ascissa c .
Il significato geometrico del teorema di Lagrange è quindi il seguente:

nelle ipotesi del teorema esiste almeno un punto interno all'arco di curva AB in cui la tangente è parallela alla congiungente i punti A e B.

QUESITO 10

Si determinino le costanti a e b in modo che la funzione $F(x) = a \operatorname{sen}^3 x + b \operatorname{sen} x + 2x$ sia una primitiva della funzione $f(x) = \cos^3 x - 3 \cos x + 2$.

$F(x)$ è una primitiva di $f(x)$ se $F'(x)=f(x)$. Quindi:

$$F'(x) = 3a \operatorname{sen}^2 x \cos x + b \cos x + 2 = \cos^3 x - 3 \cos x + 2$$

$$3a \cos x (1 - \cos^2 x) + b \cos x + 2 = -3a \cos^3 x + (3a + b) \cos x + 2 = \cos^3 x - 3 \cos x + 2$$

se:

$$\begin{cases} -3a = 1 \\ 3a + b = -3 \end{cases} ; \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = -3 - 3a = -3 + 1 = -2 \end{cases}$$

Quindi $F(x)$ è una primitiva di $f(x)$ se $a = -\frac{1}{3}$ e $b = -2$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2007 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $y = \frac{2x^2+ax+3}{(x+1)^2}$ dove a è un parametro reale.

1)

Posto $a = 4$ si studi la C_4 in assi cartesiani ortogonali (Oxy).

$$C_4: y = \frac{2x^2 + 4x + 3}{(x + 1)^2}$$

Dominio:

$$x \neq -1: -\infty < x < -1, \quad -1 < x < +\infty$$

Visto il dominio, la funzione non può essere pari né dispari.

Intersezioni con gli assi:

$$x=0, y=3$$

$$y=0: 2x^2 + 4x + 3 = 0, \quad \text{mai, essendo } \Delta < 0$$

Segno della funzione:

$f(x) > 0$ in tutto il dominio, essendo numeratore e denominatore sempre positivi.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 4x + 3}{(x + 1)^2} = +\infty: \quad x = -1 \text{ asintoto verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 + 4x + 3}{(x + 1)^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2: \quad y = 2 \text{ asintoto orizzontale}$$

Ovviamente, essendoci asintoto orizzontale non può esserci asintoto obliquo.

Derivata prima:

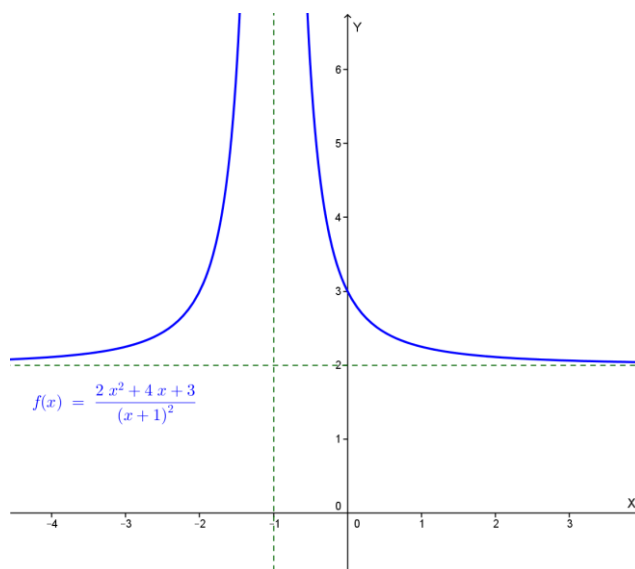
$$f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^3} > 0 \text{ se } x < -1: \text{funzione crescente se } x < -1, \text{ decrescente se } x > -1;$$

non ci sono massimi né minimi.

Derivata seconda:

$f''(x) = \frac{6}{(x+1)^4} > 0$ in tutto il dominio: concavità sempre verso l'alto, nessun flesso.

Il grafico della funzione è il seguente:



2)

Mediante una traslazione si assumano come nuovi assi di riferimenti ($O'XY$) gli asintoti della C_4 e si scriva la nuova equazione $Y = f(X)$ della C_4 .

Le equazioni della traslazione che porta nei nuovi assi, con $O' = (-1; 2)$ sono:

$$\begin{cases} x = X - 1 \\ y = Y + 2 \end{cases}$$

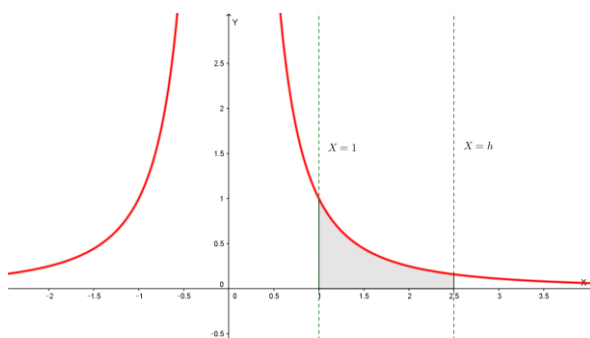
Quindi la funzione di equazione $y = \frac{2x^2 + 4x + 3}{(x+1)^2}$ diventa: $Y + 2 = \frac{2(X-1)^2 + 4(X-1) + 3}{X^2}$ da cui:

$$Y = f(X) = \frac{1}{X^2}$$

3)

Si calcoli quindi l'area della porzione di piano compresa fra la curva, l'asse X , la retta $X = 1$ e la retta $X = h$, essendo h un numero reale maggiore di 1. Si calcoli il limite di tale area per $h \rightarrow \infty$.

La regione richiesta è indicata nel seguente grafico:



L'area si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$Area = \int_1^h \frac{1}{X^2} dX = \left[-\frac{1}{X} \right]_1^h = -\frac{1}{h} + 1$$

Se $h \rightarrow \infty$ l'area tende a 1.

4)

Si tracci C_5 , corrispondente ad $a = 5$ rispetto al sistema (Oxy). Le curve C_4 e C_5 hanno un punto comune A, appartenente ad un asse. Si trovino le equazioni delle tangenti alle curve in A.

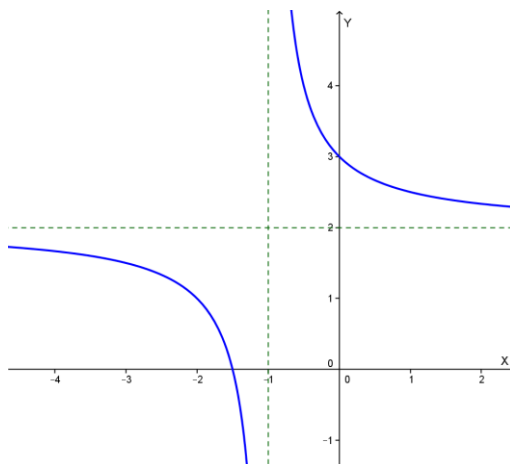
$$C_5: y = \frac{2x^2 + 5x + 3}{(x + 1)^2}$$

Notiamo che $2x^2 + 5x + 3 = 0$ se $x = -1$ e $x = -\frac{3}{2}$ quindi:

$$2x^2 + 5x + 3 = 2(x + 1)\left(x + \frac{3}{2}\right) = (x + 1)(2x + 3) \text{ quindi:}$$

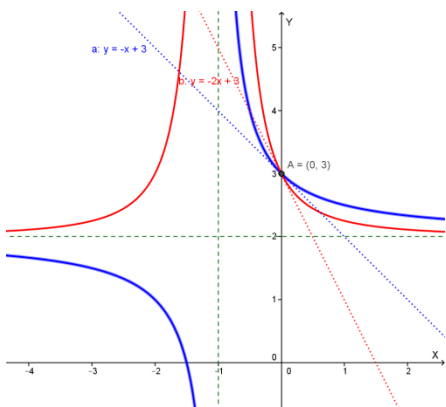
$$y = \frac{2x^2 + 5x + 3}{(x + 1)^2} = \frac{(x + 1)(2x + 3)}{(x + 1)^2} = \frac{2x + 3}{x + 1} \quad \text{con } x \neq -1$$

Quindi C_5 è una funzione omografica con centro $(-1; 2)$, asintoti $x=-1$ e $y=2$; se $x=0$ $y=3$. Quindi il suo grafico è il seguente:



Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano le due curve:

$$C_4: y = \frac{2x^2 + 4x + 3}{(x + 1)^2} \quad C_5: y = \frac{2x + 3}{x + 1}$$



Verifichiamo che le due curve hanno in comune un punto A su un asse cartesiano:

$$\begin{cases} y = \frac{2x^2 + 4x + 3}{(x + 1)^2} \\ y = \frac{2x + 3}{x + 1} \end{cases} \Rightarrow \frac{2x^2 + 4x + 3}{(x + 1)^2} = \frac{2x + 3}{x + 1} \Rightarrow$$

$$-\frac{x}{x^2 + 2x + 1} = 0 \Rightarrow x = 0, y = 3: A = (0; 3)$$

Cerchiamo la tangente in A alla curva C_4 :

$$f'(x) = \frac{-2}{(x + 1)^3}, \quad f'(0) = -2; \quad y - 3 = -2(x - 0), \quad y = -2x + 3$$

Cerchiamo la tangente in A alla curva C_5 :

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2 + 2x + 1}, \quad f'(0) = -1; \quad y - 3 = -(x - 0), \quad y = -x + 3$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

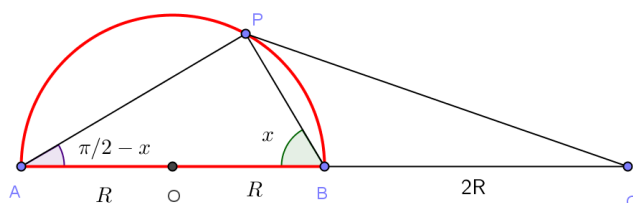
PNI 2007 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Data una semicirconferenza di diametro $AB=2R$, si prenda sul prolungamento di AB , dalla parte di B , un punto C tale che sia $BC = AB$.
Essendo P un punto della semicirconferenza:

1)

Si esprima per mezzo di R e dell'ampiezza dell'angolo $x = \widehat{ABP}$ il rapporto

$$y = \frac{CP^2}{AP \cdot PB}.$$



Calcoliamo la lunghezza dei segmenti richiesti:

$$AP = 2R \sin x, \quad PB = 2R \cos x$$

Applicando il teorema del coseno al triangolo APC risulta:

$$\begin{aligned} PC^2 &= AP^2 + AC^2 - 2AP \cdot AC \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 4R^2 \sin^2 x + 16R^2 - 16R^2 \sin x \cos x = \\ &= 16R^2 - 12R^2 \sin^2 x \end{aligned}$$

Risulta quindi:

$$y = \frac{CP^2}{AP \cdot PB} = \frac{16R^2 - 12R^2 \sin^2 x}{4R^2 \sin x \cos x} = \frac{4 - 3\sin^2 x}{\sin x \cos x} = y, \quad \text{con } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

2)

Si studi nell'intervallo $[0; 2\pi]$ la funzione $y = f(x)$ espressa per mezzo della tangente di x .

Esprimiamo la funzione $y=f(x)$ in funzione di $\tan x$, dividendo numeratore e denominatore per $\cos^2 x$:

$$y = f(x) = \frac{4 - 3\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x \cos x} = \frac{4\operatorname{sen}^2 x + 4\cos^2 x - 3\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x \cos x} = \frac{\operatorname{sen}^2 x + 4\cos^2 x}{\operatorname{sen} x \cos x} = \frac{\operatorname{tg}^2 x + 4}{\operatorname{tg} x}$$

$$y = f(x) = \frac{\operatorname{tg}^2 x + 4}{\operatorname{tg} x}$$

Dobbiamo studiare la funzione nell'intervallo $[0; 2\pi]$, ma osserviamo che la funzione ha periodo $T = \pi$, quindi possiamo limitare lo studio all'intervallo $[0; \pi]$.

Dominio:

$$0 < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < \pi$$

Intersezioni con gli assi:

$x=0$ non ha senso

$y=0$: $\operatorname{tg}^2 x + 4 = 0$, mai.

Segno della funzione:

Essendo il numeratore sempre positivo, la funzione è positiva dove è positiva $\operatorname{tg} x$, quindi:

$$f(x) > 0 \text{ se } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{tg}^2 x + 4}{\operatorname{tg} x} = +\infty : x = 0 \text{ asintoto verticale}$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\operatorname{tg}^2 x + 4}{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \operatorname{tg} x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{\operatorname{tg}^2 x + 4}{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \operatorname{tg} x = -\infty$$

Quindi $x = \frac{\pi}{2}$ è asintoto verticale

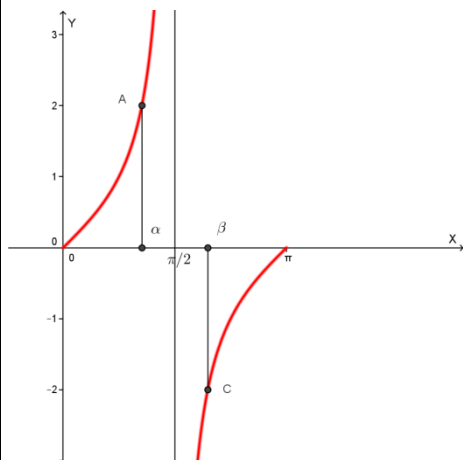
$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\operatorname{tg}^2 x + 4}{\operatorname{tg} x} = -\infty : x = \pi \text{ asintoto verticale}$$

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{\operatorname{tg}^4 - 3\operatorname{tg}^2 x - 4}{\operatorname{tg}^2 x} \geq 0 \text{ se } \operatorname{tg}^4 - 3\operatorname{tg}^2 x - 4 \geq 0, (\operatorname{tg}^2 x - 4)(\operatorname{tg}^2 x + 1) \geq 0$$

$$tg^2x - 4 \geq 0, \quad tgx \leq -2 \text{ vel } tgx \geq 2$$

Posto $\alpha = \arctg 2 \cong 1.11$ e $\beta = \arctg(-2) = -\arctg(2) = \pi - \alpha \cong 2.03$ risulta



$$\alpha \leq x < \frac{\pi}{2} \quad \text{vel} \quad \frac{\pi}{2} < x \leq \beta$$

Quindi la funzione è crescente se $\alpha < x < \frac{\pi}{2}$ e per

$\frac{\pi}{2} < x < \beta$, decrescente per $0 < x < \alpha$ e $\beta < x < \pi$

Per $x = \alpha$ abbiamo un minimo relativo, di ordinata

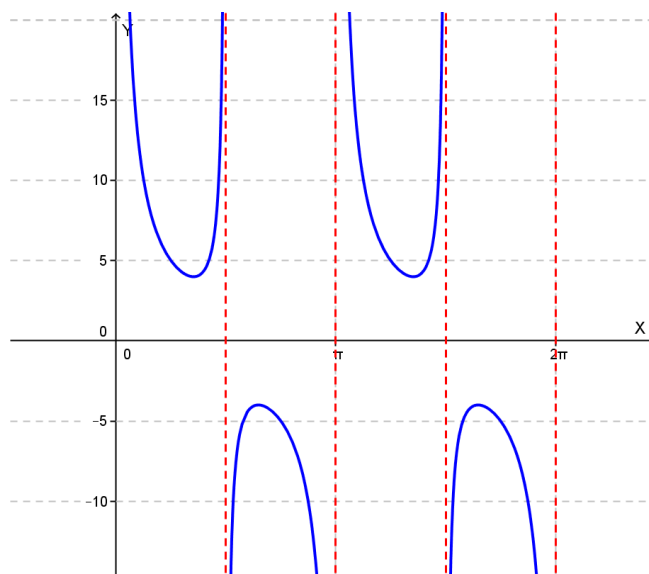
$$f(\alpha) = \frac{4+4}{2} = 4; \text{ per } x = \beta \text{ abbiamo un massimo relativo, di ordinata } f(\beta) = \frac{4+4}{-2} = -4$$

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2tg^6x + 2tg^4x + 8tg^2x + 8}{tg^3x} = \frac{(2tg^4x + 8)(tg^2x + 1)}{tg^3x} \geq 0 \text{ se } tgx > 0, 0 \leq x < \frac{\pi}{2}$$

Quindi il grafico volge la concavità verso l'alto se $0 < x < \frac{\pi}{2}$ e verso il basso se $\frac{\pi}{2} < x < \pi$
Non si hanno flessi.

Il grafico della funzione nell'intervallo richiesto è il seguente:



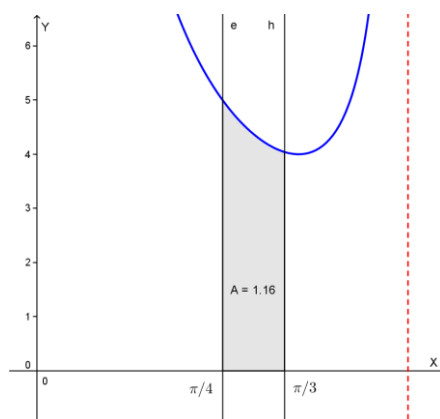
3)

Si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) il valore di x , nell'intervallo $0 < x < \frac{\pi}{2}$, per cui il rapporto y assume il valore minimo.

Abbiamo visto nel punto precedente che la funzione assume nell'intervallo $0 < x < \frac{\pi}{2}$ il valore minimo per $\alpha = \arctg 2 \cong 1.107 \text{ radianti} = 63.435^\circ = 63^\circ + 0.435 \cdot 60' = 63^\circ 26'$

4)

Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva rappresentativa della funzione $y = f(x)$, dall'asse delle ascisse e dalle rette di equazione $x = \frac{\pi}{4}$ e $x = \frac{\pi}{3}$.



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente integrale:

$$\begin{aligned}
 \text{Area} &= \int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{tg^2 x + 4}{tg x} dx = \int_{\pi/4}^{\pi/3} \left(tg x + \frac{4}{tg x} \right) dx = \int_{\pi/4}^{\pi/3} \left(\frac{sen x}{cos x} + 4 \cdot \frac{cos x}{sen x} \right) dx = \\
 &= \left[-\ln|cos x| + 4 \ln|sen x| \right]_{\pi/4}^{\pi/3} = -\ln\left(\frac{1}{2}\right) + 4\ln\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \left[-\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 4\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right] = \\
 &= \ln 2 + 4 \left(\frac{1}{2} \ln 3 - \ln 2 \right) - 3 \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \ln 2 + 2\ln 3 - 4\ln 2 - 3 \left(\frac{1}{2} \ln 2 - \ln 2 \right) = \\
 &= 2\ln 3 - \frac{3}{2} \ln 2 \cong 1.1575 = 1.16 \text{ u}^2
 \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2007 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Si calcoli il limite della funzione $y = \frac{\log(x+3) - \log(2x+1)}{x^2 + x - 6}$, quando x tende a 2.

Il limite si presenta nella forma indeterminata 0/0.

$$\frac{\log(x+3) - \log(2x+1)}{x^2 + x - 6} = \frac{\log \frac{x+3}{2x+1}}{(x+3)(x-2)} = \frac{\log \left(1 + \frac{x+3}{2x+1} - 1\right)}{(x+3)(x-2)} = \frac{\log \left(1 + \frac{2-x}{2x+1}\right)}{(x+3)(x-2)}$$

Ricordiamo che se $f(x) \rightarrow 0$ allora $\log(1 + f(x)) \sim f(x)$, dove il logaritmo è inteso come logaritmo naturale. Quindi:

$$\frac{\log \left(1 + \frac{2-x}{2x+1}\right)}{(x+3)(x-2)} \sim \frac{\frac{2-x}{2x+1}}{5(x-2)} = -\frac{1}{5} \frac{1}{2x+1} \rightarrow -\frac{1}{25} \quad \text{se } x \rightarrow 2$$

QUESITO 2

Si calcoli il valor medio della funzione $y = |1 - x^2|$ nell'intervallo $-2 \leq x \leq 3$.

Ricordiamo che il valor medio di una funzione continua in un intervallo $[a; b]$ è dato da:

$$\frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Poiché $1 - x^2 \geq 0$ se $-1 \leq x \leq 1$ otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x) dx &= \frac{1}{5} \int_{-2}^3 |1 - x^2| dx = \frac{1}{5} \left[\int_{-2}^{-1} (x^2 - 1) dx + \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx + \int_1^3 (x^2 - 1) dx \right] = \\ &= \frac{1}{5} \left\{ \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_{-2}^{-1} + \left[-\frac{x^3}{3} + x \right]_{-1}^1 + \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^3 \right\} = \\ &= \frac{1}{5} \left\{ -\frac{1}{3} + 1 + \frac{8}{3} - 2 + \left(-\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1 \right) + \left(9 - 3 - \frac{1}{3} + 1 \right) \right\} = \frac{1}{5} \cdot \frac{28}{3} = \frac{28}{15} \end{aligned}$$

QUESITO 3

Data la funzione $y = \sqrt{1-x^2}$, si stabilisca se sono verificate le condizioni di validità del teorema di Rolle nell'intervallo $-1 \leq x \leq 1$ e, in caso affermativo, si trovi il punto in cui si verifica la tesi del teorema.

La funzione è continua nell'intervallo chiuso. Calcoliamo la derivata prima:

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} : \text{derivabile nell'intervallo aperto.}$$

$$f(-1) = f(1) = 0$$

Quindi sono soddisfatte le ipotesi del teorema di Rolle. Esisterà allora almeno un punto interno all'intervallo in cui la derivata si annulla:

$$\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = 0 \quad \text{se } x = 0.$$

QUESITO 4

Si consideri la seguente proposizione: “una piramide è retta se la verticale calata dal vertice cade entro il poligono di base”. Si dica se è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.

La definizione di piramide retta è la seguente: “Una piramide si dice retta se il poligono di base è circoscrivibile ad una circonferenza e se la perpendicolare condotta dal vertice al piano di base cade nel centro della circonferenza inscritta”.

Quindi la proposizione è falsa, in quanto contraddice la definizione di piramide retta.

QUESITO 5

La regione finita di piano delimitata dalla curva d'equazione $y = \sqrt{\sin x}$ e dall'asse delle x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$ è la base di un solido S le cui sezioni ottenute con piani perpendicolari all'asse x sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di S .

Notiamo che la funzione nell'intervallo dato è non negativa ed in particolare vale 0 agli estremi ed è positiva negli altri punti. Il volume richiesto quindi è del tipo:

$$V = \int_a^b A(x) dx, \text{ dove } A(x) \text{ è l'area della sezione. Nel nostro caso:}$$

$$V(S) = \int_0^\pi (\sqrt{\sin x})^2 dx = \int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = (1 - (-1)) = 2 \text{ u}^3$$

QUESITO 6

Si verifichi che la curva di equazione $y = \frac{x-1}{x-2}$ è simmetrica rispetto all'intersezione dei suoi asintoti.

Si tratta di una funzione omografica il cui centro (punto di intersezione degli asintoti) ha coordinate: $C = (2; 1)$.

Le equazioni della simmetria rispetto a C sono:

$$\begin{cases} X = 2a - x \\ Y = 2b - y \end{cases}, \quad \begin{cases} X = 4 - x \\ Y = 2 - y \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 4 - X \\ y = 2 - Y \end{cases}$$

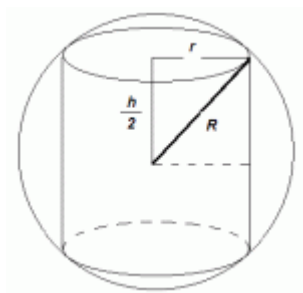
La curva data si trasforma in:

$$2 - Y = \frac{4 - X - 1}{4 - X - 2} = \frac{3 - X}{2 - X}, \quad Y = 2 - \frac{3 - X}{2 - X}, \quad Y = \frac{1 - X}{2 - X} = \frac{X - 1}{X - 2}$$

La curva trasformata coincide con la curva di partenza, quindi è simmetrica rispetto a C.

QUESITO 7

Si inscriba in una sfera di raggio R il cilindro di volume massimo.



Indichiamo con R il raggio della sfera, con r il raggio del cilindro e con h l'altezza del cilindro.

Il volume del cilindro è dato da: $V(\text{cilindro}) = \pi r^2 h$. Ma risulta:

$$r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} \quad \text{quindi:} \quad V(\text{cilindro}) = \pi \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h = f(h), \quad \text{con } 0 \leq h \leq 2R$$

Tale volume è massimo se lo è $y = \left(R^2 - \frac{h^2}{4} \right) h$; calcoliamo la derivata prima:

$$y' = R^2 - \frac{h^2}{4} + h\left(-\frac{1}{2}h\right) = -\frac{3}{4}h^2 + R^2 \geq 0 \text{ se } h^2 \leq \frac{4}{3}R^2, \quad -R\sqrt{\frac{4}{3}} \leq h \leq R\sqrt{\frac{4}{3}}$$

Quindi, con le limitazioni su h , la funzione è crescente se $0 < h < R\sqrt{\frac{4}{3}}$ e decrescente se $R\sqrt{\frac{4}{3}} < h < 2R$: la funzione ha quindi un massimo (assoluto) per $h = R\sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{3}R\sqrt{3}$.

Per tale valore di h si ha: $r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} = R^2 - \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3}R^2 = \frac{2R^2}{3}$, $r = \frac{R\sqrt{6}}{3}$

Il cilindro di volume massimo inscritto in una sfera di raggio R è quello di altezza $\frac{2}{3}R\sqrt{3}$ e raggio di base $\frac{R\sqrt{6}}{3}$.

QUESITO 8

È più probabile ottenere almeno un 6 lanciando quattro volte un dado o ottenere almeno un 12 lanciando ventiquattro volte due dadi?

Si tratta di una variante del noto problema di Méré, già proposto nella maturità PNI del 2002.

Siano:

p_1 = probabilità di ottenere almeno un 6 con 4 lanci di un dado

q_1 = probabilità di non ottenere mai 6 con 4 lanci di un dado = $\left(\frac{5}{6}\right)^4$

Risulta: $p_1 = 1 - q_1 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \cong 0.518$

Siano:

p_2 = probabilità di ottenere almeno un 12 (doppio 6) con 24 lanci di due dadi

q_2 = probabilità di non ottenere mai un doppio 6 con 24 lanci di due dadi = $\left(\frac{35}{36}\right)^{24}$

Risulta: $p_2 = 1 - q_2 = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \cong 0.491$

Quindi è più probabile ottenere almeno una volta 6 con 4 lanci di un solo dado piuttosto che almeno un 12 con 24 lanci di due dadi.

QUESITO 9

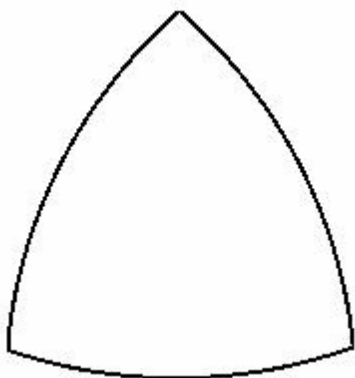
Si enunci il quinto postulato di Euclide e si descriva qualche modello di geometria non euclidea.

Quinto postulato di Euclide: *Per un punto esterno ad una retta passa UNA SOLA PARALLELA alla retta data.*

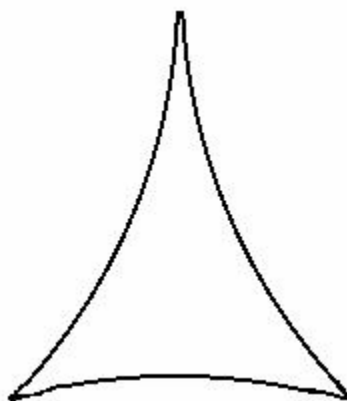
Osserviamo che da questo postulato discende la somma caratteristica degli angoli interni di un triangolo (un angolo piatto).

Se cade l'unicità delle parallele si hanno i seguenti casi:

- di parallele non ne esistono (**geometria ellittica**, modello di Riemann): la somma degli angoli interni di un triangolo è maggiore di un angolo piatto
- la parallela non è unica (**geometria iperbolica**, modello di Poincaré, modello di Klein): in tal caso la somma degli angoli interni di un triangolo è minore di un angolo piatto.



Triangolo ellittico



Triangolo iperbolico

Approfondimento su questa pagina di matefilia.it:

<http://www.matefilia.it/argomen/euclide/sommario.htm>

QUESITO 10

Si trovi per quali valori di k ammette soluzione l'equazione trigonometrica
 $\sin x + \cos x = k$.

Risulta:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = k \quad \Rightarrow \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{k}{\sqrt{2}}$$

Poiché il seno di un angolo è compreso fra -1 ed 1, deve essere:

$$-1 \leq \frac{k}{\sqrt{2}} \leq 1 \quad \Rightarrow \quad -\sqrt{2} \leq k \leq \sqrt{2}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

CORSO DI ORDINAMENTO

Sessione Straordinaria 2007 (mercoledì 12 settembre 2007)

PROBLEMA 1

Data una semicirconferenza di diametro $AB=2r$, si prenda sul prolungamento di AB , dalla parte di B , un punto C tale che sia $BC=AB$.

Essendo P un punto della semicirconferenza:

1. Si esprima per mezzo di r e dell'ampiezza dell'angolo $x = \hat{ABP}$ il rapporto $y = \frac{CP^2}{AP \cdot PB}$
2. Si studi nell'intervallo $[0, 2\pi]$ la funzione $y=f(x)$ espressa per mezzo di $\text{tg}x$.
3. Si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) il valore di x , nell'intervallo $0 < x < \pi/2$, per cui il rapporto y assume valore minimo.
4. Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva rappresentativa della funzione $y = f(x)$, dall'asse delle ascisse e dalle rette di equazione $x=\pi/4$ e $x=\pi/3$

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione $f(x) = \log \sqrt{x^2 - 4}$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico C su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy .
2. Si scrivano le equazioni delle tangenti a C nei punti in cui essa incontra l'asse x e si calcoli l'area del triangolo formato dalle suddette tangenti e dall'asse x medesimo.
3. Si studi la funzione derivata $f'(x)$ e se ne tracci il grafico C' .
4. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva C' , dall'asse x e dalla retta di equazione $x = -\sqrt{3}$

QUESTIONARIO

1. Si determini il campo di esistenza della funzione $y = (x^2 - 3x)^{\frac{1}{|x-4|}}$
2. Si calcoli il limite della funzione $\frac{\sqrt{x} + \sqrt{x+3} - 3}{\sqrt{x} - \sqrt{x+3} + 1}$ quando x tende a 1
3. Si calcoli, in base alla definizione di derivata, la derivata della funzione $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ nel punto $x = -1$.
4. In un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy , si consideri l'ellisse γ d'equazione $x^2 + 9y^2 = 9$ e di asse maggiore AB . Fra i trapezi isosceli contenuti nel semipiano $y \geq 0$ inscritti in γ e di cui una base è AB , si determini quello di area massima
5. Si consideri la seguente proposizione: "Dato un triangolo rettangolo, il cerchio che ha per raggio l'ipotenusa è la somma dei cerchi che hanno per raggi i cateti". Si dica se è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.
6. Si consideri la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} \sin^2 x \sin \frac{1}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 0 & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

Se ne studi la continuità nel punto $x=0$

7. Si calcoli il volume del solido generato in una rotazione completa attorno all'asse delle x della regione finita di piano delimitata dalla curva d'equazione $y = \sqrt{\sin x}$ e dall'asse stesso nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$
8. Si determinino i coefficienti dell'equazione $y = \frac{ax^2 + 6}{bx + 3}$ perché la curva rappresentativa ammetta un asintoto obliquo d'equazione $y=x+3$.
9. Si enunci il teorema di *Lagrange* e se ne fornisca un'interpretazione geometrica.
10. Si determinino le costanti a e b in modo che la funzione $F(x) = a \sin^3 x + b \sin x + 2x$ sia una primitiva della funzione $f(x) = \cos^3 x - 3 \cos x + 2$

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
CORSO SPERIMENTALE
PIANO NAZIONALE INFORMATICA
Tema di: MATEMATICA

Problema 1

Si consideri la funzione:

$$y = \frac{2x^2 + ax + 3}{(x+1)^2}$$

dove a è un parametro reale.

1. Posto $a = 4$ si studi la C_4 in assi cartesiani ortogonali (Oxy) .
2. Mediante una traslazione si assumano come nuovi assi di riferimento (OXY) gli asintoti della C_4 e si scriva la nuova equazione $Y = f(X)$ della C_4 .
3. Si calcoli quindi l'area della porzione di piano compresa tra la curva, l'asse X , la retta $X = 1$ e la retta $X = h$, essendo h un numero reale maggiore di 1. Si calcoli il limite di tale area per $h \rightarrow \infty$.
4. Si tracci C_5 , corrispondente ad $a = 5$, rispetto al sistema (Oxy) . Le curve C_4 e C_5 hanno un punto comune A , appartenente ad un asse; si trovino le equazioni delle tangenti alle curve in A .

Problema 2

Data una semicirconferenza di diametro $AB = 2r$, si prenda sul prolungamento di AB , dalla parte di B , un punto C tale che sia $BC = AB$.

Essendo P un punto della semicirconferenza:

1. Si esprima per mezzo di r e dell'ampiezza dell'angolo $x = \hat{APB}$ il rapporto $y = \frac{\overline{CP^2}}{\overline{AP} \cdot \overline{PB}}$
2. Si studi nell'intervallo $[0, 2\pi]$ la funzione $y = f(x)$ espressa per mezzo di $\tan x$.
3. Si calcoli in gradi e primi (sessagesimali) il valore di x , nell'intervallo $0 < x < \pi/2$, per cui il rapporto y assume valore minimo.
4. Si calcoli l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva rappresentativa della funzione $y = f(x)$, dell'asse delle ascisse e dalle rette di equazione $x = \pi/4$ e $x = \pi/3$.

Questionario

1. Si calcoli il limite della funzione $y = \frac{\log(x+3) - \log(2x+1)}{x^2 + x - 6}$, quando x tende a 2.
2. Si calcoli il valore medio della funzione $y = |1 - x^2|$ nell'intervallo $-2 \leq x \leq 3$.
3. Data la funzione $y = \sqrt{1 - x^2}$, si stabilisca se sono verificate le condizioni di validità del teorema di Rolle nell'intervallo $-1 \leq x \leq 1$ e, in caso affermativo, si trovi il punto in cui si verifica la tesi del teorema.
4. Si consideri la seguente proposizione: “Una piramide è retta se la verticale calata dal vertice cade entro il poligono di base”. Si dica se è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.
5. La regione finita di piano delimitata dalla curva di equazione $y = \sqrt{\sin x}$ e dall'asse x nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$ è la base di un solido S le cui sezioni ottenute con piani perpendicolari all'asse x sono tutte quadrati. Si calcoli il volume di S .
6. Si verifichi che la curva di equazione $y = \frac{x-1}{x-2}$ è simmetrica rispetto all'intersezione dei suoi asintoti.
7. Si inscriba in una sfera di raggio r il cilindro di volume massimo.
8. È più probabile ottenere almeno un 6 lanciando quattro volte un dado o ottenere almeno un 12 lanciando ventiquattro volte due dadi?
9. Si enunci il quinto postulato di Euclide e si descriva qualche modello di planimetria non euclidea.
10. Si trovi per quali valori di k ammetta soluzione l'equazione trigonometrica: $\sin x + \cos x = k$.

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1

Rispetto ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy) si consideri il punto A(2,0).

1. Si scriva l'equazione del luogo dei punti del piano che verificano la condizione:

$$\overline{PO}^2 + 2\overline{PA}^2 = 8,$$

controllando che si tratta di una circonferenza di cui si calcolino le coordinate del centro e il raggio.

2. Si determini l'ampiezza dell'angolo acuto formato dalla retta OB con la tangente alla circonferenza in B, essendo B il punto della curva avente la stessa ascissa di A e ordinata positiva.
3. Si scriva l'equazione della parabola cubica $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ che presenta, nell'origine, un flesso con tangente orizzontale e passa per B; si studi tale funzione e si tracci il suo grafico C.
4. Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata dal segmento OB e dall'arco OB della suddetta parabola cubica.

PROBLEMA 2

Si consideri la funzione:

$$f(x) = e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico C, su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy).
2. Si determinino le coordinate del punto A, in cui la curva C incontra la curva C' rappresentativa dell'equazione $y = e^x$.
3. Si scrivano l'equazione della tangente alla curva C nell'origine e l'equazione della tangente alla curva C' nel punto A.
4. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva C, dall'asse x e dalla retta di equazione $x = \log 3$.

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si calcoli il limite della funzione $\frac{x^2 \cos x}{x^2 - \sin^2 x}$, quando x tende a 0.
2. Si determini il campo di esistenza della funzione $y = \arcsen(\operatorname{tg} x)$, con $0 \leq x \leq 2\pi$.
3. Si calcoli il valore medio della funzione $y = \operatorname{tg}^2 x$, nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$.
4. Si provi che per la funzione $f(x) = x^3 - 8$, nell'intervallo $0 \leq x \leq 2$, sono verificate le condizioni di validità del teorema di Lagrange e si trovi che il punto in cui si verifica la tesi del teorema stesso.
5. Fra tutti i triangoli isosceli inscritti in una circonferenza di raggio r , si determini quello per cui è massima la somma dell'altezza e del doppio della base.
6. Si consideri la seguente proposizione: "Il luogo dei punti dello spazio equidistanti da due punti distinti è una retta". Si dica se è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.
7. Sia data la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} & \text{per } x \neq 0 \\ 0 & \text{per } x = 0 \end{cases}$$

Si dica se essa è continua e derivabile nel punto di ascissa 0.

8. Si determini l'area della regione piana limitata nella curva di equazione $y = e^x$, dalla curva di equazione $y = x^3$ e dalle rette $x = 0$ e $x = 1$.
9. Si determinino le equazioni degli asintoti della curva $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x + 2}$.
10. Si risolva la disequazione $\binom{x}{3} > \frac{15}{2} \binom{x}{2}$.

*Ministero della Pubblica Istruzione***X02M - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

Indirizzo: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO**Tema di:** MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione integrale:

$$f(x) = \int_0^x (e^{3t} + 2e^{2t} - 3e^t) dt$$

1. Si studi tale funzione e si tracci il suo grafico C, su un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy).
2. Si scriva l'equazione della normale alla curva C nel punto di ascissa $\log 2$.
3. Si calcoli l'area della superficie piana, delimitata dalla curva C, dall'asse delle ascisse e dalla retta di equazione $x = \log 3$.

4. Tenuto conto che: $\log 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$

si calcoli un valore approssimato di $\log 2$, utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

PROBLEMA 2

Rispetto ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy) si consideri il punto A(2,0).

1. Si scriva l'equazione del luogo dei punti del piano che verificano la condizione:

$$\overline{PO}^2 + 2\overline{PA}^2 = 8,$$

controllando che si tratta di una circonferenza di cui si calcolino le coordinate del centro e il raggio.

2. Si determini l'ampiezza dell'angolo acuto formato dalla retta OB con la tangente alla circonferenza in B, essendo B il punto della curva avente la stessa ascissa di A e ordinata positiva.
3. Si scriva l'equazione della parabola cubica $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ che presenta, nell'origine, un flesso con tangente orizzontale e passa per B; si studi tale funzione e si tracci il suo grafico C.
4. Si calcoli l'area della regione finita di piano limitata dal segmento OB e dall'arco OB della suddetta parabola cubica.

*Ministero della Pubblica Istruzione***X02M - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO****CORSO SPERIMENTALE****Indirizzo: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO****Tema di: MATEMATICA****QUESTIONARIO**

1. Si calcoli il volume del solido generato in una rotazione completa attorno all'asse delle x della regione finita di piano delimitata dalla curva $y = 2/x$ e dalla retta di equazione $y = -x + 3$.
2. Si calcoli il valore medio della funzione $y = \sin^3 x$, nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.
3. Data la funzione $y = x^3 + kx^2 - kx + 3$, nell'intervallo chiuso $[1,2]$, si determini il valore di k per il quale sia ad essa applicabile il teorema di Rolle e si trovi il punto in cui si verifica la tesi del teorema stesso.
4. Si consideri la seguente proposizione: "In ogni triangolo isoscele la somma delle distanze di un punto della base dai due lati eguali è costante". Si dica se è vera o falsa e si motivi esaurientemente la risposta.
5. Si dimostri che l'equazione $e^x - x^3 = 0$ ha un'unica radice reale e se ne calcoli un valore approssimato con due cifre decimali esatte.
6. Si scelga a caso un punto P all'interno di un cerchio. Si determini la probabilità che esso sia più vicino al centro che alla circonferenza del cerchio.
7. Servendosi in maniera opportuna del principio di Cavalieri nel piano, si dimostri che l'area di un'ellisse di semiassi a, b è $S = \pi ab$.
8. Si calcoli il limite della funzione $\frac{x - \sin x}{x(1 - \cos x)}$, quando x tende a 0.
9. Si verifichi che la curva di equazione $y = x^3 + 3x^2 - 1$ è simmetrica rispetto al suo punto di flesso.
10. Si risolva la disequazione $5 \binom{x}{3} \leq \binom{x+2}{3}$.

PNI 2007 - PROBLEMA 1

1.

$$a > 0, \quad a \neq 1$$

$$g(x) = a^x + a^{-x}$$

Per studiare la monotonia della funzione studiamo la derivata prima:

$$g'(x) = D(e^{x \ln a} + e^{-x \ln a}) = a^x \ln a - a^{-x} \ln a = \ln a (a^x - a^{-x})$$

Risulta:

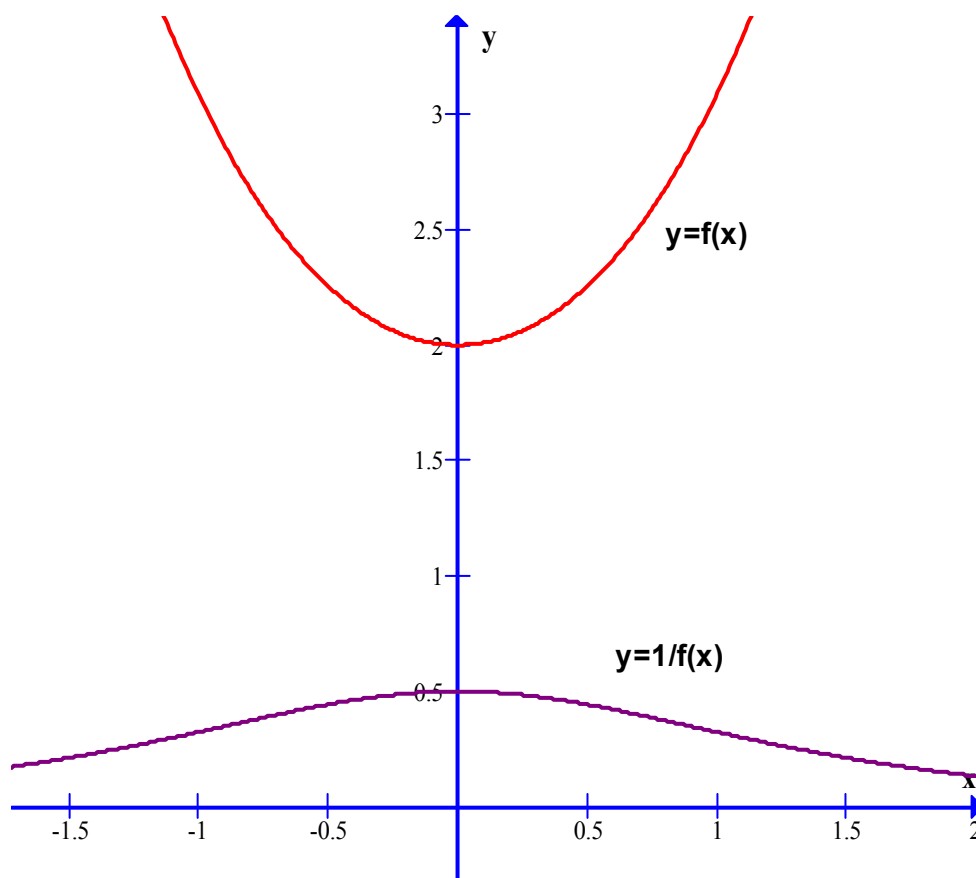
- se $a > 1$, essendo $\ln a > 0$ la $g'(x)$ è > 0 , quindi g strettamente crescente se $a^x - a^{-x} > 0 \Rightarrow a^x > a^{-x} \Rightarrow x > -x \Rightarrow x > 0$
- se $0 < a < 1$, essendo $\ln a < 0$, $g'(x)$ è > 0 , quindi g strettamente crescente se $a^x - a^{-x} < 0 \Rightarrow a^x < a^{-x} \Rightarrow x > -x \Rightarrow x > 0$

2.

Poniamo $a = e$ e studiamo la funzione $f(x) = e^x + e^{-x}$

- La funzione è definita su tutto l'asse reale
- Se $x = 0$ $y = 2$
- Con $y = 0$ non ci sono intersezioni
- $f(-x) = f(x)$: la funzione è pari
- I limiti sia al $+$ infinito che al $-$ infinito sono $+$ infinito
- La funzione è crescente se $x > 0$ e decrescente se $x < 0$ (come visto nel punto 1)
- La derivata prima è $f'(x) = e^x - e^{-x}$, che si annulla solo in $x = 0$, dove c'è il minimo assoluto che vale 2
- La derivata seconda è $f''(x) = e^x + e^{-x} > 0$, quindi il grafico volge sempre la concavità verso l'alto
- Non ci sono asintoti

Il grafico della funzione $f(x)$ è indicato nella pagina seguente, insieme al grafico della funzione reciproca $1/f(x)$, ottenibile facilmente dal primo:



3.

Calcoliamo $\int_0^t \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \int_0^t \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx$

Ponendo $e^x = z$ differenziando otteniamo $e^x dx = dz$; ad $x=0$ corrisponde $z=1$ e ad $x=t$ corrisponde $z = e^t$.

L'integrale quindi diventa:

$$\int_1^{e^t} \frac{dz}{1+z^2} = [\operatorname{arctg} z]_1^{e^t} = \operatorname{arctg}(e^t) - \frac{\pi}{4} \rightarrow \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \text{ quando } t \rightarrow +\infty$$

Il limite trovato rappresenta l'area della regione (illimitata) del primo quadrante compresa tra il grafico della funzione e l'asse delle ascisse.

4.

Il valore $\frac{\pi}{4}$ trovato nel punto precedente può essere ottenuto, per esempio, mediante il calcolo numerico dell'integrale

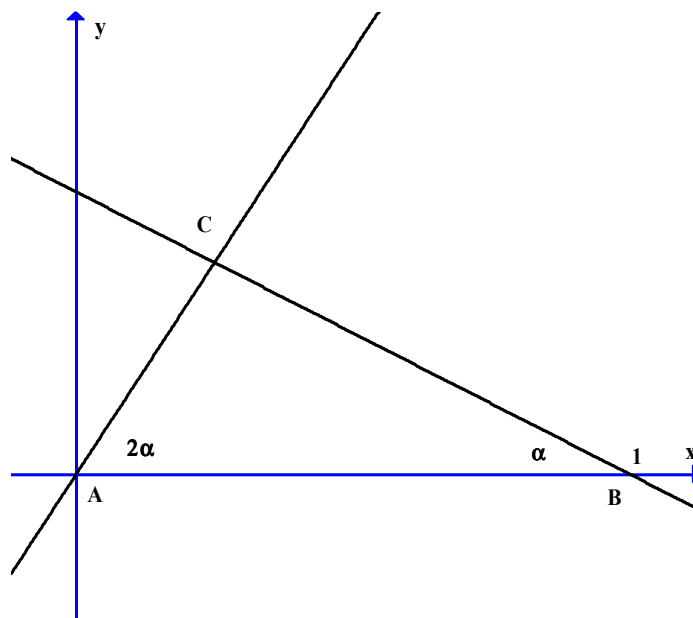
$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

Si veda una soluzione mediante il metodo dei rettangoli nel Quesito 7 della Maturità PNI del 2003:

http://www.matefilia.it/maturita/spe2003/q_6-7.jpg

PNI 2007 - PROBLEMA 2

1.



Equazione della retta AC: $y = (\operatorname{tg} 2\alpha)x$

Equazione della retta BC: $y = -(\operatorname{tg} \alpha)(x - 1)$

Ponendo $\operatorname{tg} \alpha = t$ risulta:

$$\text{Retta AC: } y = (\operatorname{tg} 2\alpha)x = \frac{2t}{1-t^2}x$$

$$\text{Equazione della retta BC: } y = -(\operatorname{tg} \alpha)(x - 1) = -t(x - 1)$$

Ricavando t dalla seconda equazione e sostituendolo nella prima si ottiene l'equazione del luogo richiesto:

$$3x^2 - y^2 - 4x + 1 = 0 \quad (*)$$

2.

Si tratta di un'iperbole traslata, di centro $(2/3; 0)$; effettuando la traslazione di assi:

$$x' = x - 2/3, \quad y' = y$$

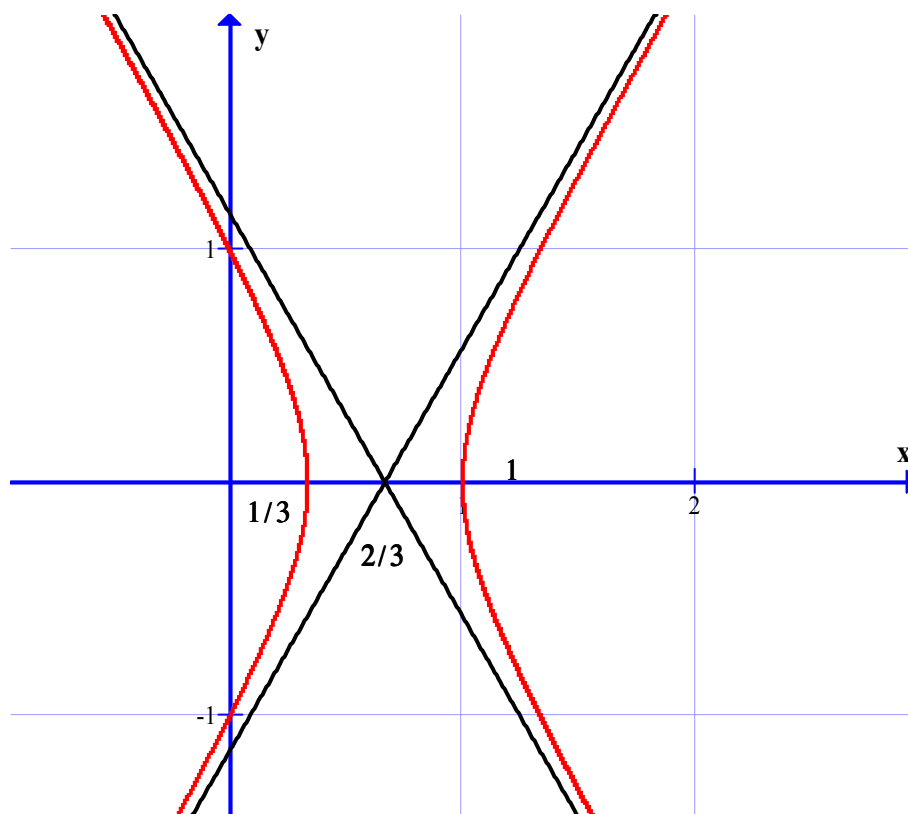
ossia

$$x = x' + 2/3, \quad y = y'$$

si ottiene la forma canonica (trascuro gli apici):

$$\frac{x^2}{\frac{1}{9}} - \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1 \quad \text{da cui} \quad \frac{b}{a} = \sqrt{3} \quad \text{e quindi gli asintoti} \quad y = \pm \sqrt{3}\left(x - \frac{2}{3}\right)$$

Il grafico di questa iperbole è:



Limitazioni geometriche:

$$0 < 3\alpha < \pi \Rightarrow 0 < \alpha < \pi/3$$

Con $\alpha = 0$ il punto C si trova nel punto dell'asse x di ascissa $1/3$; infatti, in generale, per il teorema dei seni, si ha:

$$\frac{AC}{BC} = \frac{\sin \alpha}{\sin(2\alpha)} = \frac{1}{2\cos \alpha} \text{ che, per } \alpha \rightarrow 0, \text{ tende a } 1/2.$$

Pertanto $AC = (1/2)BC$, da cui $AC = 1/3$, essendo $AB = 1$.

Con $\alpha = \pi/3$ il punto C non si ottiene (le rette AC e BC sono parallele); pertanto le limitazioni dell'ascissa di C sono $x \leq 1/3$; il grafico del luogo richiesto è quindi il ramo sinistro dell'iperbole.

Notiamo esplicitamente che il vertice C del triangolo può essere in uno qualsiasi dei quattro quadranti.

Osservazione

Il grafico richiesto può essere ottenuto anche studiando la funzione di equazione

$$y = \sqrt{3x^2 - 4x + 1}, \text{ ottenuta dalla (*),}$$

e la sua simmetrica rispetto all'asse delle x; valgono le stesse considerazioni di prima sulle limitazioni geometriche.

3.

Utilizzando i teoremi di trigonometria sui triangoli rettangoli, si ha che:

l'altezza AH relativa al lato BC vale: $\overline{AH} = \overline{AB} \cdot \sin \alpha = \sin \alpha$

L'altra altezza: $\overline{BK} = \overline{AB} \cdot \sin(2\alpha) = \sin(2\alpha)$

La somma dei quadrati di queste due altezze è:

$$z = \sin^2 \alpha + \sin^2(2\alpha) = \sin^2 \alpha (5 - 4\sin^2 \alpha)$$

Pongo $\sin \alpha = x$ e considero il triangolo nel primo quadrante (ciò non lede la generalità della questione); in questo modo x è positivo.

$$z = x^2(5 - 4x^2)$$

Con il metodo delle derivate si ottiene il massimo richiesto per

$$x = \sqrt{\frac{5}{8}}, \text{ cioè per } \sin \alpha = \sqrt{\frac{5}{8}} \text{ da cui } \alpha \approx 52^\circ 14'.$$

Metodo sintetico

$$z = x^2(5 - 4x^2) = \frac{1}{4}(4x^2(5 - 4x^2))$$

z è massima se lo è $(4x^2(5 - 4x^2))$

Si tratta del prodotto di due quantità a somma costante: $4x^2 + (5 - 4x^2) = 5$ quindi è

massimo se le due quantità sono uguali: $4x^2 = 5 - 4x^2$ da cui $x^2 = \frac{5}{8}$ ossia $x = \sqrt{\frac{5}{8}}$, come trovato nel caso precedente.

4.

AC è la base di un triangolo isoscele con l'angolo al vertice di 36° , quindi è la sezione

aurea del lato (che misura 1); la sua misura è quindi $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, come si ottiene risolvendo la proporzione:

$$1 : x = x : (1 - x).$$

N.B.

Per la dimostrazione della proprietà suddetta si veda la soluzione su [matefilia](http://www.matefilia.it/maturita/ord2005/ord2005.shtml) del quesito 1 della maturità di ordinamento 2005: <http://www.matefilia.it/maturita/ord2005/ord2005.shtml>

PNI 2007

QUESITO 1

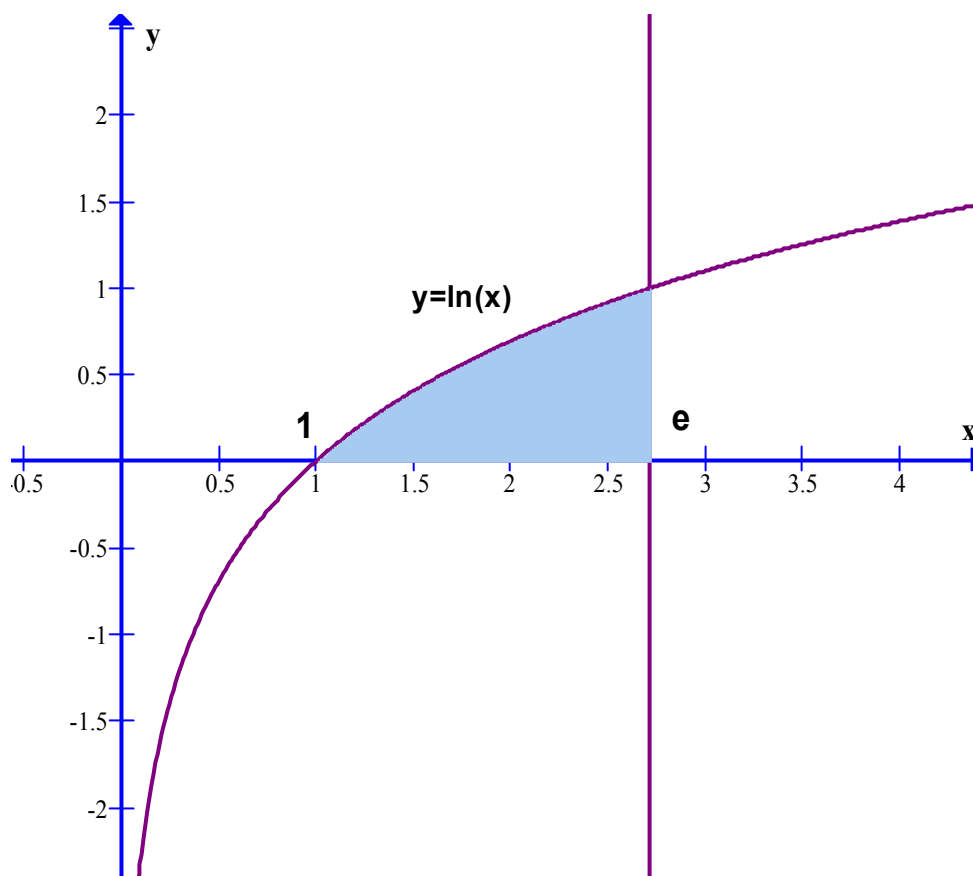
Il problema della quadratura del cerchio consiste nella ricerca di un quadrato di area pari a quella del cerchio dato.

Si tratta di un problema classico, che si è dimostrato essere irrisolvibile per via elementare. Ciò equivale a dire che non è possibile costruire, usando solo riga e compasso, il lato del quadrato equivalente al cerchio.

Se per esempio prendiamo il cerchio di lato 1, la sua area è uguale a π , quindi il lato del quadrato equivalente è $\sqrt{\pi}$, che non può essere costruito per via elementare.

La dimostrazione dell'impossibilità di quadrare il cerchio (per via elementare) è una conseguenza del fatto che π è un numero trascendente.

QUESITO 2



Le sezioni date suddividono il solido in questione in solidi approssimabili con prismi aventi per base un rettangolo lati $\ln(x)$ e $3\ln(x)$ e altezza dx .

Il volume di ognuno dei suddetti prismi può quindi essere espresso nella forma:

$$dV = (3 \cdot \ln^2 x) dx.$$

Il volume richiesto si ottiene sommando questi infiniti "volumetti", quindi integrando dV tra 1 e e:

$$V = \int_1^e dV = \int_1^e (3 \cdot \ln^2 x) dx$$

Integrando per parti si ottiene la primitiva

$$\int (3 \cdot \ln^2 x) dx = 3(x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x)$$

Risulta quindi

$$V = \int_1^e (3 \cdot \ln^2 x) dx = 3 \left[(x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x) \right]_1^e = 3(e - 2) \approx 2,15$$

(valore approssimato per difetto a meno di 1 centesimo).

QUESITO 3

- Il prodotto di due omotetie aventi lo stesso centro è un'omotetia con lo stesso centro e rapporto di omotetia pari al prodotto dei due rapporti
- Ad ogni omotetia di rapporto k (ovviamente non nullo) corrisponde un'omotetia di rapporto 1/k, tale che il prodotto per la prima sia l'identità
- L'identità è una particolare omotetia
- Il prodotto di omotetie con lo stesso centro gode della proprietà associativa
- Il prodotto di omotetie è commutativo: quindi il gruppo è abeliano.

QUESITO 4

Si tratta della funzione di distribuzione di probabilità detta gaussiana (o distribuzione normale). Essa è la distribuzione di probabilità di misure soggette ad errori casuali e permette di calcolare la probabilità che una variabile aleatoria continua assuma valori in un determinato intervallo:

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

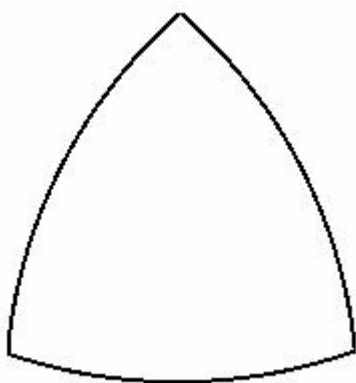
- μ rappresenta il valor medio
- σ è la deviazione standard; questo parametro dà informazioni sulla larghezza della gaussiana; più è piccolo, maggiore è il massimo della funzione, minore è quindi la dispersione dei valori rispetto alla media
- σ^2 è la varianza

QUESITO 5

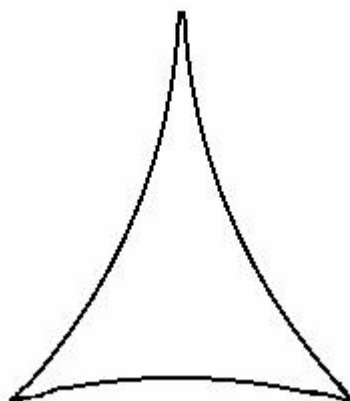
Nella geometria euclidea vale il postulato delle parallele: per un punto esterno ad una retta passa UNA SOLA PARALLELA alla retta data; da questa proprietà discende la somma caratteristica degli angoli interni di un triangolo (un angolo piatto).

Se cade l'unicità delle parallele si hanno i seguenti casi:

- di parallele non ne esistono (geometria ellittica, modello di Riemann): la somma degli angoli interni è maggiore di un angolo piatto
- la parallela non è unica (geometria iperbolica, modello di Poincaré, modello di Klein): in tal caso la somma degli angoli interni è minore di un angolo piatto.



triangolo ellittico



triangolo iperbolico

Approfondimento:

http://it.wikipedia.org/wiki/Geometrie_non_euclidee

QUESITO 6

Considero le tre circonferenze con centro in ognuno dei vertici del triangolo e raggio uguale a 1; la zona "favorevole" a P è la parte interna al triangolo ed esterna ai tre settori circolari interni al triangolo (in tali settori cadono i punti che distano da un vertice meno di 1).

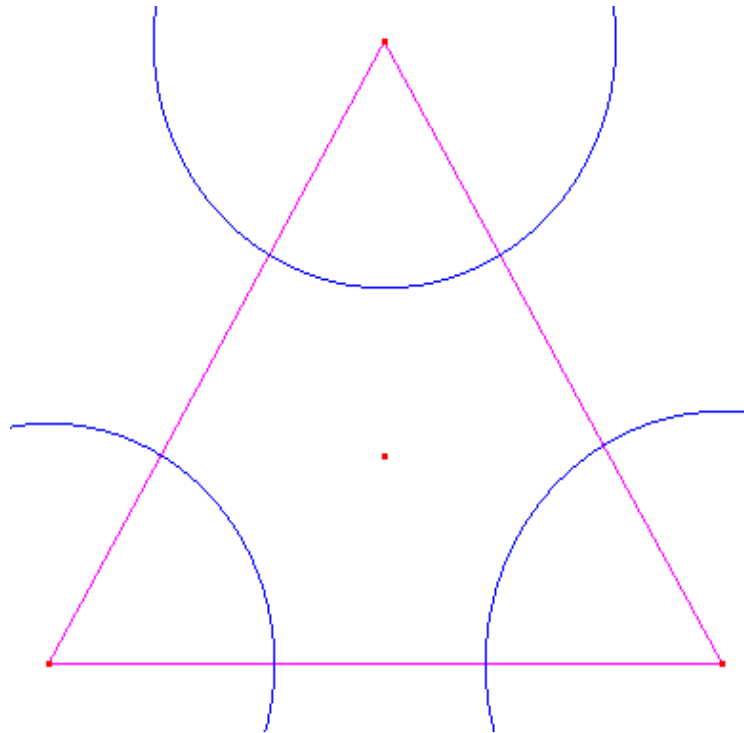
L'area complessiva dei tre settori è uguale a: $3 \cdot \left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2}$

L'area "favorevole" è data dalla differenza tra l'area del triangolo e quella dei tre settori:

$$\frac{9\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{2}$$

La probabilità richiesta è data dal rapporto tra l'area "favorevole" e l'area "possibile":

$$\frac{\frac{9\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{2}}{\frac{9\sqrt{3}}{4}} \approx 0.597 \approx 60\%$$



QUESITO 7

Il luogo richiesto è la normale alla parabola nel punto (1;2).

Il coefficiente angolare della tangente è: $f'(1) = 2$.

Il coefficiente della normale sarà quindi $-1/2$.

Il luogo richiesto ha equazione:

$$y - 2 = (-1/2)(x - 1) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

QUESITO 8

x = denaro iniziale giocatore 1

y = denaro iniziale giocatore 2

z = denaro iniziale giocatore 3

Dopo la prima giocata:

denaro giocatore 1 = $x - y - z$

denaro giocatore 2 = $2y$

denaro giocatore 3 = $2z$

Dopo la seconda giocata:

denaro giocatore 1 = $2(x - y - z)$
denaro giocatore 2 = $2y - (x - y - z) - 2z = 3y - x - z$
denaro giocatore 3 = $4z$

Dopo la terza giocata:

denaro giocatore 1 = $4(x - y - z) = 24$
denaro giocatore 2 = $2(3y - x - z) = 24$
denaro giocatore 3 = $4z - 2(x - y - z) - (3y - x - z) = 7z - x - y = 24$

Si tratta quindi di risolvere il sistema;

$$\begin{cases} x - y - z = 6 \\ 3y - x - z = 12 \\ 7z - x - y = 24 \end{cases}$$

che ha la soluzione $x = 39, y = 21, z = 12$

QUESITO 9

$$2x^3 - 3x^2 + 6x + 6 = 0$$

Posto $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6x + 6$, trattandosi di una cubica possiamo affermare che interseca almeno una volta l'asse delle ascisse, quindi l'equazione ammette almeno una radice.

La sua derivata prima è:

$f'(x) = 6x^2 - 6x + 6$ che risulta sempre positiva ($\Delta < 0$); la funzione è quindi sempre crescente: avremo quindi una sola intersezione con l'asse x e l'equazione data ammetterà una sola soluzione.

Isoliamo la radice: $f(-1) = -5, f(0) = 6$

La radice è quindi nell'intervallo $(-1; 0)$.

Applico il metodo delle tangenti.

$f''(x) = 12x - 6 > 0$ per $x > 1/2$ quindi nell'intervallo dato è negativa., come nell'estremo $a = -1$.

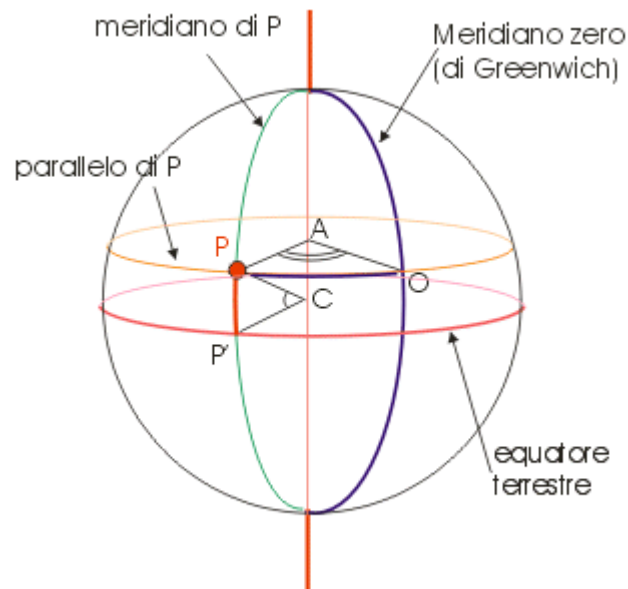
$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = -0.72222$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = -0.6738$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = -0.6724$$

La radice approssimata a meno di un centesimo è - 0.67

QUESITO 10



Piano equatoriale: piano perpendicolare all'asse e passante per il centro della Terra

Parallelo: circonferenza ottenuta intersecando un piano parallelo a quello equatoriale con la superficie sferica

Poli terrestri: intersezioni tra superficie sferica e asse di rotazione

Meridiano (geografico): semicirconferenza massima passante per i poli

Meridiano zero (o fondamentale): meridiano di riferimento (Greenwich)

Parallelo zero (di riferimento): parallelo equatoriale

Dato un punto P della superficie terrestre si considerino il parallelo ed il meridiano passanti per esso; indichiamo con P' l'intersezione tra il meridiano per P e l'equatore; l'angolo PCP', essendo C il centro della sfera, è definito LATITUDINE e varia da 0° a 90° se P è nell'emisfero Nord, da -90° a 0° se P è nell'emisfero Sud.

Indichiamo con O l'intersezione tra il parallelo per P ed il meridiano fondamentale e sia A l'intersezione tra il piano parallelo per P e l'asse di rotazione: l'angolo PAO è definito LONGITUDINE e varia da 0° a 180° a EST del meridiano fondamentale, da -180° a 0° a Ovest del meridiano fondamentale.

La LATITUDINE λ e la LONGITUDINE φ definiscono un sistema di coordinate geografiche terrestri.

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

*Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.***PROBLEMA 1**

Sia a un numero reale maggiore di zero e sia g la funzione definita, per ogni $x \in \mathbb{R}$, da:
 $g(x) = a^x + a^{-x}$.

1. Si dimostri che, se $a \neq 1$, g è strettamente crescente per $x > 0$ e strettamente decrescente per $x < 0$.
2. Posto $a = e$, si disegni il grafico della funzione $f(x) = e^x + e^{-x}$ e si disegni altresì il grafico della funzione $\frac{1}{f(x)}$.
3. Si calcoli $\int_0^t \frac{1}{f(x)} dx$; successivamente, se ne trovi il limite per $t \rightarrow \infty$ e si interpreti geometricamente il risultato.
4. Verificato che il risultato del limite di cui al punto precedente è $\frac{\pi}{4}$, si illustri una procedura numerica che consenta di approssimare tale valore.

PROBLEMA 2

Si considerino i triangoli la cui base è $AB = 1$ e il cui vertice C varia in modo che l'angolo $\hat{CAB}$ si mantenga doppio dell'angolo $\hat{ABC}$.

1. Riferito il piano ad un conveniente sistema di coordinate, si determini l'equazione del luogo geometrico γ descritto da C .
2. Si rappresenti γ , tenendo conto, ovviamente, delle prescritte condizioni geometriche.
3. Si determini l'ampiezza dell'angolo $\hat{ABC}$ che rende massima la somma dei quadrati delle altezze relative ai lati AC e BC e, con l'aiuto di una calcolatrice, se ne dia un valore approssimato in gradi e primi (sessagesimali).
4. Si provi che se $\hat{ABC} = 36^\circ$ allora è $AC = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si spieghi in che cosa consista il problema della quadratura del cerchio e se, e in che senso, si tratti di un problema risolubile o meno.
2. La regione del piano racchiusa tra il grafico della funzione $y = \ln x$ e l'asse x , con $1 \leq x \leq e$, è la base di un solido S le cui sezioni, ottenute tagliando S con piani perpendicolari all'asse x , sono tutte rettangoli aventi l'altezza tripla della base. Si calcoli il volume di S e se ne dia un valore approssimato a meno di 10^{-2} .
3. Si dimostri che l'insieme delle *omotetie* con centro O fissato è un *gruppo*.
4. Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Se ne spieghi l'importanza nelle applicazioni della matematica illustrando il significato di μ , σ , σ^2 e come tali parametri influenzino il grafico di $f(x)$.

5. Si consideri il teorema: «la somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo piatto» e si spieghi perché esso non è valido in un contesto di geometria *non-euclidea*. Quali le formulazioni nella geometria *iperbolica* e in quella *ellittica*? Si accompagni la spiegazione con il disegno.
6. Si scelga a caso un punto P all'interno di un triangolo equilatero il cui lato ha lunghezza 3. Si determini la probabilità che la distanza di P da ogni vertice sia maggiore di 1.
7. Si determini l'equazione del luogo geometrico dei centri delle circonferenze del piano tangenti alla parabola $y = x^2 + 1$ nel punto $(1, 2)$.
8. A *Leonardo Eulero* (1707-1783), di cui quest'anno ricorre il terzo centenario della nascita, si deve il seguente problema: «Tre gentiluomini giocano insieme: nella prima partita il primo perde, a favore degli altri due, tanto denaro quanto ne possiede ciascuno di loro. Nella successiva, il secondo gentiluomo perde a favore di ciascuno degli altri due tanto denaro quanto essi già ne possiedono. Da ultimo, nella terza partita, il primo e il secondo guadagnano ciascuno dal terzo gentiluomo tanto denaro quanto ne avevano prima. A questo punto smettono e trovano che ciascuno ha la stessa somma, cioè 24 luigi. Si domanda con quanto denaro ciascuno si sedette a giocare».
9. Si dimostri che l'equazione $2x^3 - 3x^2 + 6x + 6 = 0$ ha un'unica radice reale e si trovi il suo valore con una precisione di due cifre significative.
10. Per orientarsi sulla Terra si fa riferimento a *meridiani* e a *paralleli*, a *latitudini* e a *longitudini*. Supponendo che la Terra sia una sfera S e che l'asse di rotazione terrestre sia una retta r passante per il centro di S , come si può procedere per definire in termini geometrici meridiani e paralleli e introdurre un sistema di coordinate geografiche terrestri?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.